



Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser (CPSV-AP-NO)

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency

**Innmelding av feil og mangler:**

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [GitHub Issues](#) . Dersom du ikke allerede har bruker på GitHub kan du opprette bruker gratis.

Lisens: [CC BY 4.0](#) 

Status: under utarbeidelse

Versjon: utkast til v.2 (se [Vedlegg B – Endringslogg](#))

Publisert: under utarbeidelse (v.2); 2024-10-07 (v.1.1); 2023-09-08 (v.1.0)

Oppdatert: under utarbeidelse (v.2); 2025-11-05 (v.1.1.x)

Gjeldende versjon: <https://data.norge.no/specification/cpsv-ap-no>

Forrige versjon: <ingen>

Redaktørens utkast: <https://informasjonsforvaltning.github.io/cpsv-ap-no/>

Veileder: <ingen>

Om denne versjonen



Dette er et **utkast** til v.2 av CPSV-AP-NO som er **under utarbeidelse**.

Abstract in English

▼ **English speaking readers, you may click [here](#) to read what this specification is about and how you may read it.**

This specification, CPSV-AP-NO, is the Norwegian application profile of [EUs CPSV-AP](#) . It specifies how to describe services and events and how to make the descriptions available in machine-readable RDF-based formats.

The specification is mainly in Norwegian. However, in [Chap. 3](#) which requires a certain level of knowledge in RDF, the specification of the classes and properties is in both Norwegian and English. Norwegian extensions (compared to CPSV-AP) are also documented as "Note" to the class/property in concern.

Innholdsfortegnelse

Om denne versjonen	2
<i>Abstract in English</i>	3
1. Om spesifikasjonen	13
1.1. Formål	13
1.2. Omfang og avgrensing	13
1.3. Målgrupper	14
1.4. Forvaltningsregime	15
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen	15
2. Forenklet fremstilling av kravene i CPSV-AP-NO	16
2.1. Opplysninger som SKAL, BØR og KAN tas med om en Tjeneste, Offentlig tjeneste og Lovpålagt tjeneste	17
2.2. Opplysninger som SKAL, BØR og KAN tas med om en Hendelse, Livshendelse og virksomhetshendelse	17
2.3. Opplysninger som SKAL, BØR og KAN tas med om en Dokumentasjonstype	18
2.4. Opplysninger som SKAL, BØR og KAN tas med om en Tjenesteresultattype	19
2.5. Et illustrativt eksempel	19
3. Krav til RDF-representasjon av klassene i CPSV-AP-NO	21
3.1. Klassen Adresse (locn:Address)	23
3.1.1. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Adresse</i>	24
Adresse – administrativ enhet nivå 1 (locn:adminUnitL1)	24
Adresse – administrativ enhet nivå 2 (locn:adminUnitL2)	24
Adresse – adresseId (locn:addressId)	25
Adresse – adresseringsområde (locn:addressArea)	25
Adresse – adressetilleggsnavn (locn:locatorName)	25
Adresse – fullstendig adresse (locn:fullAddress)	26
Adresse – gate-/vei-/områdenavn (locn:thoroughfare)	26
Adresse – husnummer m.m. (locn:locatorDesignator)	27
Adresse – postboks (locn:poBox)	28
Adresse – postnummer (locn:postCode)	28
Adresse – poststed (locn:postName)	29
3.2. Klassen Aktør (foaf:Agent)	30
3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Aktør</i>	30
Aktør – identifikator (dct:identifier)	31
Aktør – navn (dct:title)	31
3.2.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Aktør</i>	31
Aktør – adresse (locn:address)	31
Aktør – deltar i (cv:participates)	32
3.3. Klassen Deltagelse (cv:Participation)	32

3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Deltagelse</i>	33
Deltagelse – beskrivelse (dct:description)	33
Deltagelse – har deltager (cv:hasParticipant)	33
Deltagelse – identifikator (dct:identifier)	33
Deltagelse – rolle (cv:role)	34
3.4. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType)	34
3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i>	35
Dokumentasjonstype – beskrivelse (dct:description)	35
Dokumentasjonstype – identifikator (dct:identifier)	36
Dokumentasjonstype – navn (dct:title)	36
3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i>	37
Dokumentasjonstype – tillatt gyldighetsperiode (cccevno:acceptableValidityDuration)	37
Dokumentasjonstype – tillatt språk (cccevno:acceptableLanguage)	38
3.4.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i>	38
Dokumentasjonstype – dokumentasjonstypekategori (cv:evidenceTypeClassification)	38
Dokumentasjonstype – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)	39
Dokumentasjonstype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn)	39
Dokumentasjonstype – relatert informasjon (foaf:page)	39
Dokumentasjonstype – tillatt utstedelsessted (cccevno:acceptableIssuingPlace)	40
3.5. Klassen Gebyr (cv:Cost)	41
3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Gebyr</i>	41
Gebyr – identifikator (dct:identifier)	41
3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Gebyr</i>	42
Gebyr – beløp (cv:hasValue)	42
Gebyr – beskrivelse (dct:description)	42
Gebyr – valuta (cv:currency)	43
3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Gebyr</i>	43
Gebyr – er bestemt av (cv:isDefinedBy)	43
Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough)	44
3.6. Klassen Hendelse (cv:Event)	44
3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Hendelse</i>	45
Hendelse – identifikator (dct:identifier)	45
Hendelse – navn (dct:title)	45
3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Hendelse</i>	45
Hendelse – beskrivelse (dct:description)	46
Hendelse – kan sette i gang (cpsvno:mayTrigger)	46
3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Hendelse</i>	47
Hendelse – begrep (dct:subject)	47
Hendelse – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)	47
Hendelse – type (dct:type)	48
3.7. Klassen Katalog (dcat:Catalog)	48

3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Katalog</i>	49
Katalog – beskrivelse (dct:description)	50
Katalog – identifikator (dct:identifier)	50
Katalog – inneholder tjeneste (dcatno:containsService)	51
Katalog – kontaktpunkt (cv:contactPoint)	51
Katalog – tittel (dct:title)	51
Katalog – utgiver (dct:publisher)	52
3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Katalog</i>	53
Katalog – dekningsområde (dct:spatial)	53
Katalog – endringsdato (dct:modified)	54
Katalog – frekvens (dct:accrualPeriodicity)	54
Katalog – hjemmeside (foaf:homepage)	54
Katalog – inneholder hendelse (dcatno:containsEvent)	55
Katalog – lisens (dct:license)	55
Katalog – opphav (dct:provenance)	56
Katalog – språk (dct:language)	56
Katalog – temaer (dcat:themeTaxonomy)	57
Katalog – utgivelsesdato (dct:issued)	58
3.7.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Katalog</i>	58
Katalog – er del av (dct:isPartOf)	58
Katalog – har del (dct:hasPart)	59
Katalog – produsent (dct:creator)	59
Katalog – rettigheter (brukervilkår) (dct:rights)	59
3.8. Klassen Kontaktpunkt (cv:ContactPoint)	60
3.8.1. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kontaktpunkt</i>	61
Kontaktpunkt – begrenset åpningstid (cv:specialOpeningHoursSpecification)	61
Kontaktpunkt – e-post (cv:email)	61
Kontaktpunkt – har språk (vcard:language)	61
Kontaktpunkt – kontaktside (cv:contactPage)	62
Kontaktpunkt – ordinær åpningstid (cv:openingHours)	62
Kontaktpunkt – telefon (cv:telephone)	62
Kontaktpunkt – type kontaktpunkt (vcard:category)	63
3.9. Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent)	63
3.9.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Livshendelse</i>	65
Livshendelse – identifikator (dct:identifier)	65
Livshendelse – navn (dct:title)	65
3.9.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Livshendelse</i>	65
Livshendelse – beskrivelse (dct:description)	65
Livshendelse – kan utløse behov for (cpsvno:mayTriggerNeedFor)	66
3.9.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Livshendelse</i>	67
Livshendelse – begrep (dct:subject)	67

Livshendelse – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)	68
Livshendelse – type (dct:type)	68
3.10. Klassen Lovpålagt tjeneste (cpsvno:StatutoryService)	69
3.11. Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)	69
3.11.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Offentlig organisasjon</i>	70
Offentlig organisasjon – dekningsområde (dct:spatial)	70
Offentlig organisasjon – foretrukket navn (skos:prefLabel)	71
Offentlig organisasjon – identifikator (dct:identifier)	71
3.11.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Offentlig organisasjon</i>	72
Offentlig organisasjon – type (dct:type)	72
3.11.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Offentlig organisasjon</i>	73
Offentlig organisasjon – adresse (locn:address)	73
Offentlig organisasjon – deltar i (cv:participates)	73
Offentlig organisasjon – hjemmeside (foaf:homepage)	74
3.12. Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)	74
3.12.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Offentlig tjeneste</i>	76
Offentlig tjeneste – beskrivelse (dct:description)	76
Offentlig tjeneste – ansvarlig organisasjon (cv:hasCompetentAuthority)	76
Offentlig tjeneste – har mulig tjenesteresultat (cpsvno:OutputType)	77
Offentlig tjeneste – identifikator (dct:identifier)	78
Offentlig tjeneste – kontaktpunkt (cv:contactPoint)	78
Offentlig tjeneste – navn (dct:title)	79
3.12.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Offentlig tjeneste</i>	79
Offentlig tjeneste – begrep (dct:subject)	79
Offentlig tjeneste – dekningsområde (dct:spatial)	80
Offentlig tjeneste – har dokumentasjonskrav (cv:hasInputType)	81
Offentlig tjeneste – hjemmeside (foaf:homepage)	82
Offentlig tjeneste – hovedformål (dct:type)	82
Offentlig tjeneste – realiserer (cpsvno:realizes)	83
Offentlig tjeneste – status (adms:status)	83
Offentlig tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)	84
3.12.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Offentlig tjeneste</i>	84
Offentlig tjeneste – behandlingstid (cv:processingTime)	84
Offentlig tjeneste – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)	85
Offentlig tjeneste – er del av (dct:isPartOf)	85
Offentlig tjeneste – er gruppert ved (cv:isGroupedBy)	86
Offentlig tjeneste – er klassifisert under (cv:isClassifiedBy)	87
Offentlig tjeneste – er tilgjengelig via (cv:hasChannel)	87
Offentlig tjeneste – følger regel (cpsv:follows)	88
Offentlig tjeneste – har del (dct:hasPart)	88
Offentlig tjeneste – har deltagelse (cv:hasParticipation)	89

Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)	89
Offentlig tjeneste – har krav (cv:holdsRequirement)	90
Offentlig tjeneste – har relatert regelverk (cv:hasLegalResource)	90
Offentlig tjeneste – krever (dct:requires)	91
Offentlig tjeneste – målgruppe (dct:audience)	92
Offentlig tjeneste – nøkkelord (dcat:keyword)	92
Offentlig tjeneste – relatert tjeneste (cv:relatedService)	93
Offentlig tjeneste – sektor (cv:sector)	93
Offentlig tjeneste – språk (dct:language)	94
3.13. Klassen Organisasjon (org:Organization)	94
3.13.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Organisasjon</i>	95
Organisasjon – foretrukket navn (skos:prefLabel)	95
Organisasjon – identifikator (dct:identifier)	96
3.13.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Organisasjon</i>	97
Organisasjon – dekningsområde (dct:spatial)	97
Organisasjon – type (dct:type)	98
3.13.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Organisasjon</i>	99
Organisasjon – adresse (locn:address)	99
Organisasjon – deltar i (cv:participates)	99
Organisasjon – hjemmeside (foaf:homepage)	100
3.14. Klassen Regel (cpsv:Rule)	100
3.14.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Regel</i>	101
Regel – beskrivelse (dct:description)	101
Regel – identifikator (dct:identifier)	101
Regel – navn (dct:title)	102
3.14.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Regel</i>	102
Regel – implementerer (cpsv:implements)	102
Regel – språk (dct:language)	102
3.14.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Regel</i>	103
Regel – type (dct:type)	103
3.15. Klassen Regulativ ressurs (eli:LegalResource)	103
3.15.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Regulativ ressurs</i>	104
Regulativ ressurs – beskrivelse (dct:description)	104
Regulativ ressurs – identifikator (dct:identifier)	105
Regulativ ressurs – referanse (rdfs:seeAlso)	105
Regulativ ressurs – språk (dct:language)	106
Regulativ ressurs – tittel (dct:title)	106
Regulativ ressurs – type (dct:type)	107
3.15.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Regulativ ressurs</i>	107
Regulativ ressurs – relatert regulativ ressurs (dct:relation)	107
3.16. Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity)	108

3.16.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Tidsenhet</i>	108
Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)	108
Tidsenhet – starttidspunkt (time:hasBeginning)	110
3.16.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Tidsenhet</i>	111
Tidsenhet – beskrivelse (dct:description)	111
Tidsenhet – frekvens (cv:frequency)	111
3.17. Klassen Tidspunkt (time:Instant)	112
3.17.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Tidspunkt</i>	112
Tidspunkt – tidspunktangivelse (time:inDateTime)	112
3.18. Klassen Tidspunktbeskrivelse (time:DateTimeDescription)	113
3.18.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Tidspunktbeskrivelse</i>	115
Tidspunktbeskrivelse – enhetstype (time:unitType)	115
3.18.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Tidspunktbeskrivelse</i>	116
Tidspunktbeskrivelse – dag i måneden (time:day)	116
Tidspunktbeskrivelse – dag i uken (time:dayOfWeek)	116
Tidspunktbeskrivelse – dag i året (time:dayOfYear)	117
Tidspunktbeskrivelse – minutt (time:minute)	118
Tidspunktbeskrivelse – måned (time:month)	118
Tidspunktbeskrivelse – måned i året (time:monthOfYear)	119
Tidspunktbeskrivelse – sekund (time:second)	120
Tidspunktbeskrivelse – tidssone (time:timeZone)	120
Tidspunktbeskrivelse – time (time:hour)	121
Tidspunktbeskrivelse – ukenummer (time:week)	121
Tidspunktbeskrivelse – år (time:year)	122
3.19. Klassen Tidsrom (time:ProperInterval)	122
3.19.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Tidsrom</i>	123
Tidsrom – sluttidspunkt (time:hasEnd)	123
Tidsrom – starttidspunkt (time:hasBeginning)	123
Tidsrom – tidsrom (time:hasXSDDuration)	124
3.20. Klassen Tjeneste (cpsvno:Service)	124
3.20.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Tjeneste</i>	126
Tjeneste – beskrivelse (dct:description)	126
Tjeneste – eies av (cv:ownedBy)	126
Tjeneste – har mulig tjenesteresultat (cpsvno:hasOutputType)	126
Tjeneste – identifikator (dct:identifier)	127
Tjeneste – kontaktpunkt (cv:contactPoint)	127
Tjeneste – navn (dct:title)	128
3.20.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Tjeneste</i>	128
Tjeneste – begrep (dct:subject)	128
Tjeneste – dekningsområde (dct:spatial)	128
Tjeneste – har dokumentasjonskrav (cv:hasInputType)	129

Tjeneste – hjemmeside (foaf:homepage)	130
Tjeneste – status (adms:status)	130
Tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)	131
3.20.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Tjeneste</i>	131
Tjeneste – behandlingstid (cv:processingTime)	131
Tjeneste – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)	132
Tjeneste – er del av (dct:isPartOf)	132
Tjeneste – er gruppert ved (cv:isGroupedBy)	133
Tjeneste – er klassifisert under (cv:isClassifiedBy)	133
Tjeneste – er tilgjengelig via (cv:hasChannel)	134
Tjeneste – følger regel (cpsv:follows)	134
Tjeneste – har del (dct:hasPart)	135
Tjeneste – har deltagelse (cv:hasParticipation)	135
Tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)	135
Tjeneste – har krav (cv:holdsRequirement)	136
Tjeneste – har relatert regelverk (cv:hasLegalResource)	136
Tjeneste – krever (dct:requires)	137
Tjeneste – målgruppe (dct:audience)	137
Tjeneste – nøkkelord (dcat:keyword)	138
Tjeneste – relatert tjeneste (cv:relatedService)	138
Tjeneste – sektor (cv:sector)	139
Tjeneste – språk (dct:language)	139
Tjeneste – type (dct:type)	140
3.21. Klassen Tjenestekanal (cv:Channel)	140
3.21.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Tjenestekanal</i>	141
Tjenestekanal – identifikator (dct:identifier)	141
3.21.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Tjenestekanal</i>	141
Tjenestekanal – type (dct:type)	141
3.21.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Tjenestekanal</i>	142
Tjenestekanal – begrenset åpningstid (cv:specialOpeningHoursSpecification)	142
Tjenestekanal – behandlingstid (cv:processingTime)	143
Tjenestekanal – beskrivelse (dct:description)	143
Tjenestekanal – datatjeneste (cpsvno:dataService)	144
Tjenestekanal – eies av (cv:ownedBy)	144
Tjenestekanal – har adresse (vcard:hasAddress)	145
Tjenestekanal – har dokumentasjonskrav (cv:hasInputType)	145
Tjenestekanal – har e-post (vcard:hasEmail)	146
Tjenestekanal – har telefon (vcard:hasTelephone)	147
Tjenestekanal – har URL (vcard:hasURL)	147
Tjenestekanal – ordinær åpningstid (cv:openingHours)	148
3.22. Klassen Tjenestekonsesjonskontrakt (cv:ServiceConcessionContract)	148

3.22.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Tjenestekonsesjonskontrakt</i>	149
Tjenestekonsesjonskontrakt – beskrivelse (dct:description)	149
Tjenestekonsesjonskontrakt – identifikator (dct:identifier)	150
Tjenestekonsesjonskontrakt – har leverandør (cv:hasEconomicOperator)	150
Tjenestekonsesjonskontrakt – har oppdragsgiver (cv:hasContractingAuthority)	150
Tjenestekonsesjonskontrakt – navn (dct:title)	151
3.22.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Tjenestekonsesjonskontrakt</i>	151
Tjenestekonsesjonskontrakt – etablert i henhold til (cv:establishedUnder)	151
3.23. Klasse Tjenesteresultattype (cpsvno:OutputType)	152
3.23.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Tjenesteresultattype</i>	153
Tjenesteresultattype – beskrivelse (dct:description)	153
Tjenesteresultattype – navn (dct:title)	153
3.23.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Tjenesteresultattype</i>	154
Tjenesteresultattype – mulig språk (cpsvno:possibleLanguage)	154
3.23.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Tjenesteresultattype</i>	155
Tjenesteresultattype – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)	155
Tjenesteresultattype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn)	155
Tjenesteresultattype – identifikator (dct:identifier)	155
Tjenesteresultattype – kan skape (xkos:causes)	156
Tjenesteresultattype – tjenesteresultatkategori (dct:type)	156
3.24. Klassen Tjenesteresultattypeliste (cpsvno:OutputTypeList)	157
3.24.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Tjenesteresultattypeliste</i>	158
Tjenesteresultattypeliste – spesifiserer tjenesteresultattype (cpsvno:specifiesOutputType)	158
3.24.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Tjenesteresultattypeliste</i>	159
Tjenesteresultattypeliste – beskrivelse (dct:description)	159
Tjenesteresultattypeliste – identifikator (dct:identifier)	159
Tjenesteresultattypeliste – navn (skos:prefLabel)	160
3.25. Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent)	160
3.25.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Virksomhetshendelse</i>	161
Virksomhetshendelse – identifikator (dct:identifier)	161
Virksomhetshendelse – navn (dct:title)	161
3.25.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Virksomhetshendelse</i>	162
Virksomhetshendelse – beskrivelse (dct:description)	162
Virksomhetshendelse – kan utløse behov for (cpsvno:mayTriggerNeedFor)	162
3.25.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Virksomhetshendelse</i>	163
Virksomhetshendelse – begrep (dct:subject)	163
Virksomhetshendelse – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)	164
Virksomhetshendelse – type (dct:type)	164
4. Noen spesielle temaer	165
4.1. Å beskrive en tjenestekjede	165
4.2. Å publisere hendelsesstrøm	166

4.3. Å knytte en tjeneste til et datasett og derfra til API, begrep og informasjonsmodell	168
4.4. Å knytte en tjeneste eller hendelse til begrep	168
4.5. Å knytte en tjeneste til regelverk	169
4.6. Å knytte deltagende aktører til en tjeneste	169
4.7. Å knytte en tjenestekanal til en datatjeneste (også kalt API)	171
4.8. Å beskrive dokumentasjonskrav	171
4.9. Å beskrive en tjeneste-/hendelseskatalog	174
Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen	176
Vedlegg B – Endringslogg	178
Fra v1.1 til v.2	178
Fra v.1.1.1 til v.1.1.2	178
Fra v.1.0.x til v.1.1.1	178
Fra v.1.0.x til v.1.1.0	178
Endringer av dokumentstrukturen	178
Endringer av klasser og egenskaper	179
Fra v.1.0.3 til v.1.0.x	181
Fra v.1.0.2 til v.1.0.3	181
Fra v.1.0 til v.1.0.2	181

1. Om spesifikasjonen

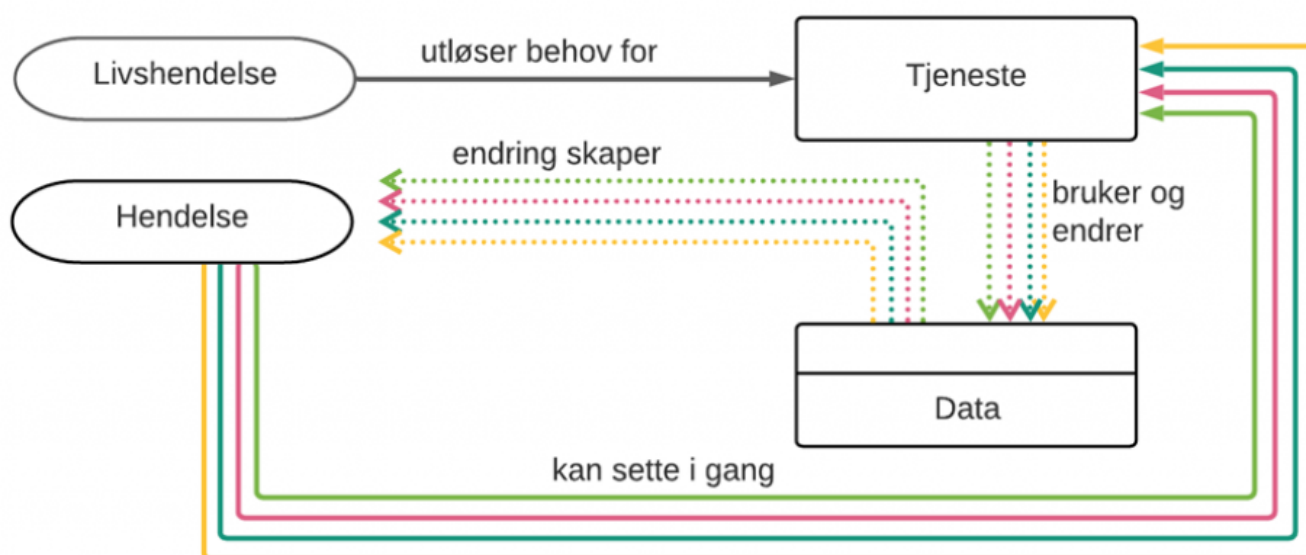
1.1. Formål

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive tjenester og hendelser og en felles måte å utveksle beskrivelsene. Spesifikasjonen skal bidra til å sikre interoperabilitet av kataloger/beskrivelser av tjenester og hendelser, på tvers av sektorer. Spesifikasjonen muliggjør også maskinell tilgang til beskrivelser av tjenester og hendelser.

Spesifikasjonen inngår i [Rammeverk for informasjonsforvaltning](#) ^[1].

Spesifikasjonen støtter også metamodel for sammenhengende tjenester illustrert i [Figur 1](#) som er hentet fra Digitaliseringsbloggen [Vi må snakke det samme språket i sammenhengende tjenester!](#) ^[2]. Figuren viser sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data: En hendelse kan utløse behov for en eller flere tjenester. En tjeneste bruker data og kan også resultere i endringer i data. Endring i data kan føre til en eller flere nye hendelser som igjen kan utløse behov for en eller flere tjenester.

Metamodel for sammenhengende tjenester



Figur 1. Sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data.

1.2. Omfang og avgrensning

Spesifikasjonen er anbefalt brukt til å beskrive tjenester og hendelser samt å utveksle/tilgjengeliggjøre beskrivelsene. I konteksten av denne spesifikasjonen, er en hendelse en endring hos en aktør som kan utløse behov for en eller flere tjenester, dvs. ikke en hvilken som helst hendelse.

Spesifikasjonen er basert på EUs [CPSV-AP v.3.2](#) ^[3] (Core Public Service Vocabulary Application Profile). I tillegg til beskrivelser av offentlige tjenester som CPSV-AP dekker, dekker spesifikasjonen også behovet for å beskrive tjenester som ikke er offentlige tjenester, men som f.eks. er involvert i sammenhengende tjenester fra det offentlige.

EUs CPSV-AP støtter også utveksling av data i forbindelse med utførelsen (*execution*) av en gitt tjeneste, ved å ha «dokumentasjon (cv:Evidence)» som kan brukes til å representere et konkret stykke dokumentasjon som brukeren av en gitt tjeneste oppgir ved utførelsen av tjenesten, og «tjenesteresultat (cv:Output)» som kan brukes til å representere et konkret stykke tjenesteresultat som en tjeneste produserer. CPSV-AP-NO er imidlertid avgrenset til å støtte bare metadatabeskrivelser og ikke utveksling av data i forbindelse med utførelsen av en tjeneste.

For å kunne beskrive krav som skal oppfylles og kravoppfyllelse på en strukturert og maskinlesbar måte, bør [Spesifikasjon for beskrivelse av krav og kravoppfyllelse \(CCCEV-AP-NO\)](#) ¹ brukes. CCCEV-AP-NO er basert på [EUs Core Criterion and Core Evidence Vocabulary \(CCCEV\)](#) ².

Spesifikasjonen inneholder også engelske navn (*English name*) og beskrivelser (*Usage note*). Det gjøres oppmerksom på at ikke alle engelske navn eller beskrivelser er ordrette sitater fra EUs originale engelske tekster. Vi kan ha valgt en annen tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Ettersom spesifikasjonen er basert på [Resource Description Framework \(RDF\)](#) ³, vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinprosesserbare. Som støtte til teknisk implementering er det i spesifikasjonen også tatt med en del eksempler i RDF Turtle. Eksempelene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

1.3. Målgrupper

Spesifikasjonen har ikke sluttbrukere av tjenester som sin målgruppe, men

- deg som skal beskrive
 - din virksomhets tjenester overfor innbyggere, næringsliv og sivilsamfunnet ellers
 - hendelser som kan utløse behov for din eller andre virksomheters tjenester
 - sammenhengende tjenester (kjeder av tjenester som eies av flere virksomheter)
 - hendelser (f.eks. livshendelser) som kan utløse behov for tjenester fra flere virksomheter
- deg som søker etter og ønsker å gjenbruke / sette sammen tjenester fra andre virksomheter
- deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for ovennevnte beskrivelser og/eller for tilgjengeliggjøring/utveksling av beskrivelsene

De påfølgende kapitlene er rettet mot ulike målgrupper:

- [Kapittel 2, Forenklet fremstilling av kravene i CPSV-AP-NO](#) gir en introduksjon for ikke-tekniske lesere, med en overordnet og forenklet fremstilling av kravene i denne spesifikasjonen.
- [Kapittel 3, Krav til RDF-representasjon av klassene i CPSV-AP-NO](#) forutsetter et visst kunnskapsnivå om RDF og retter seg mot tekniske lesere som skal utvikle eller tilpasse verktøystøtte.
- [Kapittel 4, Noen spesielle temaer](#) er relevante for begge målgrupper og bør leses samlet for best forståelse.

1.4. Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet \(Digdir\)](#) ¹.

Digdir initierer arbeidet med nye versjoner av spesifikasjonen, og håndterer selv løpende mindre endringer. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

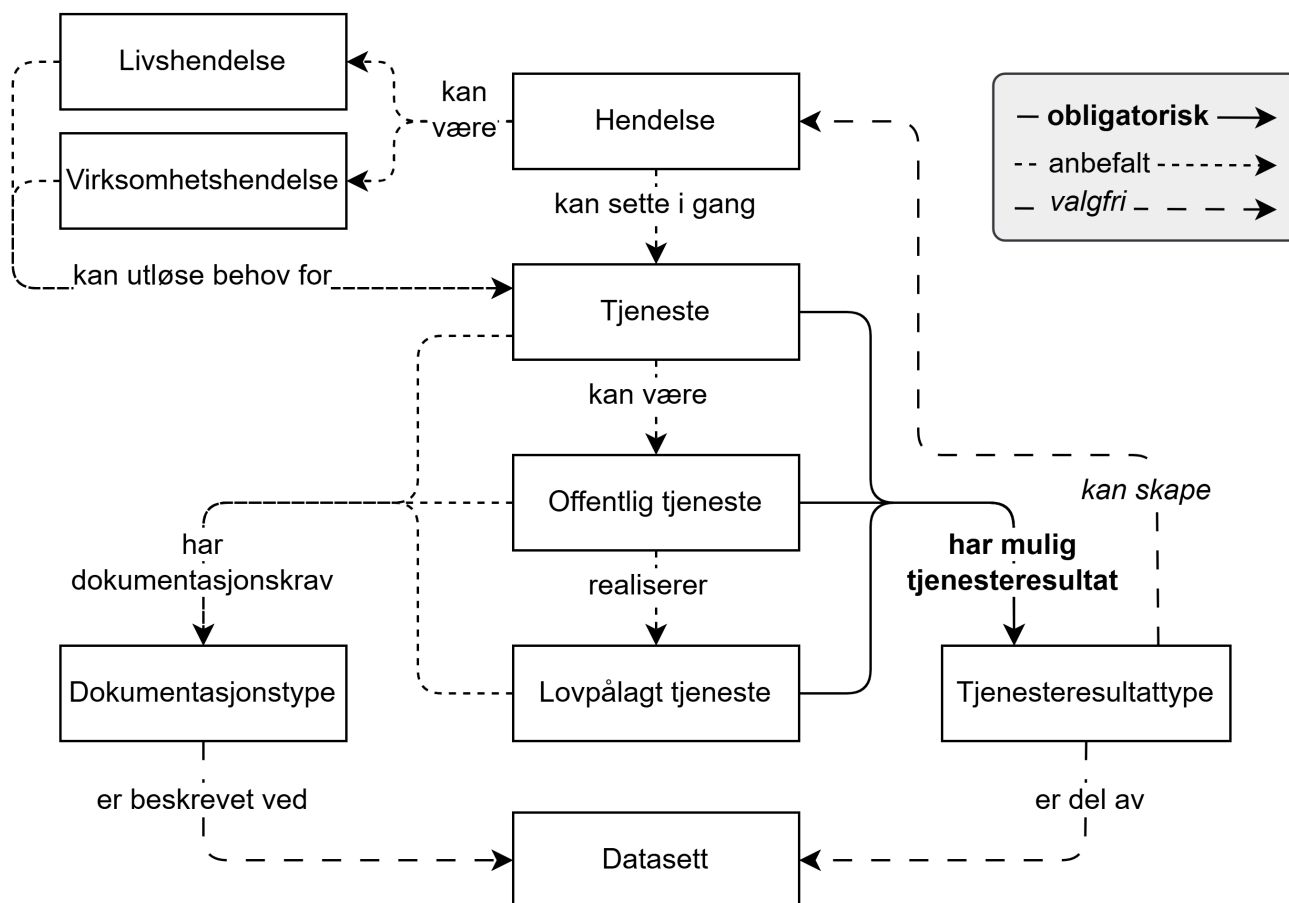
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker ordene «obligatorisk» ("*mandatory*"), «anbefalt» ("*recommended*") og «valgfri» ("*optional*"). Disse er [forklart i DCAT-AP-NO](#) ², og forklaringene gjentas ikke her.

2. Forenklet fremstilling av kravene i CPSV-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen.

Som illustrert i Figur 2 gir CPSV-AP-NO mulighet til å beskrive tjenester og hendelser.



Figur 2. Forenklet fremstilling av CPSV-AP-NO.

Helt overordnet illustrerer figuren bl.a. følgende:

- En **hendelse** KAN sette i gang en eller flere **tjenester**.
 - En tjeneste KAN være en **offentlig tjeneste**, og en offentlig tjeneste realiserer en **lovpålagt tjeneste**.
 - En hendelse KAN være en **livshendelse** eller en **virksomhetshendelse**, som KAN utløse behov for en eller flere tjenester / offentlige tjenester.
- En tjeneste / offentlig tjeneste / lovpålagt tjeneste SKAL alltid ha et eller flere **mulige tjenesteresultat** som KAN skape en eller flere nye hendelser.
 - Et mulig tjenesteresultat KAN være en del av et **datasett**.
- Det KAN være **dokumentasjonskrav** til en tjeneste / offentlig tjeneste / lovpålagt tjeneste.
 - Dokumentasjonstype som kreves KAN være beskrevet ved et datasett.

Hvilke typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) og KAN (valgfrie) tas med i en

beskrivelse av en hendelse / livshendelse / virksomhetshendelse og tjeneste / offentlig tjeneste / lovpålagt tjeneste er nærmere spesifisert i det følgende i dette kapitlet. Hvordan opplysningene skal representeres teknisk i RDF ([Resource Description Framework](#) [\[1\]](#)) er spesifisert i [Kapittel 3](#), som også inneholder flere klasser som kan brukes i tillegg til de som er vist i [Figur 2](#) og beskrevet i dette kapitlet.

2.1. Opplysninger som SKAL, BØR og KAN tas med om en Tjeneste, Offentlig tjeneste og Lovpålagt tjeneste

@@@@@ tekst kommer

Tabell 1. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Tjeneste, Offentlig tjeneste og Lovpålagt tjeneste SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
..	..	..

Tabell 2. Anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Tjeneste, Offentlig tjeneste og Lovpålagt tjeneste BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
----------	------------	---

Tabell 3. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Tjeneste, Offentlig tjeneste og Lovpålagt tjeneste KAN inneholde

Valgfri	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
---------	------------	---

2.2. Opplysninger som SKAL, BØR og KAN tas med om en Hendelse, Livshendelse og virksomhetshendelse

Tabell 4. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Hendelse, Livshendelse og virksomhetshendelse SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
identifikator	Unik identifikator, som regel opprettet automatisk av et system	3.6.1.1 , 3.9.1.1 , 3.25.1.1
navn	Navn på hendelsen	3.6.1.2 , 3.9.1.2 , 3.25.1.2

Tabell 5. Anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Hendelse, Livshendelse og virksomhetshendelse BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
beskrivelse	Tekstlig beskrivelse av hendelsen	3.6.2.1 , 3.9.2.1 , 3.25.2.1
kan sette i gang	(Gjelder kun for Hendelse) Refererer til tjeneste som kan settes i gang av hendelsen	3.6.2.2
kan utløse behov for	(Gjelder kun for Livshendelse og Virksomhetshendelse) Refererer til tjeneste som hendelsen kan utløse behov for	3.9.2.2 , 3.25.2.2

Tabell 6. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Hendelse, Livshendelse og virksomhetshendelse KAN inneholde

Valgfri	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
begrep	Refererer til begrep som er viktig for å forstå hendelsen	3.6.3.1 , 3.9.3.1 , 3.25.3.1
er beskrevet ved	Refererer til datasett som hendelsen kan være beskrevet ved	3.6.3.2 , 3.9.3.2 , 3.25.3.2
type	Oppgir type som hendelsen tilhører	3.6.3.3 , 3.9.3.3 , 3.25.3.3

2.3. Opplysninger som SKAL, BØR og KAN tas med om en Dokumentasjonstype

@@@@@ tekst kommer

Tabell 7. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjonstype SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
...	...	...

Tabell 8. Anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjonstype BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
...	...	...

Tabell 9. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjonstype KAN inneholde

Valgfri	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
...	...	...

2.4. Opplysninger som SKAL, BØR og KAN tas med om en Tjenesteresultattype

@@@@@ tekst kommer

Tabell 10. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Tjenesteresultattype SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
...	...	...

Tabell 11. Anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Tjenesteresultattype BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
...	...	...

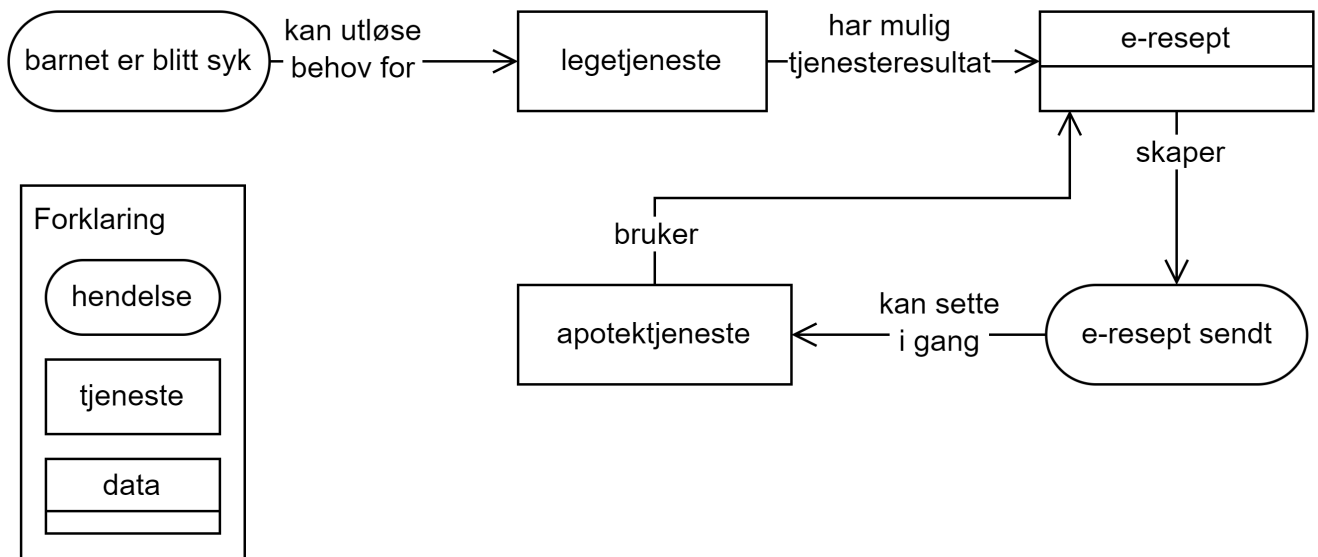
Tabell 12. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Tjenesteresultattype KAN inneholde

Valgfri	Forklaring	Ref. til kap. Kapittel 3
...	...	...

2.5. Et illustrativt eksempel

Figur 3 viser et illustrativt eksempel:

- En av enkelthendelsene i livshendelsen [Alvorlig sykt barn](#) er at «barnet er blitt syk».
- Hendelsen «barnet er blitt syk» kan utløse behov for «legetjeneste».
- Et mulig tjenesteresultat fra «legetjeneste» er at det forskrives legemidler (datasett «e-resept») som kan skape en ny hendelse «e-resept sendt».
- Denne nye hendelse kan sette i gang «apotektjeneste» som bruker datasettet «e-resept».



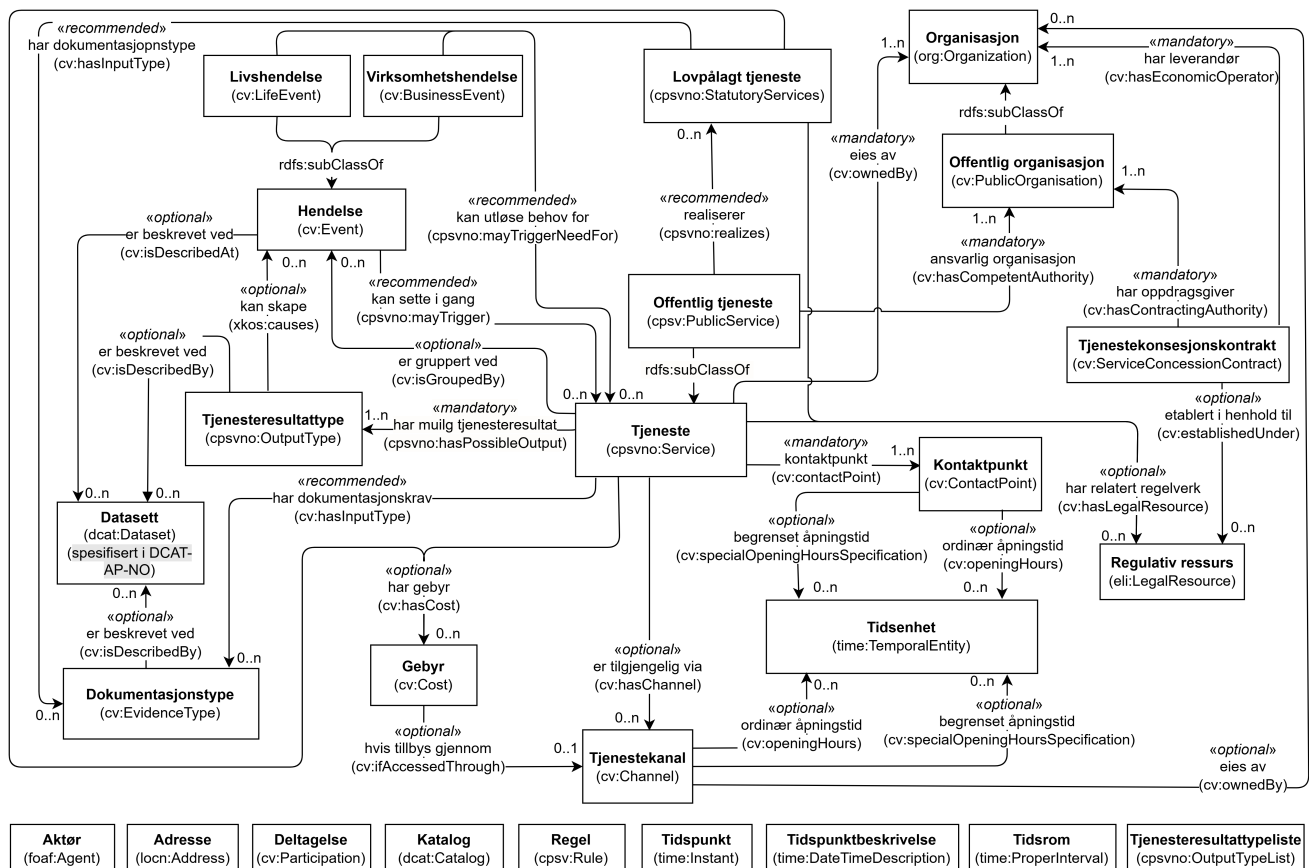
Figur 3. Eksempel på sammenheng mellom hendelse, tjeneste og data.

3. Krav til RDF-representasjon av klassene i CPSV-AP-NO

@@@@@@ NB! Kapitlet er ikke helt oppdatert enda - endringer kan komme

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den tekniske målgruppen.

Figur 4 viser en visuell oversikt over klassene i CPSV-AP-NO og relasjoner mellom dem. For lesbarhets skyld er flere av klassene bare listet opp nederst på tegningen uten at relasjoner mellom disse og andre klasser er tatt med.



Figur 4. Klassene i CPSV-AP-NO.

Figuren er ikke ment som en formell representasjon av spesifikasjonen. Før eventuell uoverensstemmelse mellom figuren og den tekstlige beskrivelsen blir rettet opp, har den tekstlige beskrivelsen forrang. Samme forrang gjelder også når det gjelder eventuelle uoverensstemmelser mellom tekstlige beskrivelser og figurer i resten av spesifikasjonen.

Med unntak av klassen Datasett (`dcat:Dataset`) som er spesifisert i [DCAT-AP-NO](#) [\[1\]](#), er alle de andre klassene i figuren, med deres egenskaper, spesifisert videre i dette kapitlet. Klassene er sortert alfabetisk etter norske klassenavn, og egenskapene i hver klasse gruppert først inn i obligatoriske, anbefalte og valgfrie egenskaper, og der under alfabetisk etter norske egenskapsnavn.

Kravene i denne delen av spesifikasjonen spesifiserer hvordan beskrivelsene skal representeres i RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader. Engelske navn og tekster som er tatt med i

tabellene, er ikke alle nødvendigvis ordrette sitater fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik.

«Norsk utvidelse» i merknad betyr avvik mellom CPSV-AP-NO og EUs CPSV-AP. Der det ikke står noe om «norsk utvidelse» i merknad til en egenskap/klasse, er egenskapen/klassen brukt slik den er spesifisert i CPSV-AP. Der det står «norsk utvidelse» i merknad til en egenskap, er kravet til egenskapen endret (f.eks. med forklaringen noe a la "Kravnivået er endret fra valgfri til anbefalt"), eller at egenskapen ikke er å finne i CPSV-AP (f.eks. med forklaring "Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP").

Ledetekst i tabellen	Hensikt med raden i tabellen
<i>English name</i>	Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
URI	Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden. Eksempel: skos:Concept er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i skos (<i>Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen</i> viser hva skos står for).
Subklasse av / <i>Subclass of</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å referere til klassen som den aktuelle klassen ev. er subklasse av.
Subegenskap av / <i>Subproperty of</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å referere til egenskapen som den aktuelle egenskapen ev. er subegenskap av.
Verdiområde / <i>Range</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype. Eksempel: Verdiområde skos:Concept betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen skos:Concept.
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet på engelsk (<i>Usage note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen SKAL/BØR/KAN ha.
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere om egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også 1.5 , “Om kravnivåene i spesifikasjonen”.

Merknad / Note	Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet på engelsk (<i>Note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Eksempel	Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst. Eksempel i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

3.1. Klassen Adresse (locn:Address)

Adresse (locn:Address)
«<i>optional</i>» + administrativ enhet nivå 1 (locn:adminUnitL1): rdf:langString [0..n] + administrativ enhet nivå 2 (locn:adminUnitL2): rdf:langString [0..n] + adresseID (locn:addressID): rdfs:Literal [0..1] + adresseområde (locn:addressArea): rdf:langString [0..n] + adressetilleggsnavn (locn:locatorName): rdf:langString [0..n] + fullstendig adresse (locn:fullAddress): rdf:langString [0..n] + gate-/vei-/områdenavn (locn:thoroughfare): rdf:langString [0..n] + husnummer m.m. (locn:locatorDesignator): rdfs:Litereal [0..1] + postboks (locn:poBox): rdfs:Litereal [0..1] + postnummer (locn:postCode): rdfs:Literal [0..1] + poststed (locn:postName): rdf:langString [0..n]

Figur 5. Klassen Adresse (locn:Address).

English name	Address
--------------	---------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en adresse. <i>This class is used to represent an address (a spatial object that in a human-readable way identifies a fixed location).</i>
URI	locn:Address

3.1.1. Valgfrie egenskaper for klassen *Adresse*

Adresse – administrativ enhet nivå 1 (locn:adminUnitL1)

<i>English name</i>	<i>administrative unit level 1</i>
URI	locn:adminUnitL1
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet på det øverste nivået i adressen, og dette vil som regel være navnet på et land. <i>This property represents the name of the uppermost level of the address, almost always a country.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Maks. én per språk. <i>Max. one per language.</i>

Adresse – administrativ enhet nivå 2 (locn:adminUnitL2)

<i>English name</i>	<i>administrative unit level 2</i>
URI	locn:adminUnitL2
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet på et sekundært nivå/region i adressen, vanligvis et fylke, stat eller annet slikt område som vanligvis omfatter flere lokaliteter. <i>This property represents the name of a secondary level/region of the address, usually a county, state or other such area that typically encompasses several localities.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Merknad / Note	Maks. én per språk. <i>Max. one per language.</i>
-----------------------	--

Adresse – adresseId (locn:addressId)

<i>English name</i>	<i>address ID</i>
URI	locn:addressId
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en globalt unik identifikator for hver forekomst av en adresse. <i>This property represents a globally unique identifier for each instance of an Address.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: multiplisitet endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: multiplicity changed from 0..n to 0..1.</i>

Adresse – adresseringsområde (locn:addressArea)

<i>English name</i>	<i>address area</i>
URI	locn:addressArea
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til et geografisk område som inneholder flere enkeltadresser. <i>This property represents the name of a geographic area that groups Addresses.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Maks. én per språk. <i>Max. one per language.</i>

Adresse – adresses tilleggssnavn (locn:locatorName)

<i>English name</i>	<i>locator name</i>
URI	locn:locatorName

Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi bruksnavn, som for eksempel navn på gårdsbruket, navn på institusjonen eller bygningen. <i>This property represents proper noun(s) applied to the real world entity identified by the locator.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Maks. én per språk. <i>Max. one per language.</i>

Adresse – fullstendig adresse (locn:fullAddress)

<i>English name</i>	<i>full address</i>
URI	locn:fullAddress
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi hele adressen skrevet som en streng. <i>This property represents the complete address written as a string.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Maks. én per språk. <i>Max. one per language.</i>
Eksempel	Den fullstendige besøksadressen til Digdir i Oslo er: «7. etasje, Lørenfare 1C, 0580 Oslo, Norge».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdirOslo-besøksadresse> a locn:Address ;
    locn:fullAddress "7. etasje, Lørenfare 1C, 0580 Oslo, Norge"@nb ,
    "7th floor, Lorenfare 1C, 0580 Oslo, Norway"@en ;
.
```

Adresse – gate-/vei-/områdenavn (locn:thoroughfare)

<i>English name</i>	<i>thoroughfare</i>
URI	locn:thoroughfare

Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet på en passasje eller en veistrekning fra ett sted til et annet, f.eks. en gate, en vei, eller et område. <i>This property represents the name of a passage or way through from one location to another.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Maks. én per språk. <i>Max. one per language.</i>
Eksempel	«Lørenfare» er gatenavn, i den fullstendige besøksadressen til Digdir i Oslo («7. etasje, Lørenfare 1C, 0580 Oslo, Norge»).

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdirOslo-besøksadresse> a locn:Address ;
    locn:thoroughfare "Lørenfare"@nb , "Lørenfare"@en ;
    .
```

Adresse – husnummer m.m. (locn:locatorDesignator)

<i>English name</i>	<i>locator designator</i>
URI	locn:locatorDesignator
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi et nummer eller en sekvens av tegn som unikt identifiserer lokasjonen i den aktuelle konteksten, f.eks. hus-/oppgangsnummer, ev. også etasjenummer, leilighetsnummer, romnummer eller lignende. <i>This property represents a number or sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: multiplisitet endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: multiplicity changed from 0..n to 0..1.</i>

Eksempel	«1C» er husnummer m.m., i den fullstendige besøksadressen til Digdir i Oslo («7. etasje, Lørenfare 1C, 0580 Oslo, Norge»), i konteksten «Lørenfare» (se 3.1.1.7, “Adresse – gate-/vei-/områdenavn (locn:thoroughfare)”).
-----------------	--

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdirOslo-besøksadresse> a locn:Address ;
  locn:locatorDesignator "1C" ;
  locn:thoroughfare "Lørenfare"@nb , "Lørenfare"@en ;
  .
```

Adresse – postboks (locn:poBox)

<i>English name</i>	<i>post office box</i>
URI	locn:poBox
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en stedsbetegnelse for et postleveringssted på et postkontor, vanligvis et nummer. <i>This property represents a location designator for a postal delivery point at a post office, usually a number.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: multiplisitet endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: multiplicity changed from 0..n to 0..1.</i>
Eksempel	Postboksadressen til Digdir i Oslo: «Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo, Norge»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdirOslo-postboksadresse> a locn:Address ;
  locn:poBox "1382 Vika" ;
  locn:postCode "0114" ;
  locn:postName "Oslo"@nb , "Oslo"@en ;
  .
```

Adresse – postnummer (locn:postCode)

<i>English name</i>	<i>post code</i>
URI	locn:postCode

Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å kunne oppgi kode som er opprettet og vedlikeholdt for postformål, til å identifisere et poststed. <i>This property represents the code created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: multiplisitet endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: multiplicity changed from 0..n to 0..1.</i>
Eksempel	«0580» er postnummer, i den fullstendige besøksadressen til Digdir i Oslo («7. etasje, Lørenfareet 1C, 0580 Oslo, Norge»).

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdirOslo-besøksadresse> a locn:Address ;
  locn:locatorDesignator "7. etasje, 1C"@nb, "7th floor, 1C"@en ;
  locn:thoroughfare "Lørenfareet"@nb , "Lørenfareet"@en ;
  locn:postCode "0580" ;
  .
```

Adresse – poststed (locn:postName)

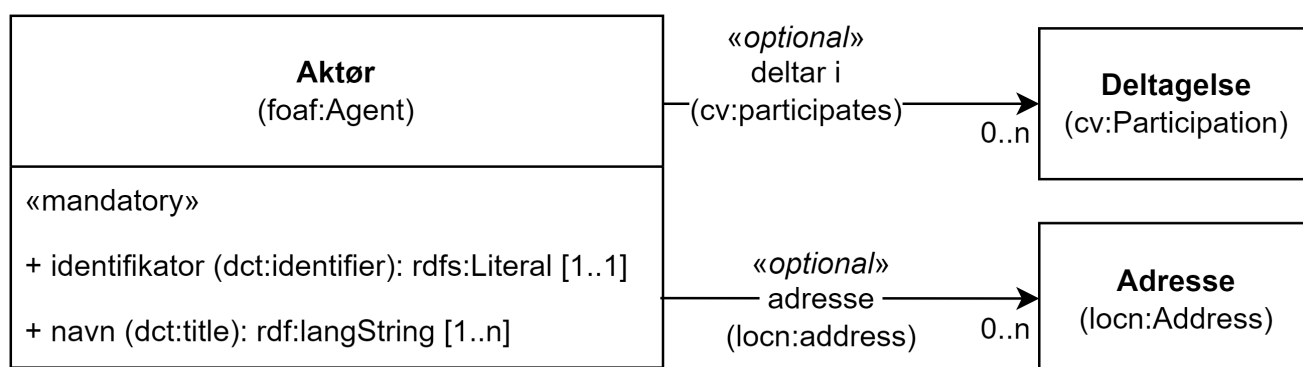
<i>English name</i>	<i>post name</i>
URI	locn:postName
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å kunne oppgi stedsnavn som er opprettet og vedlikeholdt for postformål. <i>This property represents a name created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Maks. én per språk. <i>Max. one per language.</i>

Eksempel	«Oslo» er poststed, i den fullstendige besøksadressen til Digdir i Oslo («7. etasje, Lørenfare 1C, 0580 Oslo, Norge»).
-----------------	--

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdirOslo-besøksadresse> a locn:Address ;
  locn:locatorDesignator "7. etasje, 1C"@nb, "7th floor, 1C"@en ;
  locn:thoroughfare "Lørenfare"@nb , "Lørenfare"@en ;
  locn:postCode "0580" ;
  locn:postName "Oslo"@nb , "Oslo"@en ;
  .
```

3.2. Klassen Aktør (foaf:Agent)



Figur 6. Klassen Aktør (foaf:Agent) og klassene den refererer til.

English name	<i>Agent</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en aktør, som inkluderer enkeltperson, virksomhet og gruppe. <i>The Agent class is any resource that acts or has the power to act. This includes people, organisations and groups.</i>
URI	foaf:Agent
Merknad / Note	For aktør som er en offentlig organisasjon SKAL 3.11, “Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)” brukes, og for aktør som er en ikke-offentlig organisasjon SKAL 3.13, “Klassen Organisasjon (org:Organization)” brukes. <i>For Agent which is a public organisation, 3.11, “Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)” MUST be used. For Agent which is a non-public organisation, 3.13, “Klassen Organisasjon (org:Organization)” MUST be used.</i>

3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Aktør

Aktør – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi aktørens identifikasjonsnummer. <i>This property contains the identifier for the Agent.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Aktør – navn (dct:title)

English name	name
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet på aktøren. Egenskapen BØR gjentas for ulike versjoner av navnet (som navnet på forskjellige språk). <i>This property contains the name of the agent. This property SHOULD be repeated for different versions of the name (e.g. the name in different languages).</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.2.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Aktør*

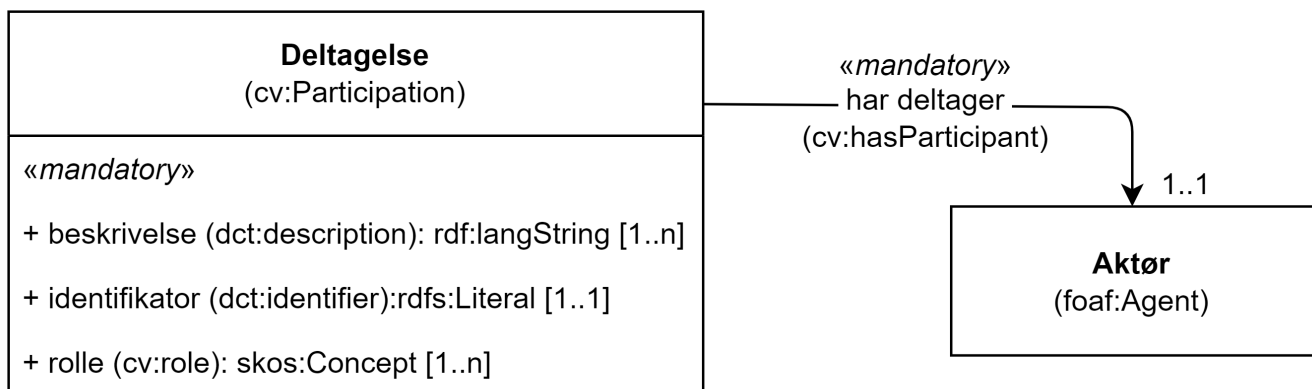
Aktør – adresse (locn:address)

English name	address
URI	locn:address
Verdiområde / Range	locn:Address
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en adresse til aktøren. <i>This property represents an Address related to an Agent.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Aktør – deltar i (cv:participates)

English name	<i>participates</i>
URI	cv:participates
Verdiområde / Range	cv:Participation
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å knytte en deltagelse (cv:Participation) til en aktør. <i>This property links an Agent to the Participation class (cv:Participation). The Participation class facilitates the detailed description of how an Agent participates in or interacts with a service and may include temporal and spatial information.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

3.3. Klassen Deltagelse (cv:Participation)



Figur 7. Klassen Deltagelse (cv:Participation) og klassen den refererer til.

English name	<i>Participation</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en deltagelse, som brukes til å inkludere andre aktører enn det kompetente organet (jf. 3.12.1.2, “Offentlig tjeneste – ansvarlig organisasjon (cv:hasCompetentAuthority)”) eller tjenesteeieren (jf. 3.20.1.2, “Tjeneste – eies av (cv:ownedBy)”), som er involvert i en tjeneste. <i>The CPSV-AP recognises a common role connected with public services, i.e. the Competent Authority. However, this simple structure does not allow statements to be made about those participants, such as the start and end date of a contract, nor does it support the inclusion of other roles. The Participation class supports this extra complexity if required, for instance, the description of a service user or a service provider.</i>

URI	cv:Participation
Eksempel	Se under 4.6 , “Å knytte deltagende aktører til en tjeneste”.

3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Deltagelse*

Deltagelse – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi fritekstbeskrivelse av deltagelsen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text description of the Participation. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Verdiområde / Range	rdf:langString
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	Se under 4.6 , “Å knytte deltagende aktører til en tjeneste”.

Deltagelse – har deltager (cv:hasParticipant)

<i>English name</i>	<i>has participant</i>
URI	cv:hasParticipant
Verdiområde / Range	foaf:Agent
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som er involvert i deltagelsen. <i>This property refers to the Agent involved in the Participation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	Se under 4.6 , “Å knytte deltagende aktører til en tjeneste”.

Deltagelse – identifikator (dct:identifier)

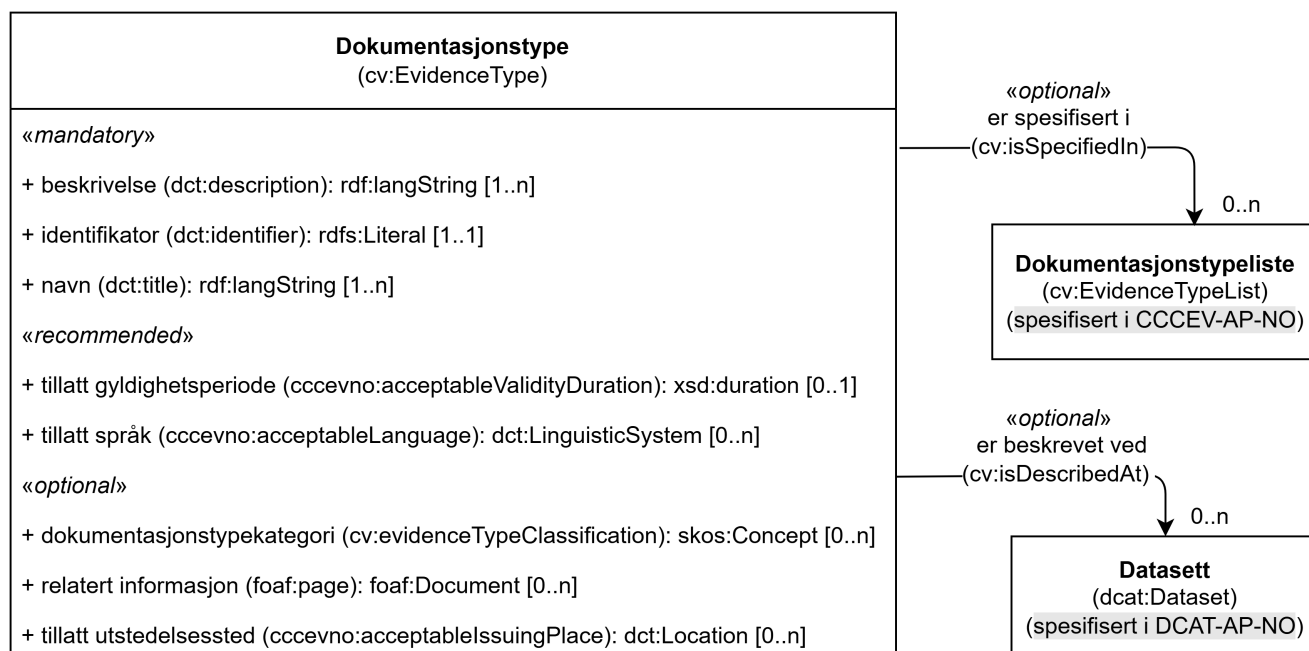
<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til deltagelsen. <i>This property represents an Identifier for the Participation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Deltagelse – rolle (cv:role)

<i>English name</i>	<i>role</i>
URI	cv:role
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et begrep som beskriver en rolle i deltagelsen. <i>This property provides the role played.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra det felles kontrollerte vokabularet Rolletype □ , når verdien finnes i vokabularet. <i>The value MUST be chosen from the common controlled vocabulary Role type □, when the value is in the vocabulary.</i>
Eksempel	Se under 4.6 , “Å knytte deltagende aktører til en tjeneste”.

3.4. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType)



Figur 8. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType) og klassen den refererer til

English name	Evidence Type
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere informasjon om ønskede eller påkrevde egenskaper til dokumentasjonen. F.eks. at det kreves en firmaattest som dokumentasjon for å oppfylle et krav, og at denne attesten må være gyldig (ikke eldre enn 6 måneder). <i>This class represents information about the characteristics of an Evidence. The Evidence Type and the characteristics it describes are not concrete individual responses to a Requirement (i.e. Evidence), but descriptions about the desired form, content, source and/or other characteristics that an actual response should have and provide.</i>
URI	cv:EvidenceType

3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Dokumentasjonstype

Dokumentasjonstype – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av den dokumentasjonstypen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text Description of the Evidence type. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>

Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / <i>Mandatory</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Firmaattest utstedt av Brønnøysundregistrene»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<firmaattest> a cv:EvidenceType ;
    dct:description "Firmaattest utstedt av Brønnøysundregistrene"@nb ; .
```

Dokumentasjonstype – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonstypen. <i>This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / <i>Mandatory</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<firmaattest> a cv:EvidenceType ;
    dct:identifier "https://example.org/evidence-types/company-registration-
certificate"^^xsd:anyURI ; .
```

Dokumentasjonstype – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til dokumentasjonstypen. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the name of the Evidence Type. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Firmaattest»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<firmaattest> a cv:EvidenceType ;
  dct:title "Firmaattest"@nb ; .
```

3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjonstype*

Dokumentasjonstype – tillatt gyldighetsperiode (cccevno:acceptableValidityDuration)

<i>English name</i>	<i>acceptable validity duration</i>
URI	cccevno:acceptableValidityDuration
Verdiområde / Range	xsd:duration
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en tidsperiode som dokumentasjoner tilhørende denne dokumentasjonstypen skal være gyldig innenfor. <i>This property represents time duration within which the Evidences belonging to this Evidence Type must be valid.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	Ikke eldre enn 6 måneder.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<påkrevdFirmaattest> a cccevno:RequiredEvidence ;
```

cccevno:acceptableValidityDuration "P6M"^^xsd:duration ; . # 6 måneder

Dokumentasjonstype – tillatt språk (cccevno:acceptableLanguage)

English name	acceptable language
URI	cccevno:acceptableLanguage
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi språk som dokumentasjoner tilhørende denne dokumentasjonstypen kan være på. <i>This property is used to specify the language(s) that the evidence must be written in.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk □ . <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	Den påkrevd dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.

3.4.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Dokumentasjonstype*

Dokumentasjonstype – dokumentasjonstypekategori (cv:evidenceTypeClassification)

English name	evidence type classification
URI	cv:evidenceTypeClassification
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien som dokumentasjonstypen tilhører. <i>This property represents the category to which the Evidence Type belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Dokumentasjonstype – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)

<i>English name</i>	<i>is described at</i>
URI	cv:isDescribedAt
Verdiområde / Range	dcat:Dataset 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til datasett som dokumentasjoner tilhørende denne dokumentasjonstypen kan være beskrevet ved. <i>This property is used to refer to dataset where the given type of evidences may be described.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Dokumentasjonstype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn)

<i>English name</i>	<i>is specified in</i>
URI	cv:isSpecifiedIn
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjonstypeliste som inneholder dokumentasjonstypen. <i>This property represents the Evidence Type List in which the Evidence Type is included.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Dokumentasjonstype – relatert informasjon (foaf:page)

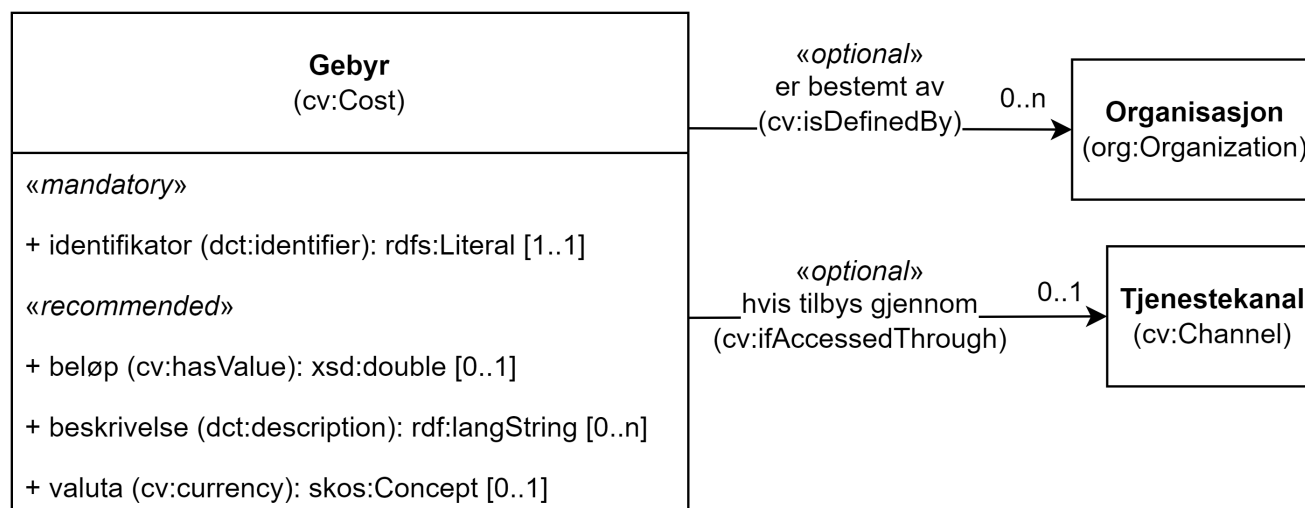
<i>English name</i>	<i>related documentation</i>
URI	foaf:page
Verdiområde / Range	foaf:Document

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til mer informasjon om den aktuelle type dokumentasjon, f.eks. en bestemt mal til et administrativt dokument eller en applikasjon, eller en veiledning for hvordan man skal formatere dokumentasjonen. <i>This property is used to refer to more information related to the given type of evidences, for instance a particular template for an administrative document, an application or a guide on formatting the documentation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Dokumentasjonstype – tillatt utstedelsessted (cccevno:acceptableIssuingPlace)

<i>English name</i>	<i>acceptable issuing place</i>
URI	cccevno:acceptableIssuingPlace
Verdiområde / Range	dct:Location
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi tillatt utstedelsessted for dokumentasjoner tilhørende denne dokumentasjonstypen, f.eks. Norge. <i>This property represents acceptable issuing places for an Evidence of this Evidence Type, e.g. Norway.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabularer Continent □, Countries and territories □ eller Place □, HVIS den finnes på listene; GeoNames □ SKAL i andre tilfeller brukes. <i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from EU's controlled vocabularies Continent □, Countries and territories □ or Place □, IF it is in one of the lists; if a particular location is not in one of the mentioned Named Authority Lists, GeoNames □ URIs MUST be used.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

3.5. Klassen Gebyr (cv:Cost)



Figur 9. Klassen Gebyr (cv:Cost) og klassene den refererer til.

English name	Cost
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere gebyr. <i>The Cost class represents any costs related to the execution of a service that the Agent consuming it needs to pay.</i>
URI	cv:Cost
Eksempel	Se under 3.12.3.10 , “Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)”.

Eksempel i RDF Turtle:

```

<eksGebyr> a cv:Cost ; # gebyr
    cv:hasValue "0.49"^^xsd:decimal ; # beløp
    cv:currency <http://publications.europa.eu/resource/authority/currency/NOK> ; #
    valuta
    dct:description "Pr. vareliter for alkoholhold drikke i gruppe 1"@nb ; .
  
```

3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Gebyr

Gebyr – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en identifikator til gebyret. <i>This property represents an Identifier for the Cost.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1

Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
-------------------------------------	--------------------------

3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Gebyr*

Gebyr – beløp (cv:hasValue)

<i>English name</i>	<i>value</i>
URI	cv:hasValue
Verdiområde / Range	xsd:double
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi gebyrbeløpet. <i>This property represents a numeric value indicating the amount of the Cost.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	Se under 3.12.3.10, “Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.12.3.10, “Offentlig tjeneste – har gebyr \(cv:hasCost\)”](#).

Gebyr – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av gebyret. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text description of the Cost. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	Se under 3.12.3.10 , “Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)”.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.12.3.10](#), “Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)”.

Gebyr – valuta (cv:currency)

<i>English name</i>	<i>currency</i>
URI	cv:currency
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi valutatype av gebyret. <i>This property represents the currency in which the Cost needs to be paid and the value of the Cost is expressed.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Valuta □. <i>The value MUST be chosen from EU’s controlled vocabulary Currency □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	Se under 3.12.3.10 , “Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)”.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.12.3.10](#), “Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)”.

3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Gebyr*

Gebyr – er bestemt av (cv:isDefinedBy)

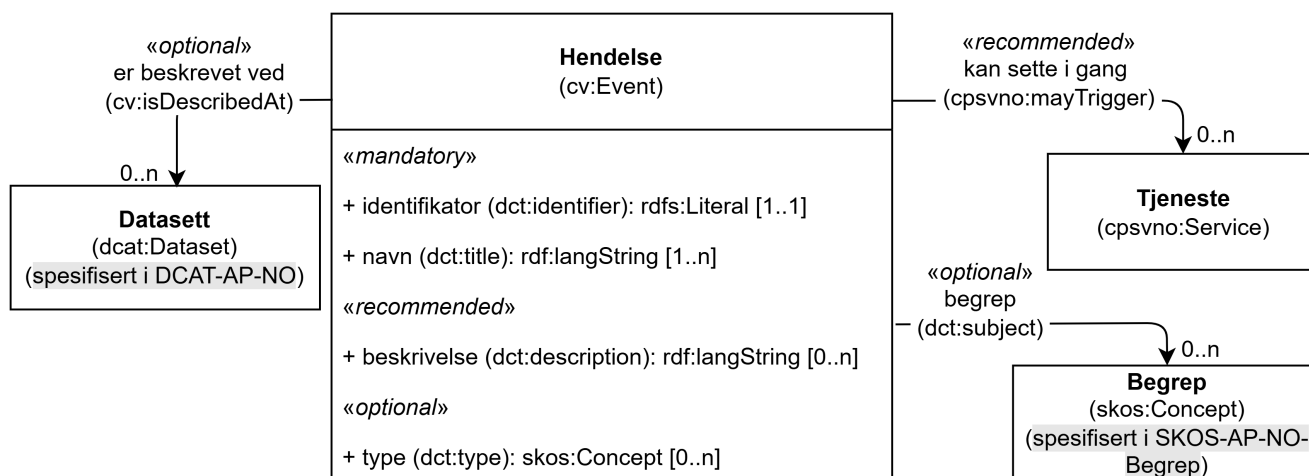
<i>English name</i>	<i>is defined by</i>
URI	cv:isDefinedBy
Verdiområde / Range	org:Organization

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere organisasjoner (inkl. offentlige organisasjoner) som bestemmer gebyret for en tjeneste. <i>This property links the Cost class with one or more instances of the Organization class (org:Organization). This property refers to the organisation(s) defining the costs associated with the delivery of a particular Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough)

English name	<i>if accessed through</i>
URI	cv:ifAccessedThrough
Verdiområde / Range	cv:Channel
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en tjenestekanal som det aktuelle gebyret er spesifikt for. <i>Where the cost varies depending on the channel used, for example, if accessed through an online service cf. accessed at a physical location, the cost can be linked to the channel using the If Accessed Through property.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

3.6. Klassen Hendelse (cv:Event)



Figur 10. Klassen Hendelse (cv:Event) og klassene den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Event</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en hendelse □. <i>This class represents an event that can be of any type that triggers, makes use of, or in some way is related to, a service.</i>
URI	cv:Event
Eksempel	Se tilsvarende eksempler i 3.9 , “Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent)” eller 3.25 , “Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent)”.

3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Hendelse*

Hendelse – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til en hendelse. <i>This property represents an Identifier for the Event.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Hendelse – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til en hendelse. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name (or title) of the Event. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Hendelse*

Hendelse – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av hendelsen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text description of the Event. The description is likely to be the text that a business or citizen sees for that specific Event when looking for relevant services. Public administrations are therefore encouraged to include a reasonable level of detail in the description. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, fordi en hendelse bør beskrives med mindre den har et selvforklarende navn. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>

Hendelse – kan sette i gang (cpsvno:mayTrigger)

English name	may trigger
URI	cpsvno:mayTrigger
Subegenskap av / Subproperty of	cv:hasRelatedService
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til tjenester som kan settes i gang av den aktuelle hendelsen. <i>This property links an event directly to a service that the event may trigger.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for en mer presis URI enn cv:hasRelatedService som er i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
-----------------------	---

3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Hendelse*

Hendelse – begrep (dct:subject)

<i>English name</i>	<i>subject</i>
URI	dct:subject
Verdiområde / Range	skos:Concept □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå hendelsen. <i>This property refers to concept that is important for the understanding of the event.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå hendelsen. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Hendelse – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)

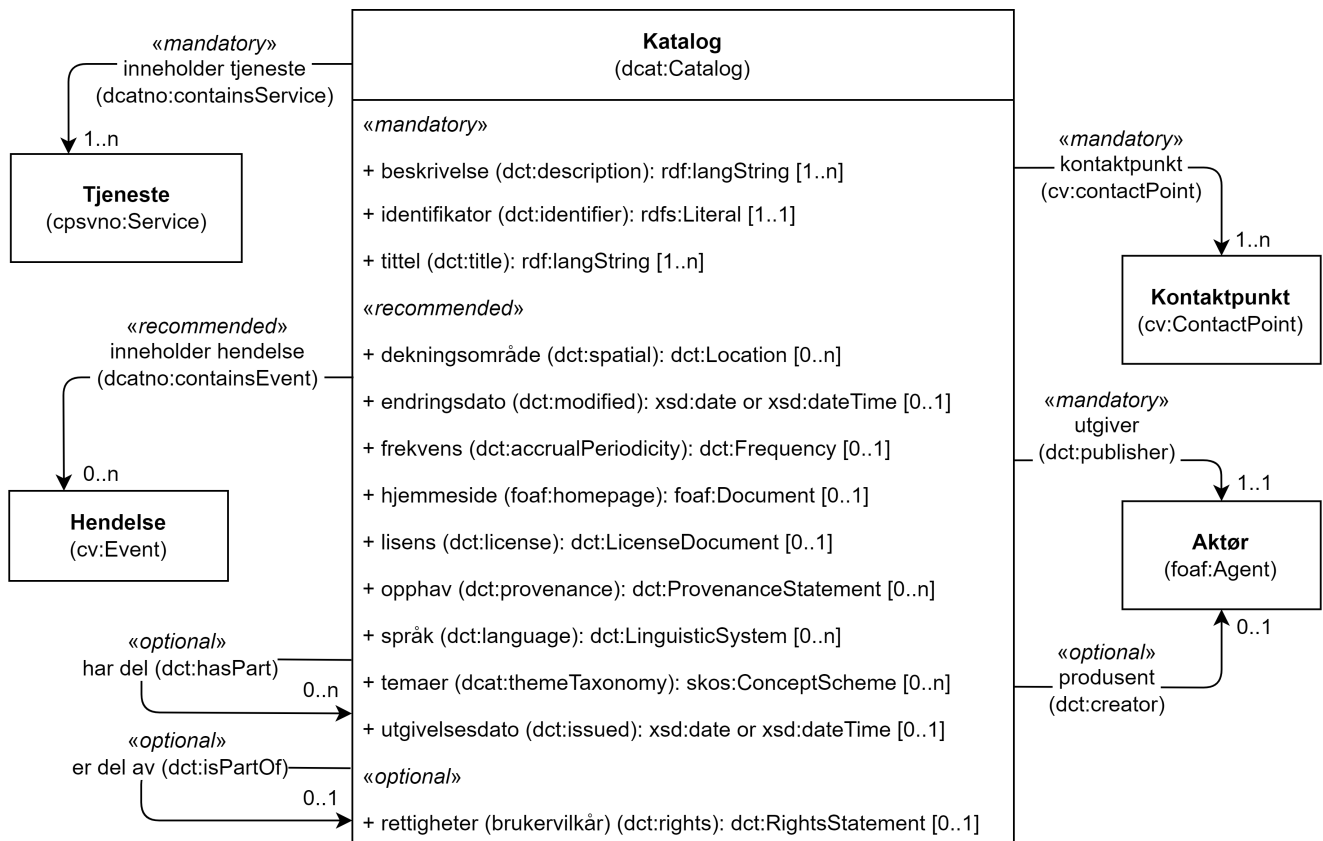
<i>English name</i>	<i>is described at</i>
URI	cv:isDescribedAt
Verdiområde / Range	dcat:Dataset □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til datasett som beskriver hendelsen. <i>This property links an event to the dataset(s) in which it is being described.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne publisere f.eks. hendelsesstrøm (som et datasett) som kan abonneres på. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se Skatteetatens Hendelsesliste  .

Hendelse – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi type hendelse. <i>The type property links an Event to a controlled vocabulary of event types.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra det felles kontrollerte vokabularet Hendelsestype  , når verdien finnes i vokabularet. <i>The value MUST be chosen from the common controlled vocabulary Event type , when the value is in the vocabulary.</i>

3.7. Klassen Katalog (dcat:Catalog)



Figur 11. Klassen Katalog (dcat:Catalog) og klassene den refererer til.

English name	Catalog
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en katalog, i konteksten av spesifikasjonen en katalog over tjenester og hendelser. <i>This class represents a catalog, in context of this specification a catalog of events and services.</i>
URI	dcat:Catalog
Merknad / Note	Norsk utvidelse: CPSV-AP dekker ikke katalogbeskrivelse. Klassen fra DCAT-AP-NO tas med her for å kunne dekke norsk behov for å beskrive «tjeneste-/hendelseskataloger». <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Tjeneste- og hendelsesdelen av Felles datakatalog er en katalog over tjenester og hendelser.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ; .
```

3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Katalog

Katalog – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi fritekstbeskrivelse av innholdet i katalogen. Gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a textual description of the content in the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Den delen av Felles datakatalog (data.norge.no) som inneholder oversikt over tjenester og hendelser»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;  
    dct:description "Den delen av Felles datakatalog (data.norge.no) som inneholder  
oversikt over tjenester og hendelser"@nb ; .
```

Katalog – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til katalogen. <i>This property represents the identifier of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Katalog – inneholder tjeneste (dcatno:containsService)

English name	contains service
URI	dcatno:containsService
Subegenskap av / Subproperty of	dct:hasPart
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en tjeneste som er i katalogen. <i>This property refers to a service that is in the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Katalog – kontaktpunkt (cv:contactPoint)

English name	contact point
URI	cv:contactPoint
Verdiområde / Range	cv:ContactPoint
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi kontaktpunkt(er) for katalogen. <i>This property represents contact points for the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Brønnøy kommune med e-post som et kontaktpunkt.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<eksTjenestekatalog> a dcat:Catalog ;  
  cv:contactPoint <eksKontaktPunkt> ; .
```

Katalog – tittel (dct:title)

English name	title
--------------	-------

URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet på katalogen. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the title of the catalog. This property SHOULD be repeated when the title is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Tjeneste- og hendelseskatalog

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
  dct:title "Tjeneste- og hendelseskatalog"@nb ; .
```

Katalog – utgiver (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>publisher</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre katalogen tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for aktøren, sekundært organisasjonsnummer. <i>This property refers to the Agent responsible for making the catalog available.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Digdir er utgiver av «Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
    dct:publisher <https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; .
```

3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Katalog*

Katalog – dekningsområde (dct:spatial)

<i>English name</i>	<i>spatial coverage</i>
URI	dct:spatial
Verdiområde / Range	dct:Location
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi geografisk område som er dekket av katalogen. <i>This property represents the spatial coverage of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder: • Minst én verdi SKAL velges fra en av følgende kontrollerte vokabularer: Kontinent ☐; Land ☐; Sted ☐. • For å angi dekningsområde i Norge, BØR Kartverkets kontrollerte vokabular Administrative enheter ☐ brukes. <i>Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:</i> • <i>At least one value MUST be chosen from the following controlled vocabularies: Continent ☐; Country ☐; Place ☐.</i> • <i>To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority's controlled vocabulary Administrative units ☐ SHOULD be used.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog har Norge som sitt dekningsområde.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
```

Katalog – endringsdato (dct:modified)

<i>English name</i>	<i>modified (last update)</i>
URI	dct:modified
Verdiområde / Range	xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi dato for siste oppdatering/endring av katalogen. <i>This property represents the date of the last update of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Katalog – frekvens (dct:accrualPeriodicity)

<i>English name</i>	<i>accrual periodicity</i>
URI	dct:accrualPeriodicity
Verdiområde / Range	dct:Frequency
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi oppdateringsfrekvensen for katalogen. <i>This property represents the accrual periodicity of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Frekvens □ . <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Frequency □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Katalog – hjemmeside (foaf:homepage)

<i>English name</i>	<i>homepage</i>
---------------------	-----------------

URI	foaf:homepage
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til nettside som fungerer som hovedside for katalogen. <i>This property refers to the homepage of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Katalog – inneholder hendelse (dcatno:containsEvent)

<i>English name</i>	<i>contains event</i>
URI	dcatno:containsEvent
Subegenskap av / Subproperty of	dct:hasPart
Verdiområde / Range	cv:Event
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en hendelse som er i katalogen. <i>This property refers to an event that is in the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Katalog – lisens (dct:license)

<i>English name</i>	<i>licence</i>
URI	dct:license
Verdiområde / Range	dct:LicenseDocument
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å vise til lisens for katalogen som beskriver hvordan den kan viderebrukes. <i>This property refers to the licence of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1

Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Lisens □, når lisensen som brukes i vokabularet. <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Licence □, when the licence used is in the vocabulary.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog er utgitt under lisens CC BY 4.0.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
    dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ;
    .
```

Katalog – opphav (dct:provenance)

<i>English name</i>	<i>provenance (authenticity)</i>
URI	dct:provenance
Verdiområde / Range	dct:ProvenanceStatement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til beskrivelse av autentisitet og integritet til innholdet i katalogen. <i>This property indicates a statement of the authenticity and the integrity of the the content in a catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Katalog – språk (dct:language)

<i>English name</i>	<i>language</i>
URI	dct:language
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi språk som brukes i tekstlige metadata som beskriver innholdet i katalogen. Gjentas hvis metadata er gitt på flere språk. <i>This property represents the languages used in a catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk . <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language .</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Tjeneste- og hendelseskatalog» i Felles datakatalog er i bokmål, nynorsk og engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://data.norge.no/public-services-and-events> a dcat:Catalog ;
  dct:language
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>, # bokmål
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nynorsk
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk
  .
```

Katalog – temaer (dcat:themeTaxonomy)

<i>English name</i>	<i>theme taxonomy</i>
URI	dcat:themeTaxonomy
Verdiområde / Range	skos:ConceptScheme
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et kunnskapsorganiseringssystem (KOS) som er brukt for å klassifisere de katalogiserte ressursene i katalogen. <i>This property refers to a knowledge organisation system (i.e., thesaurus, taxonomy) used to classify the resources in a catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1	Verdien BØR velges fra EUs kontrollerte vokabular EuroVoc eller Los – felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser. <i>The value SHOULD be chosen from EU's controlled vocabulary EuroVoc or Los.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Katalog – utgivelsesdato (dct:issued)

<i>English name</i>	<i>issued (release date)</i>
URI	dct:issued
Verdiområde / Range	xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi dato for formell utgivelse (publisering) av katalogen. <i>This property represents the date of first publication of a Catalogue.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.7.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Katalog*

Katalog – er del av (dct:isPartOf)

<i>English name</i>	<i>is part of</i>
URI	dct:isPartOf
Verdiområde / Range	dcat:Catalog
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en beslektet katalog som katalogen fysisk eller logisk er inkludert i. <i>This property refers to a related Catalogue in which the described Catalogue is physically or logically included.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
-----------------------	---

Katalog – har del (dct:hasPart)

<i>English name</i>	<i>has part</i>
URI	dct:hasPart
Verdiområde / Range	dcat:Catalog
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en beslektet katalog som er en del av den beskrevne katalogen. <i>This property refers to a related Catalogue that is part of the described Catalogue.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Katalog – produsent (dct:creator)

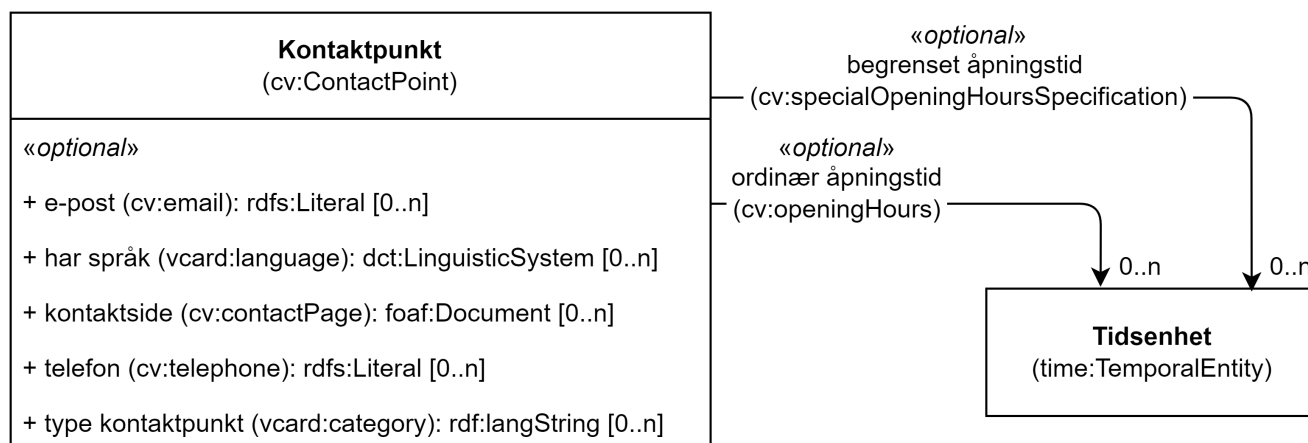
<i>English name</i>	<i>creator</i>
URI	dct:creator
Verdiområde / Range	foaf:Agent
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som er hovedansvarlig for å produsere katalogen. <i>This property represents the entity responsible for producing the catalogue.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Katalog – rettigheter (brukervilkår) (dct:rights)

<i>English name</i>	<i>rights (use terms)</i>
URI	dct:rights

Verdiområde / Range	dct:RightsStatement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til uttalelse som spesifiserer brukervilkår knyttet til katalogen. <i>This property includes a statement that specifies usage rights of the Catalogue.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.8. Klassen Kontaktpunkt (cv:ContactPoint)



Figur 12. Klassen Kontaktpunkt (cv:ContactPoint) og klassen den refererer til.

English name	<i>Contact Point</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere kontakt informasjon for en tjeneste, en tjenestekanal, en offentlig organisasjon osv. <i>This class represents the contact information for a Service, Channel, Public Organization etc.</i>
URI	cv:ContactPoint

Eksempel i RDF Turtle:

```

<eksKontaktPunkt> a cv:ContactPoint ; # kontaktpunkt
  cv:email "mailto:informasjonsforvaltning@digdir.no"^^xsd:anyURI ; .
  
```

3.8.1. Valgfrie egenskaper for klassen *Kontaktpunkt*

Kontaktpunkt – begrenset åpningstid (cv:specialOpeningHoursSpecification)

English name	availability restriction
URI	cv:specialOpeningHoursSpecification
Verdiområde / Range	time:TemporalEntity
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi begrenset åpningstid til kontaktpunktet, som strukturert data. <i>This property is used to specify the time interval during which the Contact Point is not available, as structured data.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kontaktpunkt – e-post (cv:email)

English name	email
URI	cv:email
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi e-postadresse til kontaktpunktet. <i>This property represents an electronic address through which the Contact Point can be contacted.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kontaktpunkt – har språk (vcard:language)

English name	has language
URI	vcard:language
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi språk som kontaktpunktet bruker. <i>This property specifies which language(s) the contact point uses.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk □ . <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Kontaktpunkt – kontaktside (cv:contactPage)

<i>English name</i>	<i>contact page</i>
URI	cv:contactPage
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi kontaktside til kontaktpunktet. <i>This property refers to a contact page that could be used to reach out the contact point.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kontaktpunkt – ordinær åpningstid (cv:openingHours)

<i>English name</i>	<i>opening hours (structured)</i>
URI	cv:openingHours
Verdiområde / Range	time:TemporalEntity
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en strukturert beskrivelse av åpningstid. <i>This property links a contact point to information about when the contact point is available, as structured data.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	Se eksempler under 3.16, “Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity)” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.16, “Klassen Tidsenhet \(time:TemporalEntity\)”](#).

Kontaktpunkt – telefon (cv:telephone)

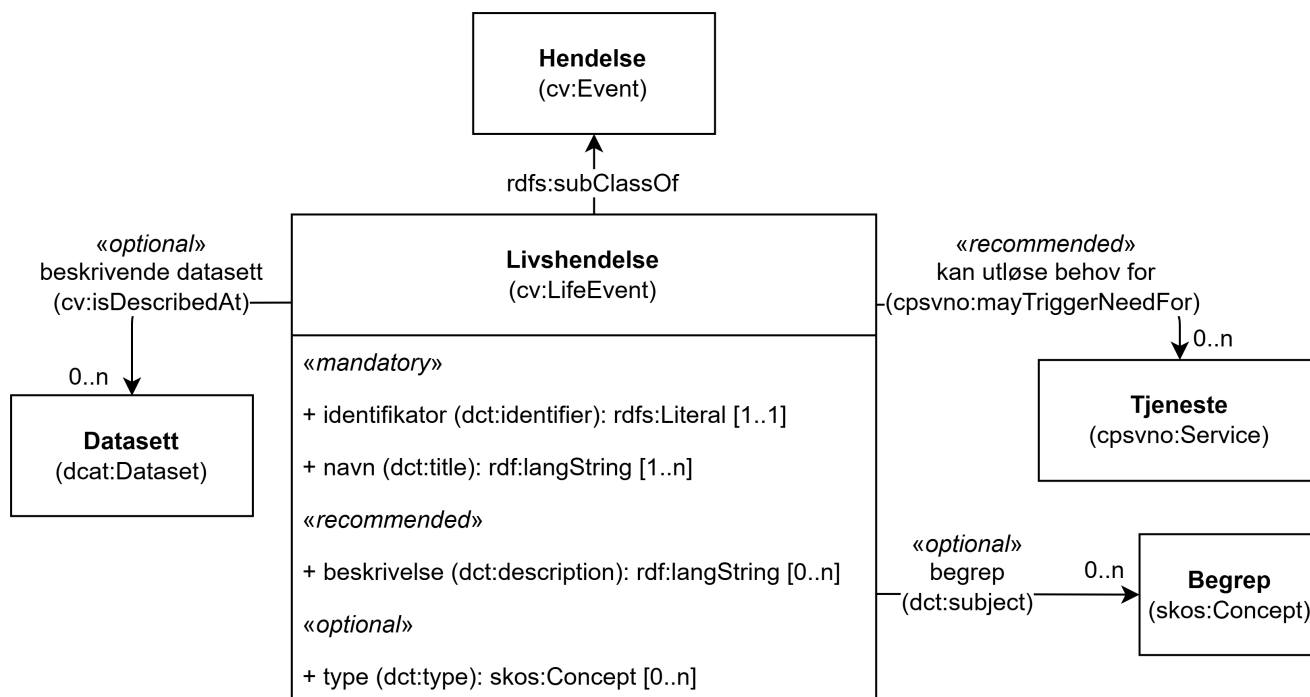
<i>English name</i>	<i>telephone</i>
---------------------	------------------

URI	cv:telephone
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi telefonnummer til kontaktpunktet. <i>This property represents a telephone number through which the Contact Point can be contacted.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kontaktpunkt – type kontaktpunkt (vcard:category)

<i>English name</i>	<i>contact type</i>
URI	vcard:category
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å beskrive kontaktpunktet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Contact Point. This property SHOULD be repeated when the text is in different languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.9. Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent)



Figur 13. Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent) og klassene den refererer til.

English name	Life Event
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en livshendelse □. <i>The Life Event class represents an important event or situations in a citizen's life where services may be required.</i>
URI	cv:LifeEvent
Subklasse av / Subclass of	cv:Event
Merknad / Note	I kontekst av denne spesifikasjonen, representerer klassen Livshendelse en hendelse/situasjon for hvilken en tjeneste kan være relevant. F.eks. en forlovelse er utenfor omfanget av denne spesifikasjonen, mens et giftemål er innenfor. <i>An individual will encounter any number of 'events' in the general sense of the word. In the context of the CPSV-AP, the Life Event class only represents an event for which a Service is related. For example, a couple becoming engaged is not a CPSV-AP Life Event, getting married is, since only the latter has any relevance to services.</i>
Eksempel	«Å få barn» er en livshendelse hos en innbygger.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<ÅFåBarn> a cv:LifeEvent ; .
```

3.9.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Livshendelse*

Livshendelse – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til en hendelse. <i>This property represents an Identifier for the Event.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Livshendelse – navn (dct:title)

English name	name
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til en hendelse. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name (or title) of the Event. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	«Å få barn»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;  
  dct:title "Å få barn"@nb .
```

3.9.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Livshendelse*

Livshendelse – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av hendelsen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text description of the Event. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i> <i>The description is likely to be the text that a business or citizen sees for that specific Event when looking for relevant Services. Public administrations are therefore encouraged to include a reasonable level of detail in the description.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	«Å få barn omfatter både en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå i valgt periode. Mange deler av offentlig sektor er involvert.»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;
  dct:title "Å få barn"@nb ;
  dct:description "Å få barn omfatter både en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå i valgt periode. Mange deler av offentlig sektor er involvert."@nb ; .
```

Livshendelse – kan utløse behov for (cpsvno:mayTriggerNeedFor)

<i>English name</i>	<i>may trigger need for</i>
URI	cpsvno:mayTriggerNeedFor
Subegenskap av / Subproperty of	cpsvno:mayTrigger
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til tjenester som den aktuelle hendelsen kan utløse behov for. <i>This property links an event directly to a service that the event may trigger need for.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for en mer presis URI enn cv:hasRelatedService som er i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Familieytelser» (NAV), «Hjelpemidler for barn og familier» (NAV), «Bekymringsmelding» (Barnevern)

Eksempel i RDF Turtle:

```
<åFåBarn> a cv:LifeEvent ;
  dct:title "Å få barn"@nb ;
  cpsvno:mayTriggerNeedFor <familieytelse> , <hjelpemidlerBarnOgFamilier>,
  <bekymringsmelding> ; .

<familieytelse> a cpsv:PublicService ; .

<hjelpemidlerBarnOgFamilier> a cpsv:PublicService ; .

<bekymringsmelding> a cpsv:PublicService ; .
```

3.9.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Livshendelse*

Livshendelse – begrep (dct:subject)

<i>English name</i>	<i>subject</i>
URI	dct:subject
Verdiområde / Range	skos:Concept □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå hendelsen. <i>This property refers to concept that is important for the understanding of the event.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå hendelsen. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Livshendelse – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)

English name	is described at
URI	cv:isDescribedAt
Verdiområde / Range	dcat:Dataset □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til datasett som beskriver livshendelsen. <i>This property links a life event to the dataset(s) in which it is being described.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne publisere f.eks. hendelsesstrøm (som et datasett) som kan abonneres på. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Livshendelse – type (dct:type)

English name	type
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi type hendelse. <i>The type property links an Event to a controlled vocabulary of event types.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra det felles kontrollerte vokabularet Livshendelsestype □ , når verdien finnes i vokabularet. <i>The value MUST be chosen from the common controlled vocabulary Life event type □, when the value is in the vocabulary.</i>
Eksempel	Å få barn

Eksempel i RDF Turtle:

```
<ÅFåBarn> a cv:LifeEvent ;  
    dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/life-event-type#having-a-child> ; .
```

3.10. Klassen Lovpålagt tjeneste (cpsvno:StatutoryService)

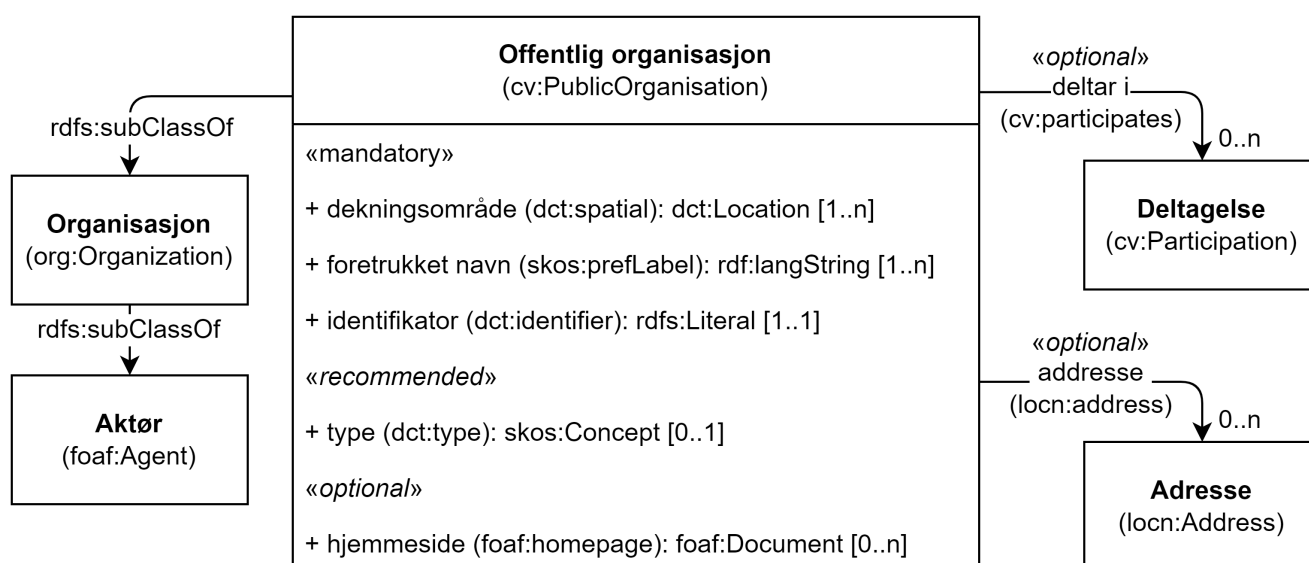
@@@@@@ Klassen brukes til "generiske tjenestebeskrivelser", mer tekst kommer

English name	Statutory Service
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en lovpålagt tjeneste. @@@@@@ mer forklaring på hva klassen er kommer senere This class is used to represent a statutory service.
URI	cpsvno:StatutoryService

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevilling> a cpsvno:StatutoryService ; # en lovpålagt tjeneste
    dct:title "Skjenkebevilling"@nb .
```

3.11. Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation)



Figur 14. Klassen Offentlig organisasjon (cv:PublicOrganisation) og klassene den refererer til.

English name	Public Organisation
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en offentlig organisasjon. This class is used to represent a Public Organisation.
URI	cv:PublicOrganisation
Subklasse av / Subclass of	org:Organization

Eksempel	Brønnøy kommune er en offentlig organisasjon.
-----------------	---

Eksempel i RDF Turtle:

```
<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ; .
```

3.11.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Offentlig organisasjon*

Offentlig organisasjon – dekningsområde (dct:spatial)

<i>English name</i>	<i>spatial coverage</i>
URI	dct:spatial
Verdiområde / Range	dct:Location
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et geografisk område dekket av organisasjonen. <i>This property contains the geographic or administrative region covered by a Public Organisation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder: • Minst én verdi SKAL være fra en av følgende kontrollerte vokabularer: Kontinent ☐; Land ☐; Sted ☐. • For å angi dekningsområde i Norge, BØR Kartverkets kontrollerte vokabular Administrative enheter ☐ brukes. <i>Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:</i> • <i>At least one value MUST be chosen from the following controlled vocabularies: Continent ☐; Country ☐; Place ☐.</i> • <i>To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority's controlled vocabulary Administrative units ☐ SHOULD be used.</i>
Eksempel	Offentlig organisasjon «Brønnøy kommune» har Brønnøy kommune i Norge som sitt dekningsområde.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
    dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> , #
    Norge
```

<https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/kommune/id/172833> ; # Brønnøy kommune

.

Offentlig organisasjon – foretrukket navn (skos:prefLabel)

<i>English name</i>	<i>preferred name</i>
URI	skos:prefLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi det foretrukne navnet til organisasjonen. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents a preferred label is used to provide the primary, legally recognised name of the Public Organization, as defined in the ORG Ontology. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	Brønnøy kommune

Eksempel i RDF Turtle:

```
<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;  
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ; .
```

Offentlig organisasjon – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi organisasjonens identifikator, f.eks. i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer. <i>This property represents an Identifier for an Agent.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note	Når aktøren har et organisasjonsnummer BØR identifikatoren oppgis som en URI med følgende mønster der "nnnnnnnnn" er organisasjonsnummeret: f.eks. https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/nnnnnnnnn. <i>When the organization has an organization number registered in the Central Coordinating Register for Legal Entities (CCR), the identifier SHOULD be given as a URI with e.g. the following pattern where "nnnnnnnnn" is the organization number: https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/nnnnnnnnn.</i>
-----------------------	--

Eksempel i RDF Turtle:

```
<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
    dct:identifier "https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827" ; .
```

3.11.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Offentlig organisasjon*

Offentlig organisasjon – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi type offentlig organisasjon. <i>This property refers to a type of the public organization.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra ADMS Publisher Type Vocabulary (lenket ressurs i RDF) □. <i>The value MUST be chosen from ADMS Publisher Type Vocabulary (linked resource in RDF) □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Brønnøy kommune er av type <i>Local Authority</i> .

Eksempel i RDF Turtle:

```
<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
```

```
skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ;
dct:type adms:LocalAuthority ; .
```

3.11.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Offentlig organisasjon*

Offentlig organisasjon – adresse (locn:address)

English name	address
URI	locn:address
Verdiområde / Range	locn:Address
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi adresse til en offentlig organisasjon. <i>This property represents the address.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle:

```
<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ;
  locn:address <eksAdresse> ; .

<eksAdresse> a locn:Address ;
  locn:fullAddress "Sivert Nielsens gt. 24, 8905 Brønnøysund"@nb ; .
```

Offentlig organisasjon – deltar i (cv:participates)

English name	participates
URI	cv:participates
Verdiområde / Range	cv:Participation
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å knytte en offentlig organisasjon til en deltagelse (cv:Participation). <i>This property links an Agent / Public Organisation to the Participation class.</i> <i>The Participation class (cv:Participation) facilitates the detailed description of how an Agent / Organisation / Public Organisation participates in or interacts with a Service and may include temporal and spatial constraints on that participation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Eksempel	Se tilsvarende eksempel under 4.6, “Å knytte deltagende aktører til en tjeneste”.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under 4.6, “Å knytte deltagende aktører til en tjeneste”.

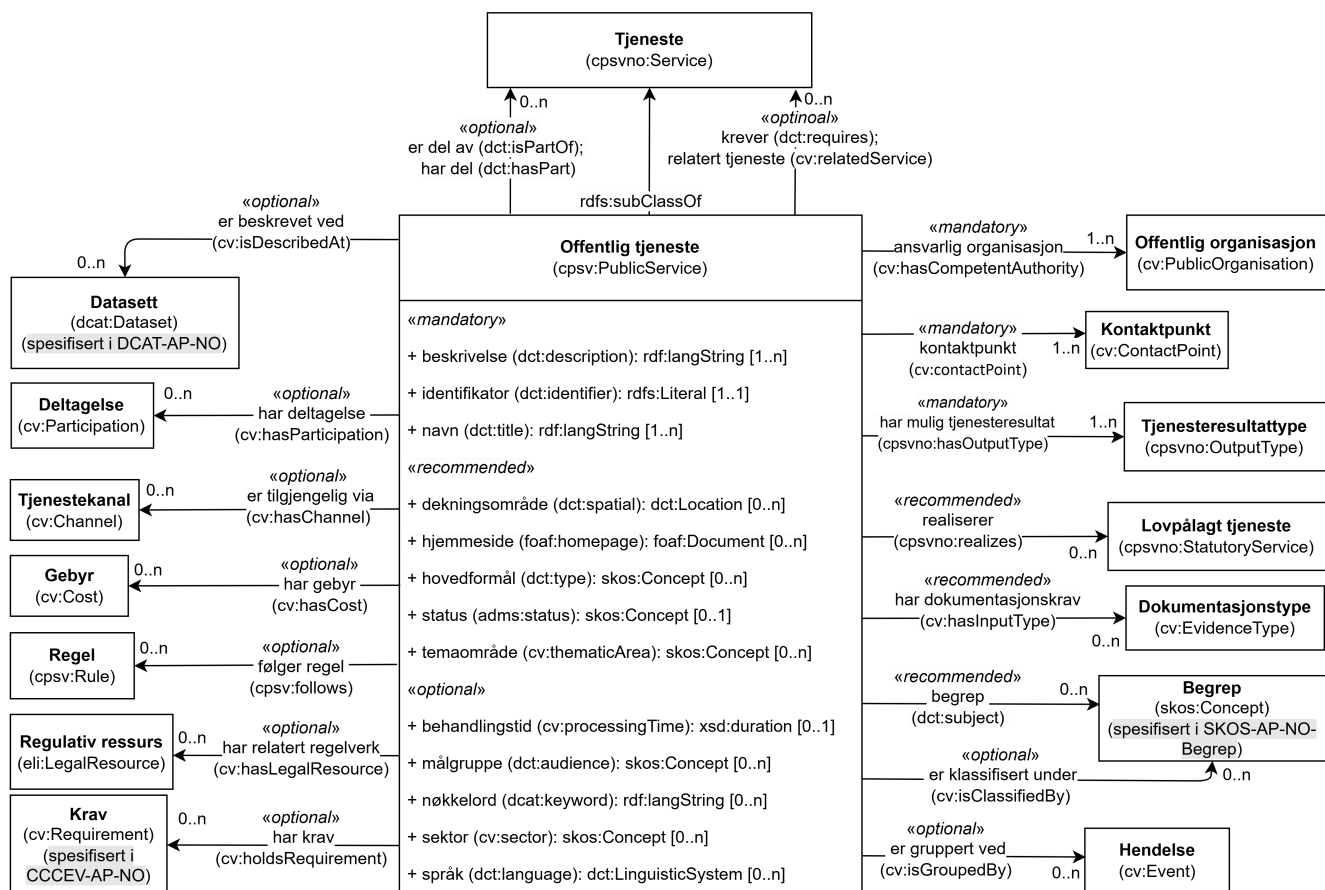
Offentlig organisasjon – hjemmeside (foaf:homepage)

<i>English name</i>	<i>homepage</i>
URI	foaf:homepage
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til hjemmesiden til organisasjonen. <i>This property refers to the homepage of a Public Organisation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	https://www.bronnoy.kommune.no/ □

Eksempel i RDF Turtle:

```
<BrønnøyKommune> a cv:PublicOrganisation ;
  skos:prefLabel "Brønnøy kommune"@nb ;
  foaf:homepage <https://www.bronnoy.kommune.no/> ; .
```

3.12. Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)



Figur 15. Klassen *Offentlig tjeneste* (cpsv:PublicService) og klassene den refererer til.

English name	Public Service
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en offentlig tjeneste □ . <i>This class represents a Public Service.</i>
URI	cpsv:PublicService
Subklasse av / Subclass of	cpsvno:Service
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Klassen <i>Offentlig tjeneste</i> (cpsv:PublicService) er i CPSV-AP ikke en subklasse av <i>Tjeneste</i> (cpsvno:Service). Denne spesifikasjonen har utvidet CPSV-AP med å tilføye klassen <i>Tjeneste</i> (cpsvno:Service) slik at det også er mulig å beskrive tjenester som ikke er offentlige. <i>Norwegian extension: The class <i>Public Service</i> (cpsv:PublicService) in CPSV-AP is not a subclass of the class <i>Service</i> (cpsvno:Service).</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ; .
```


3.12.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Offentlig tjeneste*

Offentlig tjeneste – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tjenesten. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text Description of the Public Service. This property SHOULD be repeated when the text is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikke, enten som alminnelig bevilling eller som bevilling for lukket selskap.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    dct:description "Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk, enten som
alminnelig bevilling eller som bevilling for lukket selskap."@nb ; .
```

Offentlig tjeneste – ansvarlig organisasjon (cv:hasCompetentAuthority)

English name	has competent authority
URI	cv:hasCompetentAuthority
Verdiområde / Range	cv:PublicOrganisation
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til den offentlige organisasjonen som har ansvaret for tjenesten, uansett om tjenesten tilbys direkte av den aktuelle offentlige organisasjonen eller er satt bort til andre. <i>This property links a Public Service to a Public Organization, which is the responsible Agent for the delivery of the Public Service. Whether the particular Public Organization provides the public service directly or outsources it is not relevant. The Public Organization that is the Competent Authority of the service is the one that is ultimately responsible for managing and providing the public service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note	Begrepet 'competent authority' er definert i Services Directive (2006/123/EC) som: "any body or authority which has a supervisory or regulatory role in a Member State in relation to service activities, including, in particular, administrative authorities, including courts acting as such, professional bodies, and those professional associations or other professional organisations which, in the exercise of their legal autonomy, regulate in a collective manner access to service activities or the exercise thereof". <i>The term 'Competent Authority' is defined in the Services Directive (2006/123/EC) in the following way: "Any body or authority which has a supervisory or regulatory role in a Member State in relation to service activities, including, in particular, administrative authorities, including courts acting as such, professional bodies, and those professional associations or other professional organisations which, in the exercise of their legal autonomy, regulate in a collective manner access to service activities or the exercise thereof".</i>
Eksempel	Brønnøy kommune er det kompetente organet for tjenesten «Skjenkebevilling i Brønnøy kommune»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    cv:hasCompetentAuthority <https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/964983291> ; . # Brønnøy kommune
```

Offentlig tjeneste – har mulig tjenesteresultat (cpsvno:OutputType)

<i>English name</i>	<i>has output type</i>
URI	cpsvno:hasOutputType
Verdiområde / Range	cpsvno:OutputType
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere mulig tjenesteresultat fra tjenesten. <i>This property is used to specify possible result of the service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Eksempel	Et mulig tjenesteresultat fra tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» er bevillingen som utstedes når søknaden godkjennes. Et annet mulig tjenesteresultat er avslag når søknaden ikke godkjennes.
-----------------	---

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    cpsvno:hasPossibleOutput <bevilling> , <avslag> .
```

Offentlig tjeneste – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en formell identifikasjon til tjenesten. <i>This property represents a formally-issued Identifier for the Public Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Offentlig tjeneste – kontaktpunkt (cv:contactPoint)

<i>English name</i>	<i>contact point</i>
URI	cv:contactPoint
Verdiområde / Range	cv:ContactPoint
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi kontaktpunkt(er) for tjenesten. <i>This property represents contact points for the service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note	Norsk utvidelse: • Kravnivå et endret fra valgfri til obligatorisk – enhver offentlig tjeneste skal ha minst ett kontaktpunkt oppgitt. • Multiplisitet endret fra 0..n til 1..n <i>Norwegian extension:</i> • <i>Requirement level changed from optional to mandatory.</i> • <i>Multiplicity changed from 0..1 to 1..n</i>
Eksempel	Brønnøy kommune med telefonnr. 75 01 20 00 er et kontaktpunkt for «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    cv:contactPoint <eksKontaktPunkt> ; .
```

Offentlig tjeneste – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi det offisielle navnet på tjenesten. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Public Service. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	«Skjenkebevilling»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ;
    dct:title "Skjenkebevilling"@nb ; .
```

3.12.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Offentlig tjeneste*

Offentlig tjeneste – begrep (dct:subject)

<i>English name</i>	<i>subject</i>
---------------------	----------------

URI	dct:subject
Verdiområde / Range	skos:Concept □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå tjenesten. <i>This property refers to concept that is important for the understanding of the service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå tjenesten. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Offentlig tjeneste – dekningsområde (dct:spatial)

<i>English name</i>	<i>spatial coverage</i>
URI	dct:spatial
Verdiområde / Range	dct:Location
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et geografisk område som dekkes av tjenesten. <i>This property represents that area(s) a Public Service is likely to be available only within, typically the area(s) covered by a particular public authority.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1	Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder: • Minst én verdi SKAL være fra en av følgende kontrollerte vokabularer: Kontinent ☐; Land ☐; Sted ☐. • For å angi dekningsområde i Norge, BØR Kartverkets kontrollerte vokabular Administrative enheter ☐ brukes. <i>Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:</i> • <i>At least one value MUST be chosen from the following controlled vocabularies: Continent ☐; Country ☐; Place ☐.</i> • <i>To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority's controlled vocabulary Administrative units ☐ SHOULD be used.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	«Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» har Brønnøy kommune i Norge som dekningsområde.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> , #
Norge
    <https://data.geonorge.no/administrativeEnheter/kommune/id/172833> ; # Brønnøy
kommune
    .
```

Offentlig tjeneste – har dokumentasjonskrav (cv:hasInputType)

<i>English name</i>	<i>has input type</i>
URI	cv:hasInputType
Verdiområde / Range	cv:EvidenceType
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere type dokumentasjon som er påkrevd av tjenesten. <i>This property is used to specify evidence that is required by the service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note	For å kunne levere en tjeneste kan det kreves dokumentasjon. Hvis dokumentasjon som kreves varierer avhengig av kanal tjenesten tilbys gjennom, BØR tilsvarende egenskap i klassen Tjenestekanal benyttes. <i>A service may require certain evidence in order to be delivered. If the evidence required varies according to the channel through which it is accessed, then the corresponding property in the class Channel SHOULD be used.</i>
Eksempel	En type dokumentasjon som er påkrevd for å søke om skjenkebevilling er firmaattest.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    cv:hasInputType <firmaattest> ; .
```

Offentlig tjeneste – hjemmeside (foaf:homepage)

<i>English name</i>	<i>homepage</i>
URI	foaf:homepage
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en hjemmeside til tjenesten. <i>This property refers to a homepage of the Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	https://kommune24-7.no/1813 □

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    foaf:homepage <https://kommune24-7.no/1813> ; .
```

Offentlig tjeneste – hovedformål (dct:type)

<i>English name</i>	<i>functions of government</i>
URI	dct:type

Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å indikere type tjeneste i henhold til et kontrollert vokabular. <i>This property represents the Type of a Public Service as described in a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Main activity □, når verdien finnes i vokabularet. <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Main activity □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Kravnivå er endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>

Offentlig tjeneste – realiserer (cpsvno:realizes)

@@@@@ tekst kommer

Offentlig tjeneste – status (adms:status)

<i>English name</i>	<i>status</i>
URI	adms:status
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til status til tjenesten (f.eks. aktiv, inaktiv, under utvikling osv.) i henhold til et predefinert kontrollert vokabular. <i>This property indicates whether a Public Service is active, inactive, under development etc. according to a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular Distribution status □. <i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Distribution status □.</i>

Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	Ferdig utviklet

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
  adms:status <http://purl.org/adms/status/Completed> ; # tjenesten er ferdig utviklet
  .
```

Offentlig tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)

<i>English name</i>	<i>thematic area</i>
URI	cv:thematicArea
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til primært temaområde som dekkes av tjenesten. <i>This property represents the Thematic Area of a Public Service as described in a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien BØR velges fra EUs kontrollerte vokabular EuroVoc eller Los – felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser . <i>The value SHOULD be chosen from EU's controlled vocabulary EuroVoc or Los.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>

3.12.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Offentlig tjeneste*

Offentlig tjeneste – behandlingstid (cv:processingTime)

<i>English name</i>	<i>processing time</i>
URI	cv:processingTime

Verdiområde / Range	xsd:duration
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi den estimerte behandlingstiden. <i>The value of this property is the (estimated) time needed for executing a Public Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Opplysningen SKAL oppgis ved hjelp av ISO 8601-syntaksen for varighet. Forklaring er gitt på Wikipedia-siden som refererer til den offisielle ISO-standard. <i>The actual information MUST be provided using the ISO 8601 syntax for durations. Explanation is provided in the Wikipedia page that references the official ISO standard.</i>
Eksempel	Det tar 1 dag for å behandle en søknad om skjenkebevilling (i Brønnøy kommune).

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    cv:processingTime "P1D"^^xsd:duration ; .
```

Offentlig tjeneste – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)

<i>English name</i>	<i>is described at</i>
URI	cv:isDescribedAt
Verdiområde / Range	dcat:Dataset
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til datasett som beskriver tjenesten. <i>This property links a Public Service to the Dataset(s) in which it is being described.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Offentlig tjeneste – er del av (dct:isPartOf)

<i>English name</i>	<i>is part of</i>
URI	dct:isPartOf
Verdiområde / Range	cpsvno:Service

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en annen tjeneste som tjenesten er en del av. <i>This property indicates a related service in which the described resource is included. This property is the inverse of <code>dct:hasPart</code>.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Denne er den inverse av egenskapen 3.12.3.8, “Offentlig tjeneste – har del (dct:hasPart)” . <i>This is the inverse of the property 3.12.3.8, “Offentlig tjeneste – har del (dct:hasPart)”.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Offentlig tjeneste – er gruppert ved (cv:isGroupedBy)

<i>English name</i>	<i>is grouped by</i>
URI	cv:isGroupedBy
Verdiområde / Range	cv:Event
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere hendelser som utløser behov for tjenesten.
Usage note	This property links the Public Service to the triggering Event class.
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Flere offentlige tjenester KAN være knyttet til en bestemt hendelse, og likedan KAN den samme offentlige tjenesten være knyttet til flere forskjellige hendelser. <i>Several Public Services MAY be associated with a particular Event and, likewise, the same Public Service MAY be associated with several different Events.</i>
Eksempel	Tjenesten «Skjenkebevilling» grupperes under hendelsen «Starte og drive en restaurant»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    cv:isGroupedBy <starteOgDriveRestaurant> .
```

<starte0gDriveRestaurant> a cv:Event .

Offentlig tjeneste – er klassifisert under (cv:isClassifiedBy)

English name	is classified by
URI	cv:isClassifiedBy
Verdiområde / Range	skos:Concept □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et eller flere begreper som er brukt til å klassifisere tjenesten, begreper som <i>ikke</i> er eller <i>ikke</i> kan være inkludert i andre egenskaper som 3.12.2.8, “Offentlig tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)”, 3.12.3.17, “Offentlig tjeneste – sektor (cv:sector)” osv. <i>This property allows to classify the Public Service with any Concept, other than those already foreseen and defined explicitly in CPSV-AP (3.12.2.8, “Offentlig tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)”, 3.12.3.17, “Offentlig tjeneste – sektor (cv:sector)” etc.)</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Dette er en generisk egenskap som kan spesialiseres til å lage spesifikke klassifiseringer, f.eks. å klassifisere offentlige tjenester etter digitaliseringsnivå osv. <i>It is a generic property which can be further specialised to make the classification explicit, for instance for classifying public services according to level of digitisation etc.</i>

Offentlig tjeneste – er tilgjengelig via (cv:hasChannel)

English name	has channel
URI	cv:hasChannel
Verdiområde / Range	cv:Channel
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere kanaler som tjenesten er tilgjengelig gjennom, f.eks. gjennom online, telefonisk eller fysisk oppmøte. <i>This property links the Public Service to any Channel through which an Agent provides, uses or otherwise interacts with the Public Service, such as an online service, phone number or office.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Eksempel	Tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» tilbys online på kommunens skjemaportal □
-----------------	--

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    cv:hasChannel <https://kommune24-7.no/1813/> ; .
```

Offentlig tjeneste – følger regel (cpsv:follows)

<i>English name</i>	<i>follows</i>
URI	cpsv:follows
Verdiområde / Range	cpsv:Rule
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regelen som gjelder for tjenesten. <i>This property links a Service to the Rule(s) under which it operates.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Eksempel	Se også 4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk” .

Offentlig tjeneste – har del (dct:hasPart)

<i>English name</i>	<i>has part</i>
URI	dct:hasPart
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en tjeneste som er inkludert enten fysisk eller logisk i tjenesten som beskrives. <i>This property indicates a related service that is included either physically or logically in the described resource.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Dette er den inverse av egenskapen 3.12.3.3, “Offentlig tjeneste – er del av (dct:isPartOf)” . <i>This is the inverse of the property 3.12.3.3, “Offentlig tjeneste – er del av (dct:isPartOf)”.</i>

Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
---------------------------	--

Offentlig tjeneste – har deltagelse (cv:hasParticipation)

<i>English name</i>	<i>has participation</i>
URI	cv:hasParticipation
Verdiområde / Range	cv:Participation
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å knytte til andre aktører som deltar i eller samhandler med tjenesten. <i>It links a Public Service to the Participation class.</i> <i>The Participation class facilitates the detailed description of how an Agent participates in or interacts with a Public Service and may include temporal and spatial information.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Andre aktører vil si andre enn det kompetente organ (cv:hasCompetentAuthority) og tjenesteeieren (cv:ownedBy).
Eksempel	Se tilsvarende eksempel under 4.6, “Å knytte deltagende aktører til en tjeneste”.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under 4.6, “Å knytte deltagende aktører til en tjeneste”.

Offentlig tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)

<i>English name</i>	<i>has cost</i>
URI	cv:hasCost
Verdiområde / Range	cv:Cost
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Gebyr (cv:Cost), for å oppgi ev. gebyr for tjenesten. <i>This property links a Public Service to one or more instances of the Cost class. It indicates the costs related to the execution of a Public Service for the citizen or business related to the execution of the particular Public Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	Der gebyret varierer avhengig av kanalen tjenesten tilbys gjennom, SKAL egenskapen 3.5.3.2, “Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough)” brukes. <i>Where the cost varies depending on the channel through which the service is accessed, it MUST be linked to the channel using the 3.5.3.2, “Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough)” relationship.</i>
Eksempel	Ifm. «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» er gebyret «Pr. vareliter for alkoholhold drikke i gruppe 1: 0.49 NOK».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    cv:hasCost <eksGebyr> ; .
```

Offentlig tjeneste – har krav (cv:holdsRequirement)

<i>English name</i>	<i>holds requirement</i>
URI	cv:holdsRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til krav knyttet til behov for eller bruk av tjenesten. <i>This property links a Public Service to a class that describes the criteria for needing or using the service, such as residency in a given location, being over a certain age etc.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	Vilkår for å søke om skjenkebevilling.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    cv:holdsRequirement <vilkårForSkjenkebevilling> ; .

<vilkårForSkjenkebevilling> a cv:Criterion ;
    dct:title "Vilkår for skjenkebevilling"@nb ; .
```

Offentlig tjeneste – har relatert regelverk (cv:hasLegalResource)

<i>English name</i>	<i>has legal resource</i>
URI	cv:hasLegalResource

Verdiområde / Range	eli:LegalResource
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regelverk (instans av "regulativ ressurs") som tjenesten opereres under eller har som sin juridiske ramme, eller på andre måter er relatert til. <i>This property links a Public Service to a Legal Resource. It indicates the Legal Resource (e.g. legislation) to which the Public Service relates, operates or has its legal basis.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Offentlig tjeneste – krever (dct:requires)

<i>English name</i>	<i>requires</i>
URI	dct:requires
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere andre tjenester som tjenesten krever utført først, eller som tjenesten på en eller annen måte bruker resultatet fra. <i>One Public Service may require, or in some way make use of, the output of one or several other Services. In this case, for a Public Service to be executed, another Service must be executed beforehand. The nature of the requirement will be described in the associated Rule or Input.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Range endret fra cpsv:PublicService til cpsvno:Service, som en følge av den norske utvidelse av å tilføye 3.20, "Klassen Tjeneste (cpsvno:Service)". <i>Norwegian extension: Range changed from cpsv:PublicService to cpsvno:Service, as a consequence of the Norwegian extension of adding the class Service (cpsvno:Service).</i>
Eksempel	For å kunne søke om skjenkebevilling kreves det at «Kunnskapsprøve» er tatt.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    dct:requires <kunnskapsprøve> .
```



```
<kunnskapsprøve> a cpsv:PublicService ;
    dct:title "Kunnskapsprøve for styrere og stedfortredere i Alkoholloven og
serveringsloven"@nb .
```

Offentlig tjeneste – målgruppe (dct:audience)

English name	addressee
URI	dct:audience
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere målgruppe av tjenesten. <i>This property is used to specify the target recipient of the service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Offentlig tjeneste – nøkkelord (dcat:keyword)

English name	keyword
URI	dcat:keyword
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi nøkkelord som beskriver den aktuelle offentlige tjenesten. <i>This property represents a keyword, term or phrase to describe the Public Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel / Example	Eksempler i forbindelse med tjenesten «Skjenkebevilling»: alkoholservering, skjenkebevilling, bar, nattklubb. <i>Examples in connection with the service «Liquor license»: Alcohol serving, Liquor license, Bar, Nightclub.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    dcat:keyword "alkoholservering"@nb , "skjenkebevilling"@nb , "bar"@nb ,
    "nattklubb"@nb ; .
```

Offentlig tjeneste – relatert tjeneste (cv:relatedService)

English name	related service
URI	cv:relatedService
Subegenskap av / Subproperty of	dct:relation
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere andre relaterte tjenester. <i>This property represents a Service related to the particular instance of the Public Service class.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Vurder å bruke egenskapen 3.12.3.13, “Offentlig tjeneste – krever (dct:requires)” der det er avhengighet mellom tjenestene. <i>Consider using the property 3.12.3.13, “Offentlig tjeneste – krever (dct:requires)” where there are dependencies between the services.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Range endret fra cpsv:PublicService til cpsvno:Service, som en følge av den norske utvidelse av å tilføye 3.20, “Klassen Tjeneste (cpsvno:Service)”. <i>Norwegian extension: Range changed from cpsv:PublicService to cpsvno:Service, as a consequence of the Norwegian extension of adding the class Service (cpsvno:Service).</i>

Offentlig tjeneste – sektor (cv:sector)

English name	sector
URI	cv:sector
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til industri/sektor som den aktuelle offentlige tjenesten er relatert til, eller er ment for. En tjeneste KAN relateres til flere industrier/sektorer. <i>This property represents the industry or sector a Public Service relates to, or is intended for. Note that a single Public Service MAY relate to multiple sectors.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Data theme □. <i>The value MUST be chosen from the controlled vocabulary Data theme □ of the Publications Office.</i>
-----------------------	--

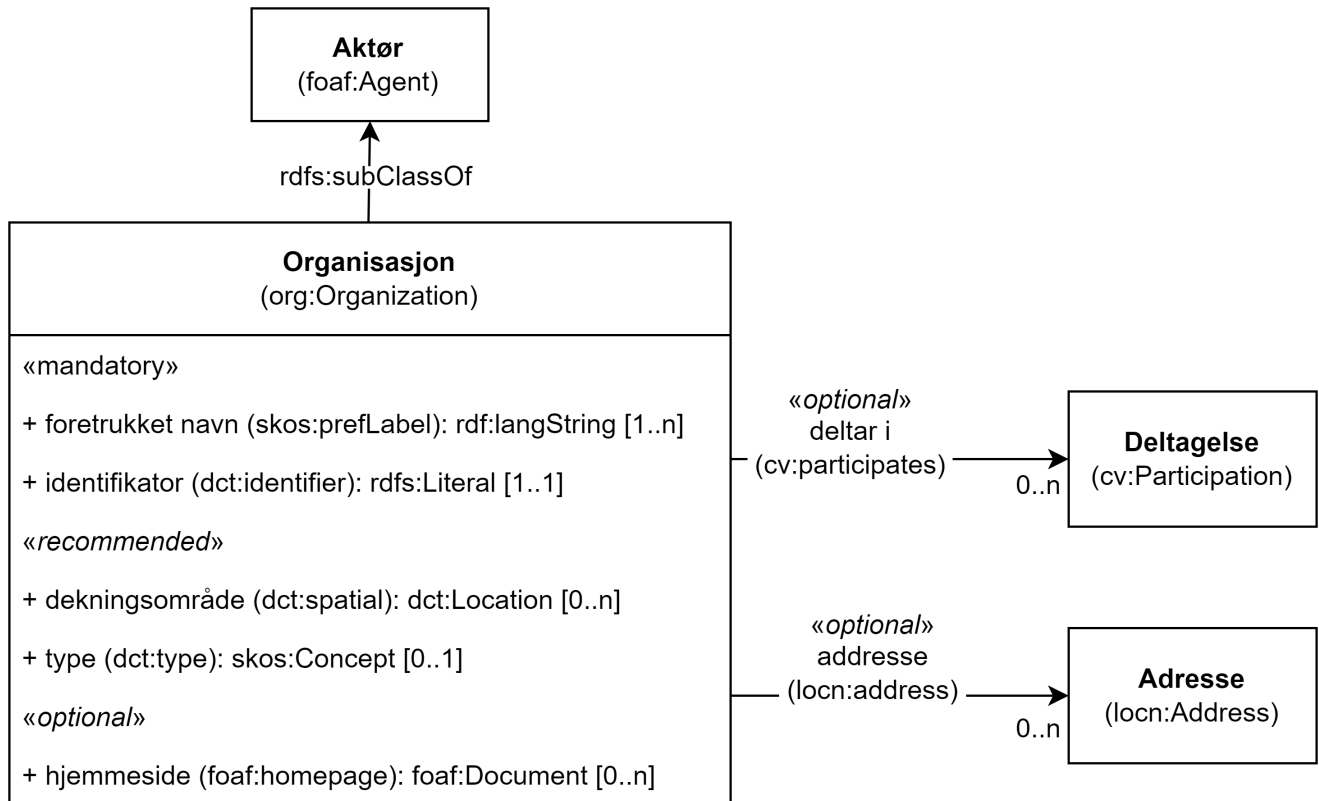
Offentlig tjeneste – språk (dct:language)

<i>English name</i>	<i>language</i>
URI	dct:language
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi hvilke språk tjenesten er tilgjengelig på. Dette kan være ett språk eller flere språk, for eksempel i land med mer enn ett offisielt språk. <i>This property represents the language(s) in which the Public Service is available. This could be one language or multiple languages, for instance in countries with more than one official language.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk □. <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language □.</i>
Eksempel / Example	For eksempel: Norsk, Norsk Bokmål, Norsk Nynorsk, Nordsamisk, Engelsk. <i>For example: Norwegian, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Northern Sami, English.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<skjenkebevillingBrønnøy> a cpsv:PublicService ;
    dct:language <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> . #
norsk bokmål
```

3.13. Klassen Organisasjon (org:Organization)



Figur 16. Klassen *Organisasjon* (org:Organization) og klassene den refererer til.

English name	Organization
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en organisasjon. <i>This class represents an organization. An organization is a group of people that get together in a community or other social, commercial or political structure. The group has some common purpose or reason for existence which goes beyond the set of people belonging to it and can act as an Agent.</i>
URI	org:Organization
Subklasse av / Subclass of	foaf:Agent
Eksempel	Som eksempel på bruk av klassen, bruker vi en fiktiv exOrg ("Den beste restauranten AS") som ikke er en offentlig organisasjon.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<exOrg> a org:Organization ; .
```

3.13.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Organisasjon*

Organisasjon – foretrukket navn (skos:prefLabel)

English name	preferred name
URI	skos:prefLabel

Verdiområdet / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi det foretrukne navnet til organisasjonen. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents a preferred label is used to provide the primary, legally recognised name of the Organization, as defined in the ORG Ontology. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Det foretrukne navnet til vår exOrg er «Den beste restauranten AS» (bokmål)

Eksempel i RDF Turtle:

```
<exOrg> a org:Organization ;
      skos:prefLabel "Den beste restauranten AS"@nb ; .
```

Organisasjon – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområdet / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi organisasjonens identifikasjonsnummer, for eksempel i henhold til Enhetsregisterets identifikasjonsnummer. <i>This property contains the identifier for the Organization.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Merknad / Note	Når organisasjonen har et organisasjonsnummer registrert i Enhetsregisteret, BØR identifikatoren oppgis som en URI med f.eks. følgende mønster der "nnnnnnnnnn" er organisasjonsnummeret: https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/nnnnnnnnnn. <i>When the organization has an organization number registered in the Central Coordinating Register for Legal Entities (CCR), the identifier SHOULD be given as a URI with e.g. the following pattern where "nnnnnnnnnn" is the organization number: https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/nnnnnnnnnn.</i>
Eksempel	Vår exOrg har organisasjonsnummer 1656923949276 (NB! ugyldig org.nr.)

Eksempel I RDF Turtle:

```
<exOrg> a org:Organization ;
  dct:identifier "https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/1656923949276"^^xsd:anyURI ; .
```

3.13.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Organisasjon*

Organisasjon – dekningsområde (dct:spatial)

<i>English name</i>	<i>spatial coverage</i>
URI	dct:spatial
Verdiområdet / Range	dct:Location
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et geografisk område dekket av organisasjonen. <i>This property contains the geographic or administrative region covered by an Organisation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1	Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder: • Minst én verdi SKAL være fra en av følgende kontrollerte vokabularer: Kontinent ☐; Land ☐; Sted ☐. • For å angi dekningsområde i Norge, BØR Kartverkets kontrollerte vokabular Administrative enheter ☐ brukes. <i>Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:</i> • <i>At least one value MUST be chosen from the following controlled vocabularies: Continent ☐; Country ☐; Place ☐.</i> • <i>To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority's controlled vocabulary Administrative units ☐ SHOULD be used.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se under 3.11.1.1 , “Offentlig organisasjon – dekningsområde (dct:spatial)”.

Eksempel i RDF Turtle: se tilsvarende eksempel under [3.11.1.1](#), “Offentlig organisasjon – dekningsområde (dct:spatial)”.

Organisasjon – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområdet / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi type organisasjon. <i>This property refers to a type of the organization.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra ADMS Publisher Type Vocabulary (lenket ressurs i RDF) ☐. <i>The value MUST be chosen from ADMS Publisher Type Vocabulary (linked resource in RDF) ☐.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Eksempel	Vår exOrg er av type <i>Company</i> .
-----------------	---------------------------------------

Eksempel i RDF Turtle:

```
<exOrg> a org:Organization ;
    dct:type <http://purl.org/adms/publishertype/Company> ; .
```

3.13.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Organisasjon*

Organisasjon – adresse (locn:address)

<i>English name</i>	<i>address</i>
URI	locn:address
Verdiområdet / Range	locn:Address
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en adresse til organisasjonen. <i>This property represents an Address related to an Organization.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Eksempel	Se under 3.1, “Klassen Adresse (locn:Address)”

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.1, “Klassen Adresse \(locn:Address\)”](#)

Organisasjon – deltar i (cv:participates)

<i>English name</i>	<i>participates</i>
URI	cv:participates
Verdiområdet / Range	cv:Participation
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å knytte en deltagelse (cv:Participation) til en organisasjon. <i>This property links an Organization to the Participation class (cv:Participation). The Participation class facilitates the detailed description of how an Organization participates in or interacts with a Public Service and may include temporal and spatial information.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Eksempel	Se under 4.6, “Å knytte deltagende aktører til en tjeneste” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.6, “Å knytte deltagende aktører til en tjeneste”](#).

Organisasjon – hjemmeside (foaf:homepage)

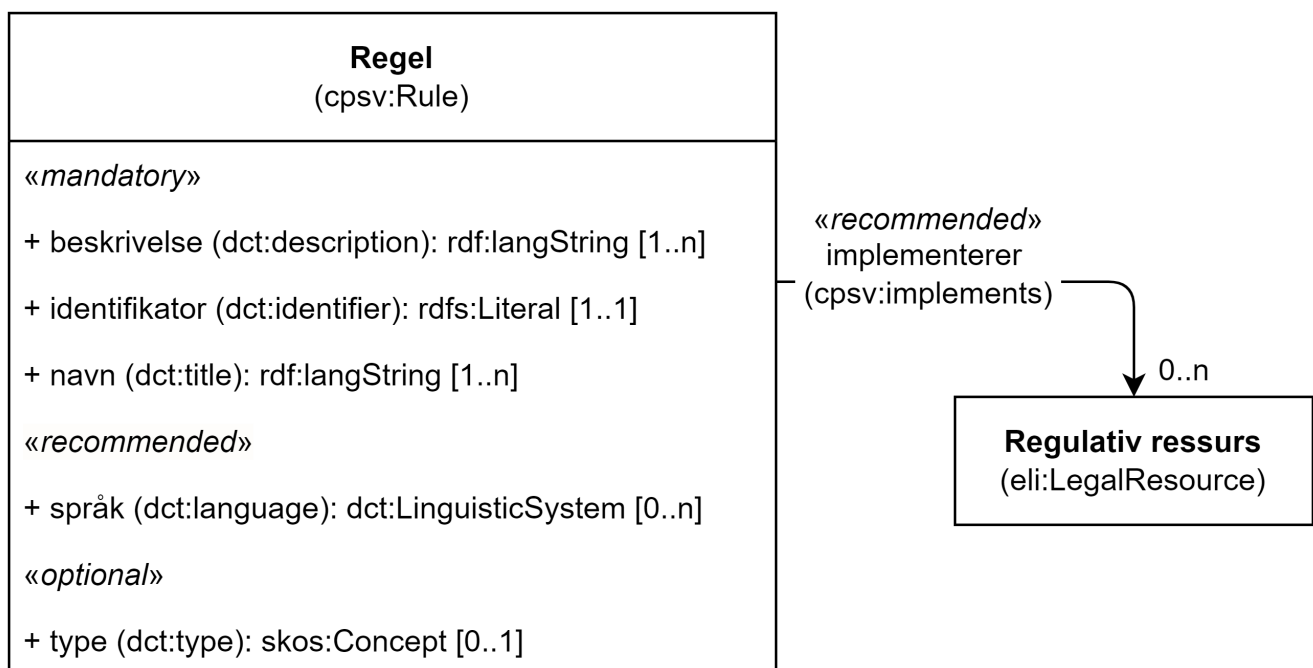
English name	homepage
URI	foaf:homepage
Verdiområdet / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til hjemmesiden til organisasjonen. <i>This property refers to the homepage of an Organisation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	https://example.org/home

Eksempel i RDF Turtle:

```
<exOrg> a org:Organization ;  
  foaf:homepage <https://example.org/home> ; .
```

include::KlassenReferanserammeverk.adoc[] // ikke i v.2

3.14. Klassen Regel (cpsv:Rule)



Figur 17. Klassen Regel (cv:Rule) og klassen den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Rule</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere regler/dokumenter som setter spesifikke regler, retningslinjer eller prosedyrer som skal følges av en tjeneste. <i>The Rule class represents a document that sets out the specific rules, guidelines or procedures that a Service follows. It includes the terms of service, licence, and authentication requirements of the Service.</i>
URI	cpsv:Rule
Eksempel	Se under 4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk” for eksempler på bruk av klassen.

3.14.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Regel*

Regel – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av regelen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property contains descriptive textual information about the Rule. This property SHOULD be repeated in case there are various versions of the text in different languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Regel – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til regelen. <i>This property contains an identifier for the rule.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Regel – navn (dct:title)

English name	name
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi et beskrivende navn eller tittel for regelen. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property refers to the descriptive title or name of a Resource. This property SHOULD be repeated in case there are various versions of the text in different languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.14.2. Anbefalte egenskaper for klassen Regel

Regel – implementerer (cpsv:implements)

English name	implements
URI	cpsv:implements
Verdiområde / Range	eli:LegalResource
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en regulativ ressurs som regelen er definert inn under. <i>This property links a Rule to relevant legislation or policy documents, such as the Legal Resource under which the Rules are defined.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	Se under 4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk”](#).

Regel – språk (dct:language)

English name	language
URI	dct:language

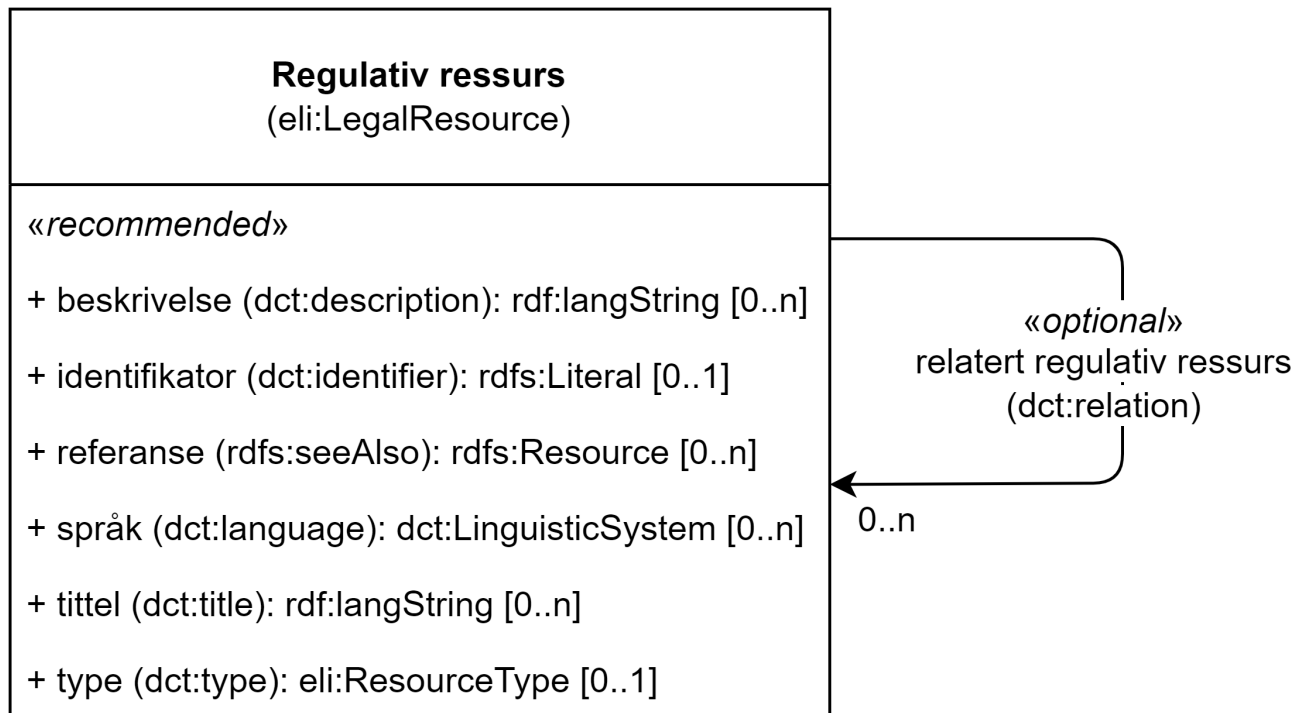
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi hvilke språk regelen er tilgjengelig på. <i>This property represents the language(s) in which the Rule is available. This could be one or multiple languages, for instance in countries with more than one official language.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk □. <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>

3.14.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Regel*

Regel – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere type regel. <i>This property refers to the type of a Rule.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra det felles kontrollerte vokabularet Regeltype □, når verdien finnes i vokabularet. <i>The value MUST be chosen from the common controlled vocabulary Rule type □, when the value is in the vocabulary.</i>

3.15. Klassen *Regulativ ressurs* (eli:LegalResource)



Figur 18. Klassen *Regulativ ressurs* (eli:LegalResource).

<i>English name</i>	<i>Legal Resource</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en regulativ ressurs, f.eks. lovgivning/lovverket, retningslinjer eller politikk som regulerer utførelsen av en tjeneste. <i>This class represents the legislation, policy or policies that lie behind the Rules that govern the service.</i>
URI	eli:LegalResource
Eksempel	Se under 4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk” for eksempel på bruk av klassen.

Eksempel i RDF Turtle: Se under 4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk”.

3.15.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Regulativ ressurs*

Regulativ ressurs – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av ressursen. Egenskapen BØR gjentas når den finnes på flere språk. <i>This property contains descriptive textual information about the Legal Resource. This property SHOULD be repeated in case there are various versions of the text in different languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Regulativ ressurs – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en identifikator til ressursen. <i>This property contains an identifier for the resource.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Regulativ ressurs – referanse (rdfs:seeAlso)

<i>English name</i>	<i>reference</i>
URI	rdfs:seeAlso
Verdiområde / Range	rdfs:Resource
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi referanse til den regulative ressursen. <i>This property is used to specify the reference(s) to the legal resource.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se under 4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk” .

Eksempel i RDF: Se under [4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk”](#).

Regulativ ressurs – språk (dct:language)

<i>English name</i>	<i>language</i>
URI	dct:language
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi språk som den regulative ressursen er tilgjengelig på. <i>This property is used to specify the language in which the legal resource is available.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk □. <i>The value MUST be chosen from Eu’s controlled vocabulary Language □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se under 4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk” .

Eksempel i RDF: Se under [4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk”](#).

Regulativ ressurs – tittel (dct:title)

<i>English name</i>	<i>title</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi tittel til den regulative ressursen. Egenskapen BØR gjentas når tittelen finnes på flere språk. <i>This property is used to specify the title of the legal resource. This property SHOULD be repeated when the title is in several parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se under 4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk” .

Eksempel i RDF: Se under [4.5, “Å knytte en tjeneste til regelverk”](#).

Regulativ ressurs – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	eli:ResourceType
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til typen av en regulativ ressurs (f.eks. direktiv, forordning). <i>This property refers to the type of a legal resource (e.g. "Directive", "Règlement grand ducal", "law", "Règlement ministériel", "draft proposition", "Parliamentary act", etc.). Member states are encouraged to make their own list of values in the corresponding concept scheme.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra det felles kontrollerte vokabularet Regulativ ressurs type □, når verdien finnes i vokabularet. <i>The value MUST be chosen from the common controlled vocabulary Legal resource type □, when the value is in the vocabulary.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

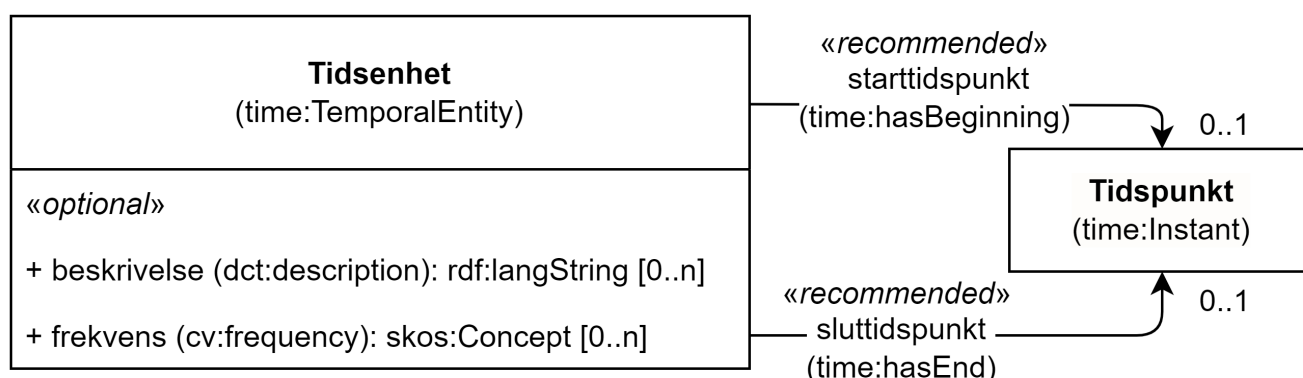
3.15.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Regulativ ressurs*

Regulativ ressurs – relatert regulativ ressurs (dct:relation)

<i>English name</i>	<i>related legal resource</i>
URI	dct:relation
Verdiområde / Range	eli:LegalResource

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en annen relatert regulativ ressurs. <i>This property represents another instance of the Legal Resource class that is related to a particular Legal Resource being described.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

3.16. Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity)



Figur 19. Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity) og klassen den refererer til.

English name	Temporal Entity
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere et tidsintervall eller tidspunkt. <i>This class represents a temporal interval or instant.</i>
URI	time:TemporalEntity

3.16.1. Anbefalte egenskaper for klassen Tidsenhet

Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)

English name	end time
URI	time:hasEnd
Verdiområde / Range	time:Instant
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi slutten på en tidsenhet. <i>This property represents the end of a temporal entity.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Normal åpningstid: kl. 08.00-16.00 alle ukedager.

Eksempel i RDF Turtle, åpningstider på vanlige ukedager/virkedager:

```

<exServiceChannelPhone> a cv:Channel;
  dct:type <http://data.europa.eu/snb/com-channel/c05134f579>; # type = Phone
  cv:openingHours <exNormalMondayOpeningHours>, # normal Monday opening hours
    <exNormalTuesdayOpeningHours>, # normal Tuesday opening hours
    <exNormalWednesdayOpeningHours>, # normal Wednesday opening hours
    <exNormalThursdayOpeningHours>, # normal Thursday opening hours
    <exNormalFridayOpeningHours>; # normal Friday opening hours
  .

<exNormalMondayOpeningHours> a time:TemporalEntity; # tidsenhet
  time:hasBeginning <exTimeInstantMonday0800>; # starttidspunkt
  time:hasEnd <exTimeInstantMonday1600>; # sluttetidspunkt
  cv:frequency <http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/WEEKLY>; #
frekvens
  dct:description "normal Monday opening hours"@en, "normal åpningstid på
mandager"@nb; # beskrivelse
  .

<exTimeInstantMonday0800> a time:Instant; # tidspunkt
  time:inDateTime <exDateTimeDescriptionMonday0800>; # tidspunktbeskrivelse
  .

<exDateTimeDescriptionMonday0800> a time:DateTimeDescription; # tidspunktbeskrivelse
  time:unitType time:unitMinute; # enhetstype
  time:hour 8; # time
  time:minute 0; # sekund
  time:dayOfWeek time:Monday; # dag i uken
  .

<exTimeInstantMonday1600> a time:Instant; # tidspunkt
  time:inDateTime <exDateTimeDescriptionMonday1600>; # tidspunktbeskrivelse
  .

<exDateTimeDescriptionMonday1600> a time:DateTimeDescription; # tidspunktbeskrivelse
  time:unitType time:unitMinute; # enhetstype
  time:hour 16; # time
  time:minute 0; # sekund
  time:dayOfWeek time:Monday; # dag i uken
  .

<exNormalTuesdayOpeningHours> a time:TemporalEntity; # tidsenhet
  # se tilsvarende eksempler under <exNormalMondayOpeningHours>
  .

<exNormalWednesdayOpeningHours> a time:TemporalEntity; # tidsenhet
  # se tilsvarende eksempler under <exNormalMondayOpeningHours>

```

```

.

<exNormalThursdayOpeningHours> a time:TemporalEntity; # tidsenhet
# se tilsvarende eksempler under <exNormalMondayOpeningHours>
.

<exNormalFridayOpeningHours> a time:TemporalEntity; # tidsenhet
# se tilsvarende eksempler under <exNormalMondayOpeningHours>
.

```

Eksempel i RDF Turtle, døgnkontinuerlig åbning:

```

<exServiceChannelWeb> a cv:Channel; # tjenestekanal
dct:type <http://data.europa.eu/snb/com-channel/b37115f83e>; # type = Web
cv:openingHours <exTwentyfourSevenOpeningHours>; # åbningstid
.

<exTwentyfourSevenOpeningHours> a time:TemporalEntity; # tidsenhet
time:hasBeginning <exTimeInstant0000>; # starttidspunkt
time:hasEnd <exTimeInstant2400>; # sluttidspunkt
cv:frequency <http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/DAILY>; #
frekvens
dct:description "24/7 opening hours"@en, "døgnkontinuerlig åbning"@nb; #
beskrivelse
.
<exTimeInstant0000> a time:Instant; # tidspunkt
time:inDateTime <exDateTimeDescription0000>; # tidspunktbeskrivelse
.
<exDateTimeDescription0000> a time:DateTimeDescription; # tidspunktbeskrivelse
time:unitType time:unitMinute; # enhetstype
time:hour 0; # time
time:minute 0; # minutt
.
<exTimeInstant2400> a time:Instant; # tidspunkt
time:inDateTime <exDateTimeDescription2400>; # tidspunktbeskrivelse
.
<exDateTimeDescription2400> a time:DateTimeDescription; # tidspunktbeskrivelse
time:unitType time:unitMinute; # enhetstype
time:hour 24; # time
time:minute 0; # minutt
.

```

Tidsenhet – starttidspunkt (time:hasBeginning)

English name	start time
URI	time:hasBeginning
Verdiområde / Range	time:Instant

Anvendelse / Usage noe	Egenskapen brukes til å oppgi begynnelsen på en tidsenhet. <i>This property represents the beginning of a temporal entity.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se under 3.16.1.1 , “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)”.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.16.1.1](#), “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)”.

3.16.2. Valgfri egenskaper for klassen *Tidsenhet*

Tidsenhet – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage noe	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tidsenheten. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property is used to specify a textual description of the temporal entity. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Eksempel	Se under 3.16.1.1 , “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)”.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.16.1.1](#), “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)”.

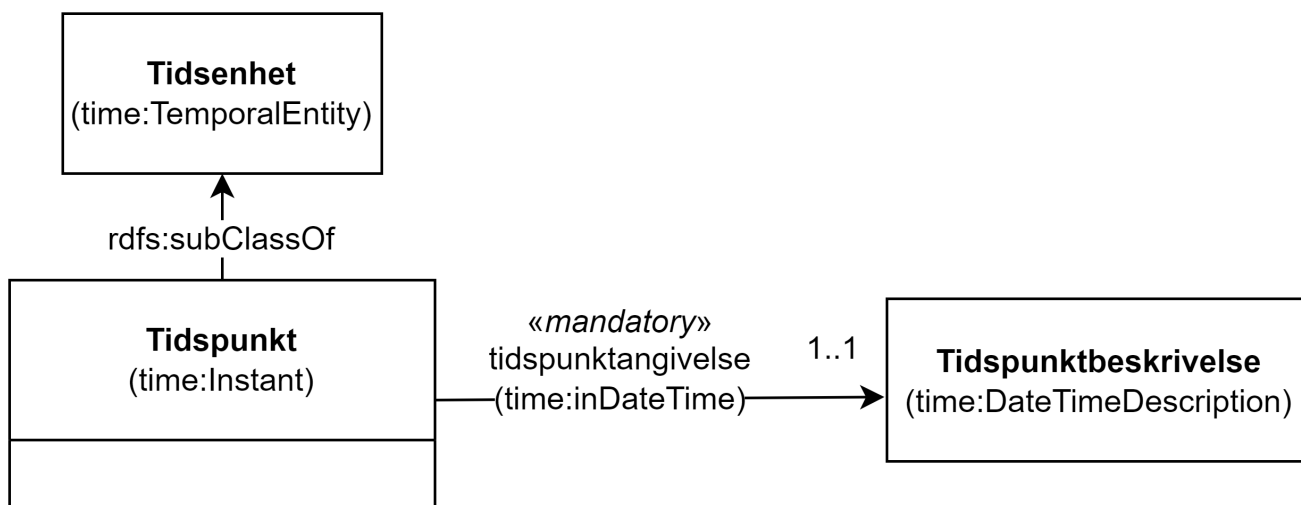
Tidsenhet – frekvens (cv:frequency)

<i>English name</i>	<i>frequency</i>
URI	cv:frequency
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage noe	Egenskapen brukes til å oppgi frekvens av tidsenheten. <i>This property is used to specify the recurrence of an instant or period.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Verdien BØR velges fra EUs kontrollerte vokabular for frekvens □ . <i>The value SHOULD be chosen from EUs controlled vocabulary for frequency □.</i>
Eksempel	Se under 3.16.1.1 , “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)”.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.16.1.1](#), “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)”.

3.17. Klassen Tidspunkt (time:Instant)



Figur 20. Klassen Tidspunkt (time:Instant) og klassene den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Time Instant</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere et tidspunkt. <i>This class represents a time instant.</i>
URI	time:Instant
Subklasse av / Subclass of	time:TemporalEntity
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se under 3.16.1.1 , “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)”.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.16.1.1](#), “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)”.

3.17.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Tidspunkt

Tidspunkt – tidspunktangivelse (time:inDateTime)

<i>English name</i>	<i>in date-time description</i>
---------------------	---------------------------------

URI	time:inDateTime
Verdiområde / Range	time:DateTimeDescription
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi et tidspunkt, som en strukturert beskrivelse. <i>This property is used to specify the position of an instant, expressed using a structured description.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se under 3.16.1.1 , “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)”.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.16.1.1](#), “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)”.

3.18. Klassen Tidspunktbeskrivelse (time:DateTimeDescription)

Tidspunktbeskrivelse (time:DateTimeDescription)

«*mandatory*»

+ enhetstype (time:unitType): time:TemporalUnit [1..1]

«*optional*»

+ dag i måneden (time:day): xsd:gDay [0..1]

+ dag i uken (time:dayOfWeek): time:DayOfWeek [0..1]

+ dag i året (time:dayOfYear): xsd:nonNegativeInteger [0..1]

+ minutt (time:minute): xsd:nonNegativeInteger [0..1]

+ måned (time:month): xsd:gMonth [0..1]

+ måned i året (time:monthOfYear): time:MonthOfYear [0..1]

+ sekund (time:second): xsd:decimal [0..1]

+ tidssone (time:timeZone): time:TimeZone [0..1]

+ time (time:hour): xsd:nonNegativeInteger [0..1]

+ ukenummer (time:week): xsd:nonNegativeInteger [0..1]

+ år (time:year): xsd:gYear [0..1]

Figur 21. Klassen Tidspunktbeskrivelse (time:DateTimeDescription).

English name	Date Time Description
--------------	-----------------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å spesifisere et tidspunkt ved bruk av det gregorianske kalendersystemet. <i>This class represents a description of date and time structured with separate values for the various elements of a calendar-clock system. The temporal reference system is fixed to Gregorian Calendar, and the range of year, month, day properties restricted to corresponding XML Schema types xsd:gYear, xsd:gMonth and xsd:gDay, respectively.</i>
URI	time:DateTimeDescription
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.18.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Tidspunktbeskrivelse*

Tidspunktbeskrivelse – enhetstype (time:unitType)

<i>English name</i>	<i>unit type</i>
URI	time:unitType
Verdiområde / Range	time:TemporalUnit
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi enhetstypen (presisjonen) for tidspunktet. <i>This property is used to specify the temporal unit which provides the precision of a date-time value or scale of a temporal extent.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL være en av følgende: <code>time:unitCentury</code> , <code>time:unitDay</code> , <code>time:unitDecade</code> , <code>time:unitHour</code> , <code>time:unitMillenium</code> , <code>time:unitMinute</code> , <code>time:unitMonth</code> , <code>time:unitSecond</code> , <code>time:unitWeek</code> , <code>time:unitYear</code> . <i>The value MUST be one of the following: <code>time:unitCentury</code>, <code>time:unitDay</code>, <code>time:unitDecade</code>, <code>time:unitHour</code>, <code>time:unitMillenium</code>, <code>time:unitMinute</code>, <code>time:unitMonth</code>, <code>time:unitSecond</code>, <code>time:unitWeek</code>, <code>time:unitYear</code>.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	minutt

Eksempel i RDF Turtle, minutt:


```
<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
    time:unitType time:unitMinute; # enhetstype minutt
.
```

3.18.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Tidspunktbeskrivelse*

Tidspunktbeskrivelse – dag i måneden (time:day)

English name	day (of month)
URI	time:day
Verdiområde / Range	xsd:gDay
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi dag, oppgitt som dagens nummer i en måned i det gregorianske kalendersystemet. <i>This property is used to specify the day position in a month in the Gregorian calender-clock system.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	den femtende i en måned

Eksempel i RDF Turtle, den femtende i en måned:

```
<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
    time:day "---15"^^xsd:gDay; # den 15. i en måned
.
```

Tidspunktbeskrivelse – dag i uken (time:dayOfWeek)

English name	day of week
URI	time:dayOfWeek
Verdiområde / Range	time:DayOfWeek
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi dag i uken, ved å referere til en predefinert ukedag i det gregorianske kalendersystemet. <i>This property is used to specify day of week in the Gregorian calender-clock system, whose value is a member of the class time:DayOfWeek.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL være en av følgende: <code>time:Monday</code>, <code>time:Tuesday</code>, <code>time:Wednesday</code>, <code>time:Thursday</code>, <code>time:Friday</code>, <code>time:Saturday</code>, <code>time:Sunday</code>, <code>schema:PublicHolidays</code>. <i>The value MUST be one of the following: <code>time:Monday</code>, <code>time:Tuesday</code>, <code>time:Wednesday</code>, <code>time:Thursday</code>, <code>time:Friday</code>, <code>time:Saturday</code>, <code>time:Sunday</code>, <code>schema:PublicHolidays</code>.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Merknad 3 / Note 3	Norsk utvidelse: Klassen <code>time:DayOfWeek</code> er utvidet med <code>schema:PublicHolidays</code>, for å gjøre det lettere å spesifisere (begrenset) åpningstid for offentlige helligdager. <i>Norwegian extension: The class <code>time:DayOfWeek</code> is extended with <code>schema:PublicHolidays</code>, in order to make it easier to specify availability (restrictions) for public holidays.</i>
Eksempel	mandag

Eksempel i RDF Turtle, mandag:

```
<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:dayOfWeek time:Monday; # mandag
.
```

Tidspunktbeskrivelse – dag i året (`time:dayOfYear`)

<i>English name</i>	<i>day of year</i>
URI	<code>time:dayOfYear</code>
Verdiområde / Range	<code>xsd:nonNegativeInteger</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi dag i året, oppgitt som nummeret av dagen i året i det gregorianske kalendersystemet. <i>This property is used to specify the number of the day within the year in the Gregorian calendar-clock system.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Eksempel	den 40. dag i et år
-----------------	---------------------

Eksempel i RDF Turtle, den 40. dag i et år:

```
<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:dayOfYear 40; # den 40. dag i et år
.
```

Tidspunktbeskrivelse – minutt (time:minute)

<i>English name</i>	<i>minute</i>
URI	time:minute
Verdiområde / Range	xsd:nonNegativeInteger
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi minutt i det gregorianske kalendersystem. <i>This property is used to specify the minute position in the Gregorian calendar-clock system.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se under 3.16.1.1, “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.16.1.1, “Tidsenhet – sluttidspunkt \(time:hasEnd\)”](#).

Tidspunktbeskrivelse – måned (time:month)

<i>English name</i>	<i>month</i>
URI	time:month
Verdiområde / Range	xsd:gMonth
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi måned, oppgitt som månedens nummer i det gregorianske kalendersystemet. <i>This property is used to specify the month position in the Gregorian calendar-clock system.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	11 (= november)

Eksempel i RDF Turtle, 11 (= november):

```
<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:month "--11"^^xsd:gMonth; # måned nr. 11 = november
.
```

Tidspunktbeskrivelse – måned i året (time:monthOfYear)

<i>English name</i>	<i>month of year</i>
URI	time:monthOfYear
Verdiområde / Range	time:MonthOfYear
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi måned i året, ved å referere til en predefinert måned i det gregorianske kalendersystem. <i>This property is used to specify the month of the year in the Gregorian calender-clock system, whose value is a member of the class time:MonthOfYear.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL være en av følgende: greg:January, greg:February, greg:March, greg:April, greg:May, greg:June, greg:July, greg:August, greg:September, greg:October, greg:November, greg:December. <i>TRe value MUST be one of the following: greg:January, greg:February, greg:March, greg:April, greg:May, greg:June, greg:July, greg:August, greg:September, greg:October, greg:November, greg:December.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	november

Eksempel i RDF Turtle, november:

```
<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;
  time:MonthOfYear greg:November; # november
.
```

Tidspunktbeskrivelse – sekund (time:second)

<i>English name</i>	<i>second</i>
URI	time:second
Verdiområde / Range	xsd:decimal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi sekund i det gregorianske kalendersystem. <i>This property is used to specify the second position in the Gregorian calendar-clock system.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	60

Eksempel i RDF Turtle, 60:

```
<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;  
  time:second 60;  
  .
```

Tidspunktbeskrivelse – tidssone (time:timeZone)

<i>English name</i>	<i>time zone</i>
URI	time:timeZone
Verdiområde / Range	time:TimeZone
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi tidssonen til tidspunktet. <i>This property is used to specify the time zone for clock elements in the temporal position.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tidspunktbeskrivelse – time (time:hour)

English name	hour
URI	time:hour
Verdiområde / Range	xsd:nonNegativeInteger
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi time i det gregorianske kalendersystem. <i>This property is used to specify the hour position in the Gregorian calendar-clock system.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se under 3.16.1.1, “Tidsenhet – sluttidspunkt (time:hasEnd)” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.16.1.1, “Tidsenhet – sluttidspunkt \(time:hasEnd\)”](#).

Tidspunktbeskrivelse – ukenummer (time:week)

English name	week
URI	time:week
Verdiområde / Range	xsd:nonNegativeInteger
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi ukenummer i det gregorianske kalendersystemet. <i>This property is used to specify the week number within the year, in the Gregorian calendar-clock system.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	uke 42

Eksempel i RDF Turtle, uke 42:

```
<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;  
  time:week 42; # uke nr. 42
```

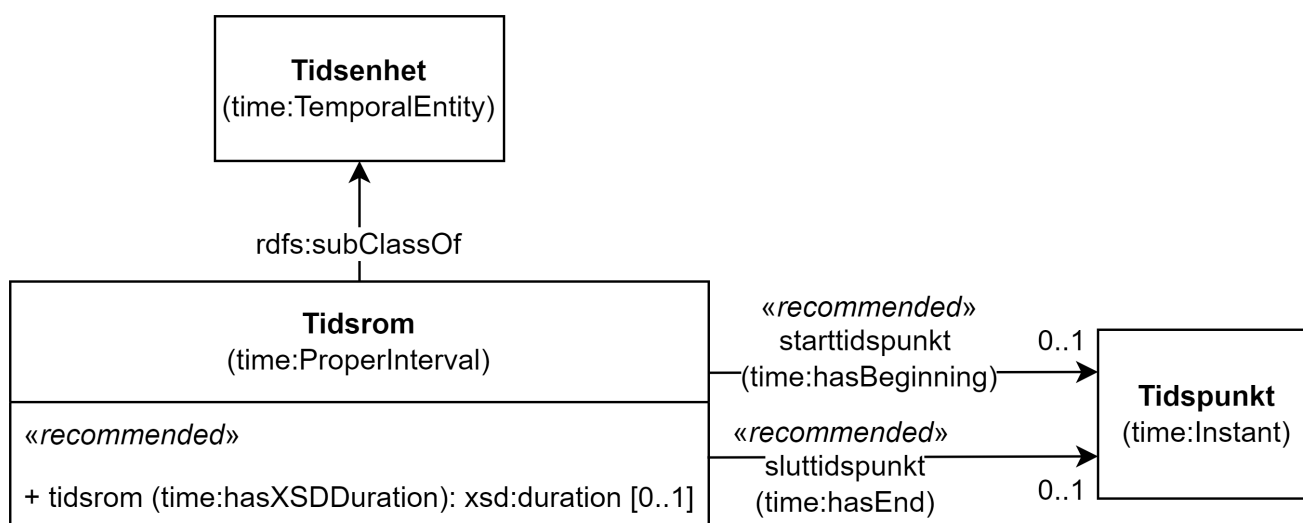
Tidspunktbeskrivelse – år (time:year)

English name	year
URI	time:year
Verdiområde / Range	xsd:gYear
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi år, i det gregorianske kalendersystemet. <i>This property is used to specify the year position in the Gregorian calendar-clock system.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	2023

Eksempel i RDF Turtle, år 2023:

```
<exDateTimeDesc> a time:DateTimeDescription;  
  time:year "2023"^^xsd:gYear; # år 2023  
.
```

3.19. Klassen Tidsrom (time:ProperInterval)



Figur 22. Klassen Tidsrom (time:ProperInterval) og klassene den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Period of Time</i>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å beskrive et tidsrom eller intervall, der verdien til 3.19.1.1, “Tidsrom – sluttidspunkt (time:hasEnd)” er forskjellig fra verdien til 3.19.1.2, “Tidsrom – starttidspunkt (time:hasBeginning)”, og/eller der 3.19.1.3, “Tidsrom – tidsrom (time:hasXSDDuration)” har fått verdi. <i>This class represents a period or time of interval, where the value of the start time and end time properties should be different, and/or a duration should be given.</i>
URI	time:ProperInterval
Subklasse av / Subclass of	time:TemporalEntity
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.19.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Tidsrom*

Tidsrom – sluttidspunkt (time:hasEnd)

<i>English name</i>	<i>end time</i>
URI	time:hasEnd
Verdiområde / Range	time:Instant
Anvendelse	Egenskapen brukes til å oppgi slutten på et tidsrom eller intervall. <i>This property represents the end of a period or interval.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Range er endret fra xsd:dateTime til time:Instant som er i samsvar med spesifikasjonen i Time Ontology in OWL. <i>Norwegian extension: Range is changed from xsd:dateTime to time:Instant which is in accordance with the specification in Time Ontology in OWL.</i>

Tidsrom – starttidspunkt (time:hasBeginning)

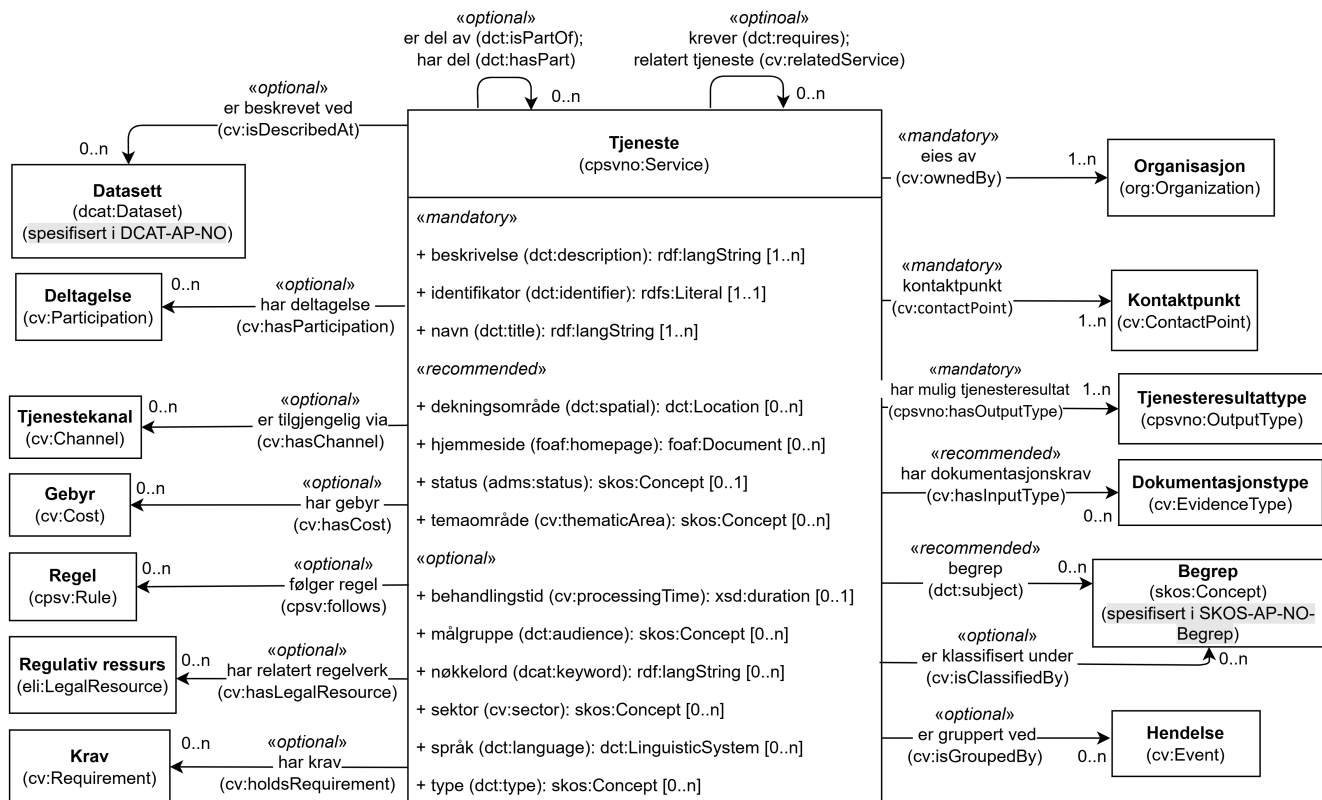
<i>English name</i>	<i>start time</i>
---------------------	-------------------

URI	time:hasBeginning
Verdiområde / Range	time:Instant
Anvendelse	Egenskapen brukes til å oppgi begynnelsen på et tidsrom eller intervall. <i>This property represents the beginning of a period or interval.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Range er endret fra xsd:dateTime til time:Instant som er i samsvar med spesifikasjonen i Time Ontology in OWL. <i>Norwegian extension: Range is changed from xsd:dateTime to time:Instant which is in accordance with the specification in Time Ontology in OWL.</i>

Tidsrom – tidsrom (time:hasXSDDuration)

<i>English name</i>	<i>duration</i>
URI	time:hasXSDDuration
Verdiområde / Range	xsd:duration
Anvendelse	Egenskapen brukes til å oppgi et tidsrom eller intervall. <i>This property represents a period or interval.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.20. Klassen Tjeneste (cpsvno:Service)



Figur 23. Klassen Tjeneste (cpsvno:Service) og klassene den refererer til.

English name	Service
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å beskrive en tjeneste. <i>This class represents a Service.</i>
URI	cpsvno:Service
Merknad 1 / Note 1	Bruk 3.12, “Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)” når det er en offentlig tjeneste som skal beskrives. <i>Use 3.12, “Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)” when the services to be described is a public service.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å beskrive tjenester som ikke er en offentlig tjeneste. 3.12, “Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)” som CPSV-AP har, blir en subklasse av denne. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP. It is needed in order to describe a service which is not a public service. The Public Service Class (cpsv:PublicService) that CPSV-AP has, is a subclass of this one.</i>
Eksempel	Se under 3.12, “Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)” for eksempler på bruk av de tilsvarende egenskapene.

3.20.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Tjeneste*

Tjeneste – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tjenesten. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text Description of the Service. This property SHOULD be repeated when the text is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – eies av (cv:ownedBy)

English name	owned by
URI	cv:ownedBy
Verdiområde / Range	org:Organization
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som eier tjenesten. <i>This property refers to the Agent who owns the Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – har mulig tjenesteresultat (cpsvno:hasOutputType)

English name	has output type
URI	cpsvno:hasOutputType
Verdiområde / Range	cpsvno:OutputType

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere mulig tjenesteresultat fra tjenesten. <i>This property is used to specify possible result of the service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en formell identifikasjon til tjenesten. <i>This property represents a formally-issued Identifier for the Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – kontaktpunkt (cv:contactPoint)

<i>English name</i>	<i>contact point</i>
URI	cv:contactPoint
Verdiområde / Range	cv:ContactPoint
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi kontaktpunkt(er) for tjenesten. <i>This property specifies contact points for the service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – navn (dct:title)

English name	name
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi det offisielle navnet på tjenesten. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Service. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.20.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Tjeneste*

Tjeneste – begrep (dct:subject)

English name	subject
URI	dct:subject
Verdiområde/ Range	skos:Concept □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå tjenesten. <i>This property refers to concept that is important for the understanding of the service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – dekningsområde (dct:spatial)

English name	spatial coverage
URI	dct:spatial
Verdiområde / Range	dct:Location

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et geografisk område som dekkes av tjenesten. <i>This property represents a given area within which a Service is likely to be available.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Følgende krav til bruk av kontrollerte vokabularer gjelder: • Minst én verdi SKAL være fra en av følgende kontrollerte vokabularer: Kontinent ☐; Land ☐; Sted ☐. • For å angi dekningsområde i Norge, BØR Kartverkets kontrollerte vokabular Administrative enheter ☐ brukes. <i>Regarding usage of controlled vocabularies, the following requirements apply:</i> • <i>At least one value MUST be chosen from the following controlled vocabularies: Continent ☐; Country ☐; Place ☐.</i> • <i>To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority's controlled vocabulary Administrative units ☐ SHOULD be used.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – har dokumentasjonskrav (cv:hasInputType)

<i>English name</i>	<i>has input type</i>
URI	cv:hasInputType
Verdiområde / Range	cv:EvidenceType
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere type dokumentasjon som er påkrevd av tjenesten. <i>This property is used to specify type of evidence that is required by the service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1	For å kunne levere en tjeneste kan det kreves dokumentasjon. Hvis dokumentasjon som kreves varierer avhengig av kanal tjenesten tilbys gjennom, BØR tilsvarende egenskap i klassen Tjenestekanal benyttes. <i>A service may require certain evidence in order to be delivered. If the evidence required varies according to the channel through which it is accessed, then the corresponding property in the class Channel SHOULD be used.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – hjemmeside (foaf:homepage)

<i>English name</i>	<i>homepage</i>
URI	foaf:homepage
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til hjemmesiden til tjenesten. <i>This property refers to the homepage of a Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – status (adms:status)

<i>English name</i>	<i>status</i>
URI	adms:status
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til status til tjenesten (f.eks. aktiv, inaktiv, under utvikling osv.) i henhold til et predefinert kontrollert vokabular. <i>This property indicates whether a Service is active, inactive, under development etc. according to a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular Distribution status  <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Distribution status .</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)

<i>English name</i>	<i>thematic area</i>
URI	cv:thematicArea
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til primært temaområde som dekkes av tjenesten. <i>This property represents the Thematic Area of a Service as described in a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien BØR velges fra EUs kontrollerte vokabular EuroVoc  eller Los – felles vokabular for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser  <i>The value SHOULD be chosen from EU's controlled vocabulary EuroVoc  or Los .</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.20.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Tjeneste*

Tjeneste – behandlingstid (cv:processingTime)

<i>English name</i>	<i>processing time</i>
URI	cv:processingTime
Verdiområde / Range	xsd:duration
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi den estimerte behandlingstiden. <i>The value of this property is the (estimated) time needed for executing a Service.</i>

Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Opplysningen SKAL oppgis ved hjelp av ISO 8601-syntaksen for varighet. Forklaring er gitt på Wikipedia-siden  som refererer til den offisielle ISO-standard. <i>The actual information MUST be provided using the ISO 8601 syntax for durations. Explanation is provided in the Wikipedia page  that references the official ISO standard.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)

<i>English name</i>	<i>is described at</i>
URI	cv:isDescribedAt
Verdiområde / Range	dcat:Dataset 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til datasett som beskriver tjenesten. <i>This property links a Service to the Dataset(s) in which it is being described.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – er del av (dct:isPartOf)

<i>English name</i>	<i>is part of</i>
URI	dct:isPartOf
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en annen tjeneste som tjenesten er en del av. <i>This property indicates a related Service in which is included. This property is the inverse of dct:hasPart.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Denne er den inverse av egenskapen 3.20.3.8, “Tjeneste – har del (dct:hasPart)” . <i>This is the inverse of the property 3.20.3.8, “Tjeneste – har del (dct:hasPart)”.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – er gruppert ved (cv:isGroupedBy)

<i>English name</i>	<i>is grouped by</i>
URI	cv:isGroupedBy
Verdiområde / Range	cv:Event
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere hendelser som utløser behov for tjenesten. <i>This property links the Service to the triggering Event class.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – er klassifisert under (cv:isClassifiedBy)

<i>English name</i>	<i>is classified by</i>
URI	cv:isClassifiedBy
Verdiområde / Range	skos:Concept □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et eller flere begreper som er brukt til å klassifisere tjenesten, begreper som <i>ikke</i> er eller <i>ikke</i> kan være inkludert i andre egenskaper som 3.20.2.6, “Tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)” , 3.20.3.17, “Tjeneste – sektor (cv:sector)” osv. <i>This property allows to classify the Service with any Concept, other than those already foreseen and defined explicitly in the 3.20.2.6, “Tjeneste – temaområde (cv:thematicArea)”, 3.20.3.17, “Tjeneste – sektor (cv:sector)” etc.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – er tilgjengelig via (cv:hasChannel)

<i>English name</i>	<i>has channel</i>
URI	cv:hasChannel
Verdiområde / Range	cv:Channel
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere kanaler som tjenesten er tilgjengelig gjennom, f.eks. gjennom online, telefonisk eller fysisk oppmøte. <i>This property links the Service to any Channel through which an Agent provides, uses or otherwise interacts with the Service, such as an online service, phone number or office.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – følger regel (cpsv:follows)

<i>English name</i>	<i>follows</i>
URI	cpsv:follows
Verdiområde / Range	cpsv:Rule
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regelen som gjelder for tjenesten. <i>This property links a Service to the Rule(s) under which it operates.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Se også 4.5 , “Å knytte en tjeneste til regelverk”.

Tjeneste – har del (dct:hasPart)

English name	has part
URI	dct:hasPart
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en tjeneste som er inkludert enten fysisk eller logisk i tjenesten som beskrives. <i>This property indicates a related Service that is included either physically or logically in the described resource.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Dette er den inverse av egenskapen 3.20.3.8, “Tjeneste – har del (dct:hasPart)”. <i>This is the inverse of the property 3.20.3.8, “Tjeneste – har del (dct:hasPart)”.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – har deltagelse (cv:hasParticipation)

English name	has participation
URI	cv:hasParticipation
Verdiområde / Range	cv:Participation
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å knytte til andre aktører som deltar i eller samhandler med tjenesten. <i>The CPSV-AP defines the two basic roles of Competent Authority and Service Provider, but this simple model can be extended if required using this property that links to the Participation class.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – har gebyr (cv:hasCost)

English name	has cost
--------------	----------

URI	cv:hasCost
Verdiområde / Range	cv:Cost
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Gebyr (cv:Cost), for å oppgi ev. gebyr for tjenesten. <i>This property links a Service to one or more instances of the Cost class. It indicates the costs related to the execution of a Service for the citizen or business related to the execution of the particular Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Der gebyret varierer avhengig av kanalen tjenesten tilbys gjennom, SKAL egenskapen 3.5.3.2, “Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough)” brukes. <i>Where the cost varies depending on the channel through which the service is accessed, it MUST be linked to the channel using the 3.5.3.2, “Gebyr – hvis tilbys gjennom (cv:ifAccessedThrough)” relationship.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – har krav (cv:holdsRequirement)

<i>English name</i>	<i>holds requirement</i>
URI	cv:holdsRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til krav knyttet til behov for eller bruk av tjenesten. <i>This property links a Service to a class that describes the criteria for needing or using the service, such as residency in a given location, being over a certain age etc.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – har relatert regelverk (cv:hasLegalResource)

<i>English name</i>	<i>has legal resource</i>
---------------------	---------------------------

URI	cv:hasLegalResource
Verdiområde / Range	eli:LegalResource
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regelverk (instans av "regulativ ressurs") som tjenesten opereres under eller har som sin juridiske ramme, eller på andre måter er relatert til. <i>This property links a Service to a Legal Resource. It indicates the Legal Resource (e.g. legislation) to which the Service relates, operates or has its legal basis.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – krever (dct:requires)

<i>English name</i>	<i>requires</i>
URI	dct:requires
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere andre tjenester som tjenesten krever utført først, eller som tjenesten på en eller annen måte bruker resultatet fra. <i>One Service may require, or in some way make use of, the output of one or several other Services. In this case, for a Service to be executed, another Service must be executed beforehand. The nature of the requirement will be described in the associated Rule or Input.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – målgruppe (dct:audience)

<i>English name</i>	<i>addressee</i>
URI	dct:audience
Verdiområde / Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere målgruppe av tjenesten. <i>This property is used to specify the target recipient of the service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – nøkkelord (dcat:keyword)

<i>English name</i>	<i>keyword</i>
URI	dcat:keyword
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi nøkkelord som beskriver den aktuelle tjenesten. <i>This property represents a keyword, term or phrase to describe the Service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – relatert tjeneste (cv:relatedService)

<i>English name</i>	<i>related service</i>
URI	cv:relatedService
Subegenskap av / Subproperty of	dct:relation
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere andre relaterte tjenester. <i>This property represents a Service related to the particular instance of the Service class.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Bruk heller egenskapen 3.20.3.13, “Tjeneste – krever (dct:requires)” der det er avhengighet mellom tjenestene. <i>Use rather the property 3.20.3.13, “Tjeneste – krever (dct:requires)” where there is a dependency between the services.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – sektor (cv:sector)

<i>English name</i>	sector
URI	cv:sector
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til industri/sektor som den aktuelle tjenesten er relatert til, eller er ment for. En tjeneste KAN relateres til flere industrier/sektorer. <i>This property represents the industry or sector a Service relates to, or is intended for. Note that a single Service MAY relate to multiple sectors.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Data theme . <i>The value MUST be chosen from the controlled vocabulary Data theme  of the Publications Office.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – språk (dct:language)

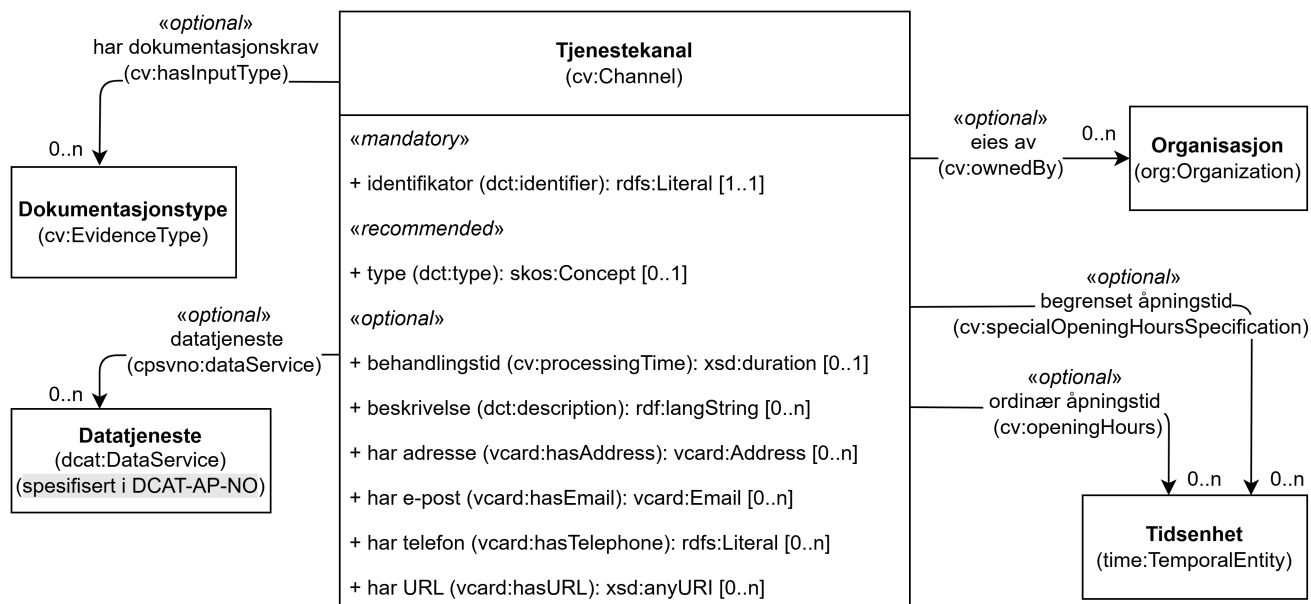
<i>English name</i>	language
URI	dct:language
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi hvilke språk tjenesten er tilgjengelig på. Dette kan være ett språk eller flere språk, for eksempel i land med mer enn ett offisielt språk. <i>This property represents the language(s) in which the Service is available. This could be one language or multiple languages, for instance in countries with more than one official language.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk □ . <i>The value MUST be chosen from Eu's controlled vocabulary Language □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjeneste – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å indikere type tjeneste i henhold til et kontrollert vokabular. <i>This property represents the Type of a Service as described in a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Verdien BØR velges fra et kontrollert vokabular. <i>The value SHOULD be chosen from a controlled vocabulary.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.21. Klassen Tjenestekanal (cv:Channel)



Figur 24. Klassen Tjenestekanal (cv:Channel) og klassene den refererer til.

English name	Channel
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere kanal/medium som tjenesten er tilgjengelig gjennom. <i>The Channel class represents the medium through which an Agent provides, uses or interacts in another way with a Service. Typical examples include online services, phone, walk-in centres etc.</i>
URI	cv:Channel

3.21.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Tjenestekanal

Tjenestekanal – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til tjenestekanal. <i>This property represents an Identifier for the Channel.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.21.2. Anbefalte egenskaper for klassen Tjenestekanal

Tjenestekanal – type (dct:type)

English name	type
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi type kanal. <i>This property represents the type of Channel as defined in a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra det felles kontrollerte vokabularet Tjenestekanaltype □, når verdien finnes i vokabularet. <i>The value MUST be chosen from the common controlled vocabulary Service channel type □, when the value is in the vocabulary.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	Online

Eksempel i RDF Turtle:

```
<viaSkjemaportalen> a cv:Channel ;
  vcard:hasURL "https://kommune24-7.no/1813" ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/service-channel-type#online> ; .
```

3.21.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Tjenestekanal*

Tjenestekanal – begrenset åpningstid (cv:specialOpeningHoursSpecification)

English name	availability restriction
URI	cv:specialOpeningHoursSpecification
Verdiområde / Range	time:TemporalEntity
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi begrenset åpningstid, som strukturert data. <i>This property links a channel to information about when the channel is not available.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Eksempel	Se eksempler under 3.16, “Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity)” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.16, “Klassen Tidsenhet \(time:TemporalEntity\)”](#).

Tjenestekanal – behandlingstid (cv:processingTime)

<i>English name</i>	<i>processing time</i>
URI	cv:processingTime
Verdiområde / Range	xsd:duration
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi den estimerte behandlingstiden via kanalen. <i>The value of this property is the (estimated) time needed for executing a Service through this canal.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	Egenskapen brukes bare hvis behandlingstiden er spesifikk for den valgte kanalen. <i>This property is used only if the processing time is specific for the channel chosen.</i>
Merknad 2 / Note 2	Opplysningen SKAL oppgis ved hjelp av ISO 8601-syntaksen for varighet. Forklaring er gitt på Wikipedia-siden som refererer til den offisielle ISO-standard. <i>The actual information MUST be provided using the ISO 8601 syntax for durations. Explanation is provided in the Wikipedia page that references the official ISO standard.</i>

Tjenestekanal – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelsen av kanalen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents the description of the canal. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>

Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Tjenestekanal – datatjeneste (cpsvno:dataService)

<i>English name</i>	<i>data service</i>
URI	cpsvno:dataService
Verdiområde / Range	dcat:DataService 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en beskrivelse av en datatjeneste som kanalen benytter. <i>This property refers to the description of a data service which the channel uses.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Finnes ikke eksplisitt i CPSV-AP. Det er behov for å knytte kanalen til en datatjenestebeskrivelse. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Altinns innsendingstjenester 

Tjenestekanal – eies av (cv:ownedBy)

<i>English name</i>	<i>owned by</i>
URI	cv:ownedBy
Verdiområde / Range	org:Organization
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til organisasjonen som eier tjenestekanalene. <i>This property indicates the owner of a specific Channel through which a Service is being delivered.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Eksempel	Tjenestekanaler for tjenesten «Skjenkebevilling i Brønnøy kommune» eies av Brønnøy kommune.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<viaSkjemaportalen> a cv:Channel ;
```

```

vcard:hasURL "https://kommune24-7.no/1813" ;
cv:ownedBy "https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827" ; .

```

Tjenestekanal – har adresse (vcard:hasAddress)

English name	has address
URI	vcard:hasAddress
Verdiområde / Range	vcard:Address
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi adressen som strukturert data, når tjenestekanalene er et fysisk oppmøtested. <i>This property specifies the address as structured data, when the channel is a service bureau or location.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi adressen når tjenestekanalene er et fysisk oppmøtested. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Besøksadressen til Brønnøy kommune.

Eksempel i RDF Turtle:

```

<personligOppmøte> a cv:Channel ;
  vcard:hasAddress <eksFysiskAdresse> ; .

<eksFysiskAdresse> a vcard:Address ;
  vcard:street-address "Sivert Nielsens gt. 24" ;
  vcard:locality "Brønnøysund" ;
  vcard:postal-code "8905" ;
  vcard:country-name "Norge"@nb , "Norway"@en ; .

```

Tjenestekanal – har dokumentasjonskrav (cv:hasInputType)

English name	has input type
URI	cv:hasInputType
Verdiområde / Range	cv:EvidenceType

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere type dokumentasjon som er spesifikt påkrevd for den aktuelle tjenestekanalen. <i>This property is used to specify type of evidence that is required by the service channel.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad 1 / Note 1	For å kunne levere en tjeneste kan det kreves dokumentasjon. Hvis dokumentasjon som kreves ikke er avhengig av kanal tjenesten tilbys gjennom, BØR tilsvarende egenskap i klassen Tjeneste / Offentlig tjeneste benyttes. <i>A service may require certain evidence in order to be delivered. If the evidence required does not vary according to the channel through which it is accessed, then the corresponding property in the class Service / Public Service SHOULD be used.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjenestekanal – har e-post (vcard:hasEmail)

<i>English name</i>	<i>has email</i>
URI	vcards:hasEmail
Verdiområde / Range	vcards:Email
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi e-postadresse, når tjenestekanal er e-post. <i>This property specifies the email address, when the service channel is email.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi e-postadresse når tjenestekanalen er e-post. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	E-postadressen til Brønnøy kommune.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<viaEpost> a cv:Channel ;
```

```
vcard:hasEmail "mailto:postmottak@brønnøy.kommune.no" ; .
```

Tjenestekanal – har telefon (vcard:hasTelephone)

English name	has telephone
URI	vcard:hasTelephone
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi telefonnummer, når tjenestekanal er telefonisk. <i>This property specifies the telephone number, when the channel is a telephone.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi telefonnummer når tjenestekanal er telefon. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Telefonnummeret til Brønnøykommune.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<viaTelefon> a cv:Channel ;  
  vcard:hasTelephone "tel:+4775012000" ; .
```

Tjenestekanal – har URL (vcard:hasURL)

English name	has URL
URI	vcard:hasURL
Verdiområde / Range	xsd:anyURI
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi URLen til tjenestekanal, når kanalen er av type online. <i>This property specifies the URL to the channel, when the channel is online.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / <i>Note</i>	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Det er behov for å oppgi nettadresse (URL) når tjenestekanalen er nettkanal. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Nettadressen til skjemaportalen der søknad om skjenkebevilling i Brønnøy kommune kan direkte fylles ut.

Eksempel i RDF Turtle:

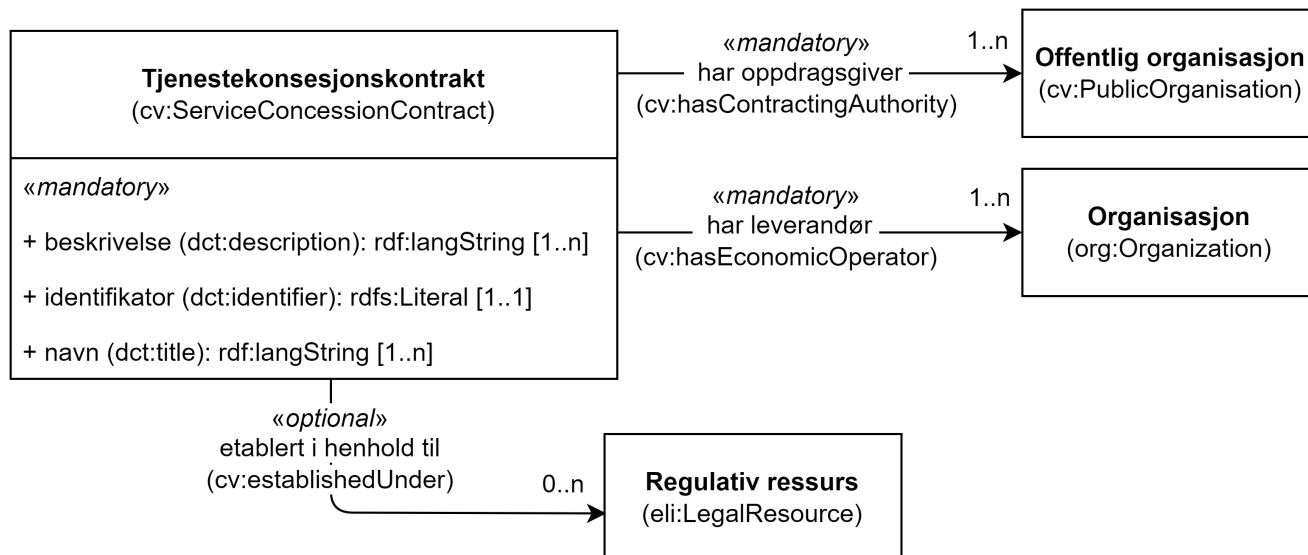
```
<viaSkjemaportalen> a cv:Channel ;
    vcard:hasURL "https://kommune24-7.no/1813" ; .
```

Tjenestekanal – ordinær åpningstid (cv:openingHours)

<i>English name</i>	<i>opening hours as structured data</i>
URI	cv:openingHours
Verdiområde / <i>Range</i>	time:TemporalEntity
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å oppgi detaljer om åpningstid, som strukturert data. <i>This property specifies in detail and as structured data when the channel is available.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>
Eksempel	Se eksempler under 3.16, “Klassen Tidsenhet (time:TemporalEntity)” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [3.16, “Klassen Tidsenhet \(time:TemporalEntity\)”](#).

3.22. Klassen Tjenestekonsesjonskontrakt (cv:ServiceConcessionContract)



Figur 25. Klassen Tjenestekonsesjonskontrakt (cv:ServiceConcessionContract) og klassene den refererer til.

English name	Service Concession Contract
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en tjenestekonsesjonskontrakt. <i>This class represents a service concession contact.</i> <i>Concessions are contracts for pecuniary interest by means of which one or more contracting authorities or contracting entities entrusts the execution of works, or the provision and the management of services, to one or more economic operators.</i> <i>The object of such contracts is the procurement of works or services by means of a concession, the consideration of which consists in the right to exploit the works or services or in that right together with payment. Such contracts may, but do not necessarily, involve a transfer of ownership to contracting authorities or contracting entities, but contracting authorities or contracting entities always obtain the benefits of the works or services in question. The definition comes from the Directive 2014/23/EU ¹.</i>
URI	cv:ServiceConcessionContract
Subklasse av / Subclass of	epo:ConcessionContract

3.22.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Tjenestekonsesjonskontrakt

Tjenestekonsesjonskontrakt – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en fritekst beskrivelse av tjenstekonsesjonskontrakten. Egenskap BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a free text description of the service concession contract. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Tjenstekonsesjonskontrakt – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til tjenstekonsesjonskontrakten. <i>This property represents an Identifier for the service concession contract.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Tjenstekonsesjonskontrakt – har leverandør (cv:hasEconomicOperator)

<i>English name</i>	<i>has economic operator</i>
URI	cv:hasEconomicOperator
Verdiområde / Range	org:Organization
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til leverandøren som er ansvarlig for levering og forvaltning av tjenestene. <i>This property refers to the Economic Operator in charge for the provision and the management of the services.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Tjenstekonsesjonskontrakt – har oppdragsgiver (cv:hasContractingAuthority)

<i>English name</i>	<i>has contracting authority</i>
---------------------	----------------------------------

URI	cv:hasContractingAuthority
Verdiområde / Range	cv:PublicOrganisation
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til oppdragsgiveren som til syvende og sist er ansvarlig for en tjeneste. <i>This property refers to the Contracting Authority which is ultimately responsible for a service.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Tjenestekonsesjonskontrakt – navn (dct:title)

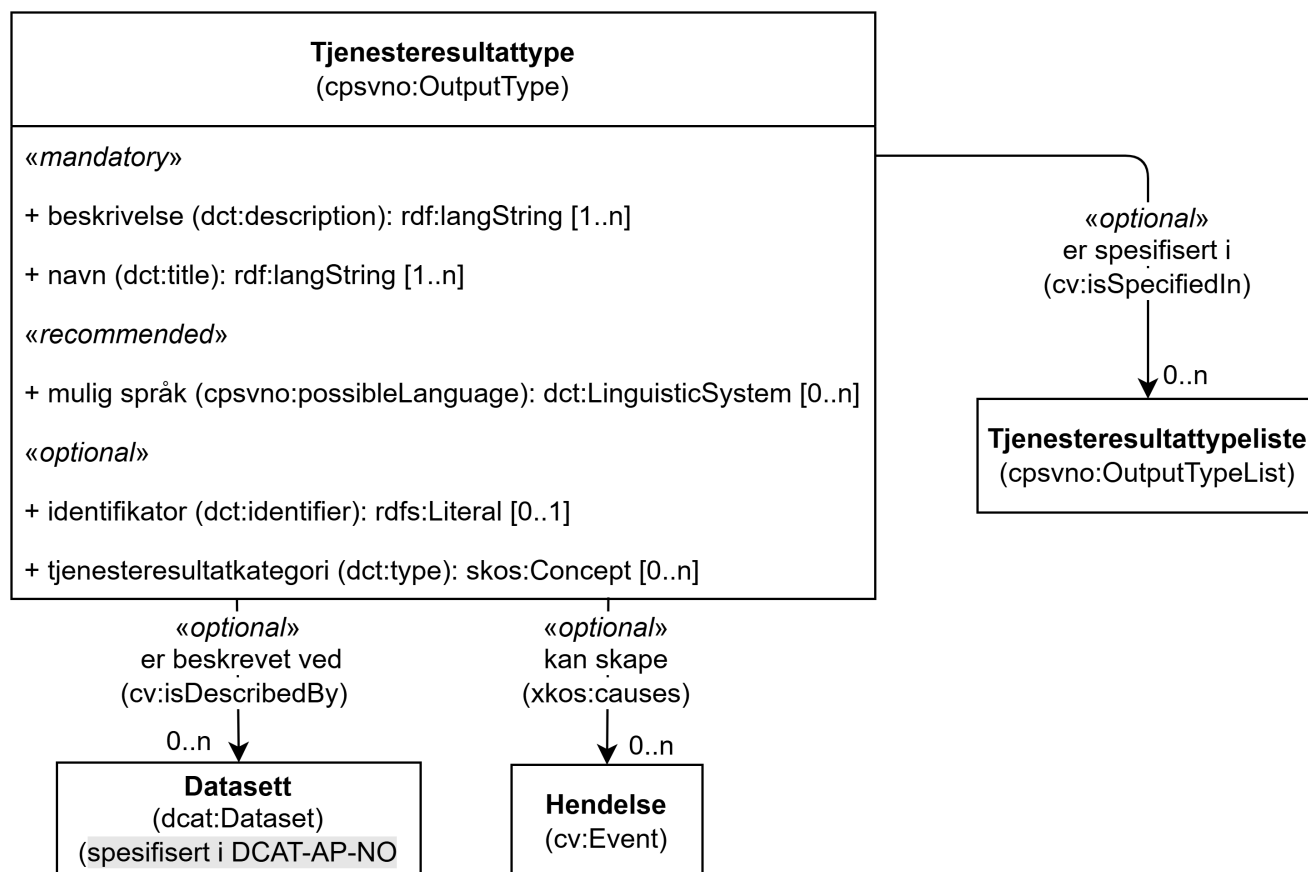
<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til kontrakten. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the name of the contract. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.22.2. Valgfrie egenskaper for klassen Tjenestekonsesjonskontrakt

Tjenestekonsesjonskontrakt – etablert i henhold til (cv:establishedUnder)

<i>English name</i>	<i>established under</i>
URI	cv:establishedUnder
Verdiområde / Range	eli:LegalResource
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til relevant lovgivning eller policydokumenter (regulativ ressurs) som kontrakten er etablert under. <i>This property refers to relevant legislation or policy documents i.e. the Legal Resource under which the service concession contracts are being defined.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

3.23. Klasse Tjenesteresultattype (cpsvno:OutputType)



Figur 26. Klassen Tjenesteresultattype (cpsvno:OutputType) og klassene den refererer til.

English name	Output Type
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere type tjenesteresultat fra en tjeneste. <i>The class is used to represent a type of output of a service.</i>
URI	cpsvno:OutputType
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Et type tjenesteresultat fra tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)» er «bevilling» (når søknaden godkjennes). En annen typetjenesteresultat er «avslag» (når søknaden ikke blir godkjent).

Eksempel i RDF Turtle:

```
<bevilling> a cpsvno:OutputType .
```

```
<avslag> a cpsvno:OutputType .
```

3.23.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Tjenesteresultattype*

Tjenesteresultattype – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av typen tjenesteresultat. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text Description of the type of output. This property SHOULD be repeated when the description is in several parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<bevilling> a cpsvno:OutputType ;
    dct:description "Vedtak om bevilling, når en skjenketillatelse bevilges."@nb ; .

<avslag> a cpsvno:OutputType ;
    dct:description "Vedtak om avslag, når en skjenketillatelse ikke bevilges."@nb ; .
```

Tjenesteresultattype – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til tjenesteresultatet. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Output. This property SHOULD be repeated when the name is in several parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Eksempel	«Skjenkebevilling»
-----------------	--------------------

Eksempel i RDF Turtle:

```
<bevilling> a cpsvno:OutputType ;
  dct:title "Skjenkebevilling"@nb ; .
```

3.23.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Tjenesteresultattype*

Tjenesteresultattype – mulig språk (cpsvno:possibleLanguage)

<i>English name</i>	<i>language</i>
URI	dct:language
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi hvilke språk et mulig tjenesteresultat kan være tilgjengelig på. Egenskapen BØR gjentas når flere språk er mulige. <i>This property represents the language in which a possible output may be written. This property SHOULD be repeated when several languages are available.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk □. <i>The value MUST be chosen from Eu's controlled vocabulary Language □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Bokmål, nynorsk eller engelsk

Eksempel i RDF Turtle:

```
<bevilling> a cpsvno:OutputType ;
  dct:language
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>, # bokmål
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNO>, # nynorsk
    <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk
  .
```

3.23.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Tjenesteresultattype*

Tjenesteresultattype – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)

English name	is described at
URI	cv:isDescribedAt
Verdiområde / Range	dcat:Dataset □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et datasett som denne typen tjenesteresultat kan være beskrevet ved. <i>This property is used to refer to a dataset at which the type of output may be described.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjenesteresultattype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn)

English name	is specified in
URI	cv:isSpecifiedIn
Verdiområde / Range	cpsvno:OutputTypeList
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en tjenesteresultattypeliste som inneholder tjenesteresultattypen. <i>This property represents the Output Type List in which the Output Type is included.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Tjenesteresultattype – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til denne typen tjenesteresultat. <i>This property represents an identifier for a possible output.</i>

Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjenesteresultattype – kan skape (xkos:causes)

<i>English name</i>	<i>may cause</i>
URI	xkos:causes
Verdiområde / Range	cv:Event
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å uttrykke relasjon mellom en tjenesteresultattype og en eller flere hendelser, f.eks. endring av data (som en type tjenesteresultat) skaper en eller flere hendelser. <i>This property expresses the relation between a type of output and one or more events, for instance the cases where change of data (as a type of output) may cause one of more events.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjenesteresultattype – tjenesteresultatkategori (dct:type)

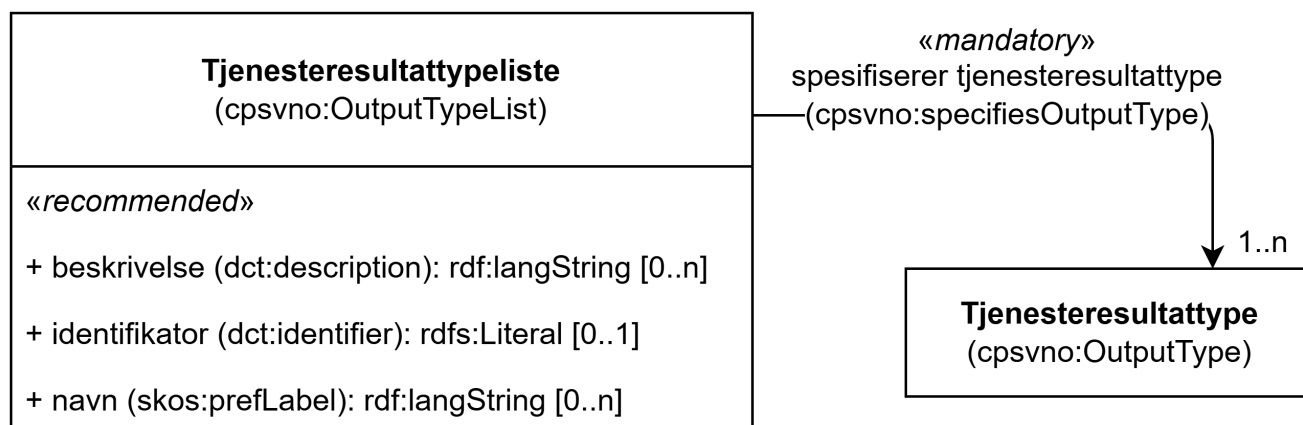
<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til begrep som representerer kategorien tjenesteresultattypen tilhører. <i>This property represents the category of the output type, as defined in a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra det felles kontrollerte vokabularet Tjenesteresultattype □, når verdien finnes i vokabularet. <i>The value MUST be chosen from the common controlled vocabulary Service output type □, when the value is in the vocabulary.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	tillatelse

Eksempel i RDF Turtle:

```
<bevilling> a cpsvno:OutputType ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/service-output-type#permit> ; #
  tillatelse
.
```

3.24. Klassen Tjenesteresultattypeliste (cpsvno:OutputTypeList)



Figur 27. Klassen Tjenesteresultattypeliste (cpsvno:OutputTypeList) og klassen den refererer til

English name	Output Type List
--------------	------------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en gruppe av typer tjenesteresultater som en tjeneste kan resultere i. Kravet om å være i samsvar med en tjenesteresultattypeliste er oppfylt hvis og bare hvis de aktuelle tjenesteresultatene samsvarer med alle typer som listen inneholder. Det er med andre ord en AND betingelse mellom typene på en gitt tjenesteresultattypeliste, og en OR betingelse mellom ulike tjenesteresultattypelister. <i>This class represents a group of types of output that a service may produce.</i> <i>An Output Type List is satisfied, if and only if, for all included Output Types in this List, a service must produce outputs that conform to all the types on the list. The Evidence Type List describes thus an AND condition on the different Output Types within the list and an OR condition between two or more Output Type Lists. Combinations of alternative Lists can be provided for a respondent of a Requirement to choose amongst them.</i>
URI	cpsvno:OutputTypeList
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.24.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Tjenesteresultattypeliste*

Tjenesteresultattypeliste – spesifiserer tjenesteresultattype (cpsvno:specifiesOutputType)

<i>English name</i>	<i>specifies output type</i>
URI	cpsvno:specifiesOutputType
Verdiområde / Range	cpsvno:OutputType
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til tjenesteresultattype som inngår i tjenesteresultattypelisten. <i>This property represents Evidence Type included in this Evidence Type List.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk/Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.24.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Tjenesteresultattypeliste*

Tjenesteresultattypeliste – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av tjenesteresultattypelisten. F.eks. informasjon knyttet til bruk av listen eller annen tilleggsinformasjon. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a short explanation supporting the understanding of the Output Type List. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Output Type List. The property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

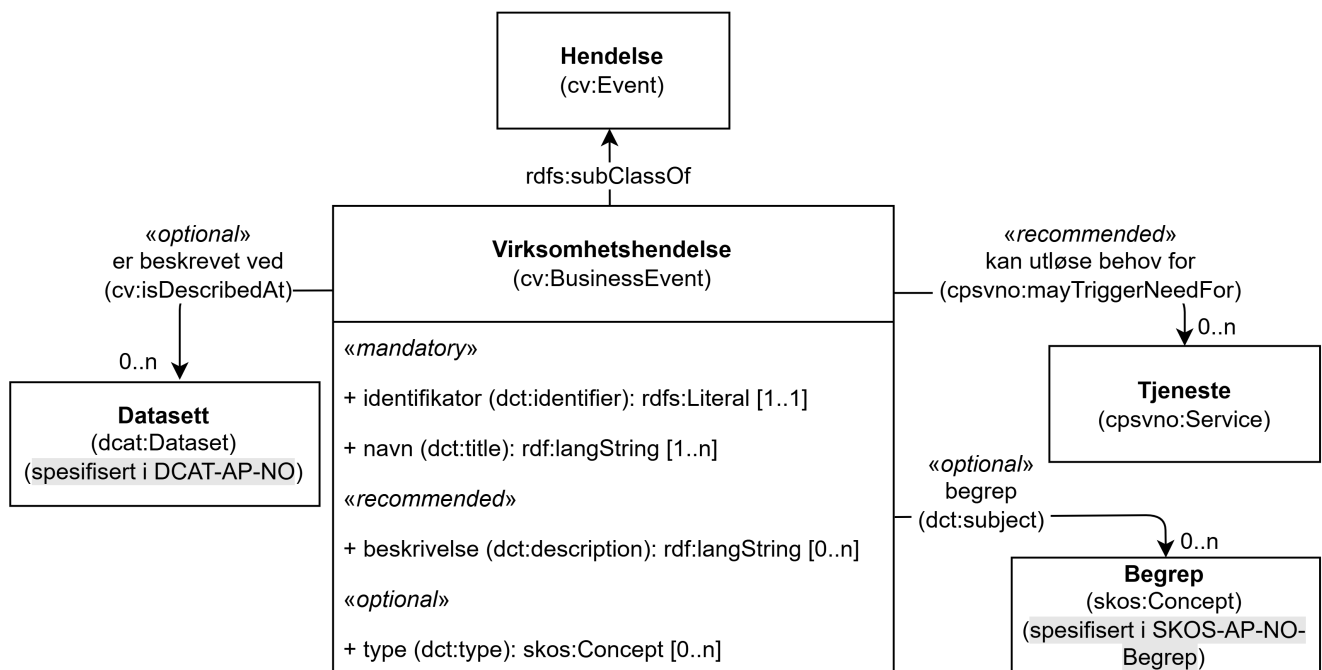
Tjenesteresultattypeliste – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til tjenesteresultattypelisten. <i>This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type List.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Tjenesteresultattypeliste – navn (skos:prefLabel)

English name	name
URI	skos:prefLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til tjenesteresultattypelisten. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name of the Output Type List. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

3.25. Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent)



Figur 28. Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent) og klassene den refererer til.

English name	Business Event
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en virksomhetshendelse □. <i>This class represents a Business Event, which specialises Event. A Business Event is a specific situation or event in the lifecycle of a business that fulfils one or more needs or (legal) obligations of that business at this specific point in time.</i>

URI	cv:BusinessEvent
Subklasse av / Subclass of	cv:Event
Merknad / Note	<i>A Business Event requires a set of services to be delivered and consumed in order for the associated business need(s) or obligation(s) to be fulfilled. Business Events are defined within the context of a particular Member State.</i>
Eksempel	«Å starte og drive en restaurant» er en virksomhetshendelse.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<starteOgDriveRestaurant> a cv:BusinessEvent ; .
```

3.25.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Virksomhetshendelse*

Virksomhetshendelse – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til en hendelse. <i>This property represents an Identifier for the Event.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Virksomhetshendelse – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til en hendelse. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name (or title) of the Event. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	Å starte og drive en restaurant

Eksempel i RDF Turtle:

```
<starteOgDriveRestaurant> a cv:BusinessEvent ;  
    dct:title "Å starte og drive en restaurant"@nb ; .
```

3.25.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Virksomhetshendelse*

Virksomhetshendelse – beskrivelse (dct:description)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av hendelsen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text description of the Event. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages. The description is likely to be the text that a business or citizen sees for that specific Event when looking for relevant Services. Public administrations are therefore encouraged to include a reasonable level of detail in the description.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt, fordi enhver hendelse bør beskrives med mindre navnet er selvforklarende. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	Elektronisk prosess for etablering og oppstart av en restaurant.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<starteOgDriveRestaurant> a cv:BusinessEvent ;  
    dct:title "Å starte og drive en restaurant"@nb ;  
    dct:description "Elektronisk prosess for å starte og drive en restaurant"@nb ; .
```

Virksomhetshendelse – kan utløse behov for (cpsvno:mayTriggerNeedFor)

English name	may trigger need for
URI	cpsvno:mayTriggerNeedFor

Subegenskap av / <i>Subproperty of</i>	cpsvno:mayTrigger
Verdiområde / Range	cpsvno:Service
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til tjenester som den aktuelle hendelsen kan utløse behov for. <i>This property links an event directly to a service that the event may trigger need for.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for en mer presis URI enn cv:hasRelatedService som er i CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
Eksempel	Hendelsen «Starte og drive en restaurant» utløser behov for tjenesten «Skjenkebevilling».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<starteOgDriveRestaurant> a cv:BusinessEvent ;
    dct:title "Å starte og drive en restaurant"@nb ;
    cpsvno:triggersNeedFor <skjenkebevilling> ; .

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ; .
```

3.25.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Virksomhetshendelse*

Virksomhetshendelse – begrep (dct:subject)

<i>English name</i>	<i>subject</i>
URI	dct:subject
Verdiområde / Range	skos:Concept □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå hendelsen. <i>This property refers to a concept that is important for the understanding of the event.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne referere til begreper som er viktig for å forstå hendelsen. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>
-----------------------	---

Virksomhetshendelse – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)

<i>English name</i>	<i>is described at</i>
URI	cv:isDescribedAt
Verdiområde / Range	dcat:Dataset □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til datasett som beskriver virksomhetshendelsen. <i>This property links a business event to the dataset(s) in which it is being described.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CPSV-AP. Begrunnelse: det er behov for å kunne publisere f.eks. hendelsesstrøm (som et datasett) som kan abonneres på. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CPSV-AP.</i>

Virksomhetshendelse – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi type hendelse. <i>This property links an Event to a controlled vocabulary of event types.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra det felles kontrollerte vokabularet Virksomhetshendelsestype □, når verdien finnes i vokabularet. <i>The value MUST be chosen from the common controlled vocabulary Business event type □, when the value is in the vocabulary.</i>

4. Noen spesielle temaer

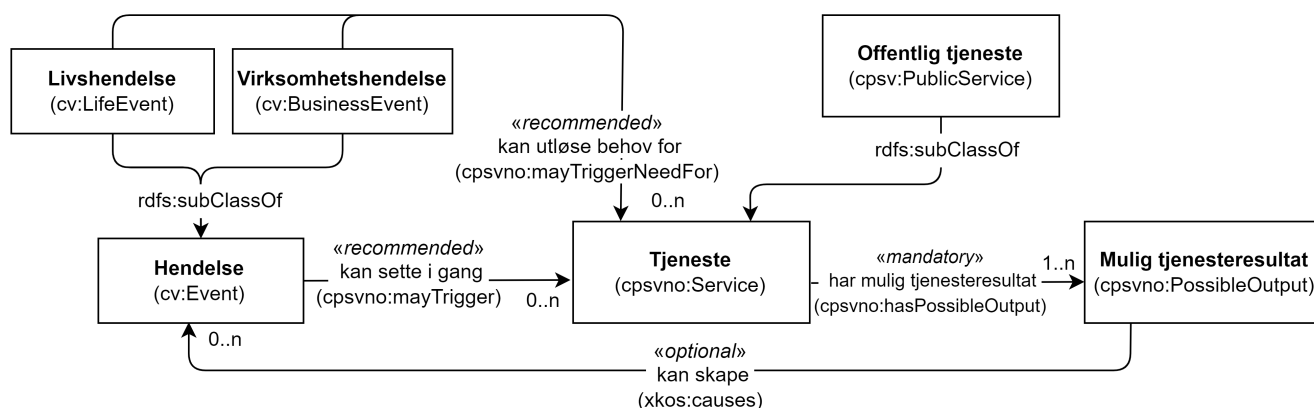
@@@@@ NB! Kapitlet er ikke helt oppdatert enda - endringer kan komme

Denne delen er ment for både den ikke-tekniske og den tekniske målgruppen, fortrinnsvis sammen.

4.1. Å beskrive en tjenestekjede

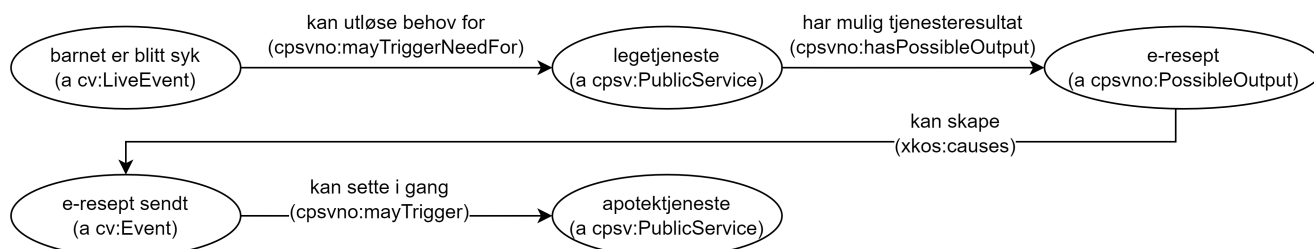
Spesifikasjonen har lagt til grunn at en hendelse er en ikke-delbar enhet, basert på bl.a. EUs forklaring på en Virksomhetshendelse (Business event): "Business Event is a specific situation or event in the lifecycle of a business that fulfils one or more needs or (legal) obligations of that business at this specific point in time" (vår egen utheving), dvs. at en hendelse er noe som skjer på et gitt tidspunkt. Spesifikasjonen følger derfor CPSV-AP som ikke har støtte for å uttrykke at en hendelse kan bestå av andre hendelser.

Det er på den annen side mulig å beskrive en **tjenestekjede** som dekker en rekke av enkelthendelser, som vist i [Figur 29](#).



Figur 29. Klasser og egenskaper for beskrivelse av en tjenestekjede.

[Figur 30](#) illustrerer hvordan deler av livshendelsen Alvorlig sykt barn illustrert i [Figur 3](#), beskrives med CPSV-AP-NO.



Figur 30. Eksempel på bruk av CPSV-AP-NO til å beskrive deler av livshendelsen "Alvorlig sykt barn".

Eksempel i RDF Turtle:

```
<barnetErBlittSyk> a cv:LifeEvent ;
  cpsvno:mayTriggerNeedFor <legetjeneste> .

<legetjeneste> a cpsv:PublicService ;
```

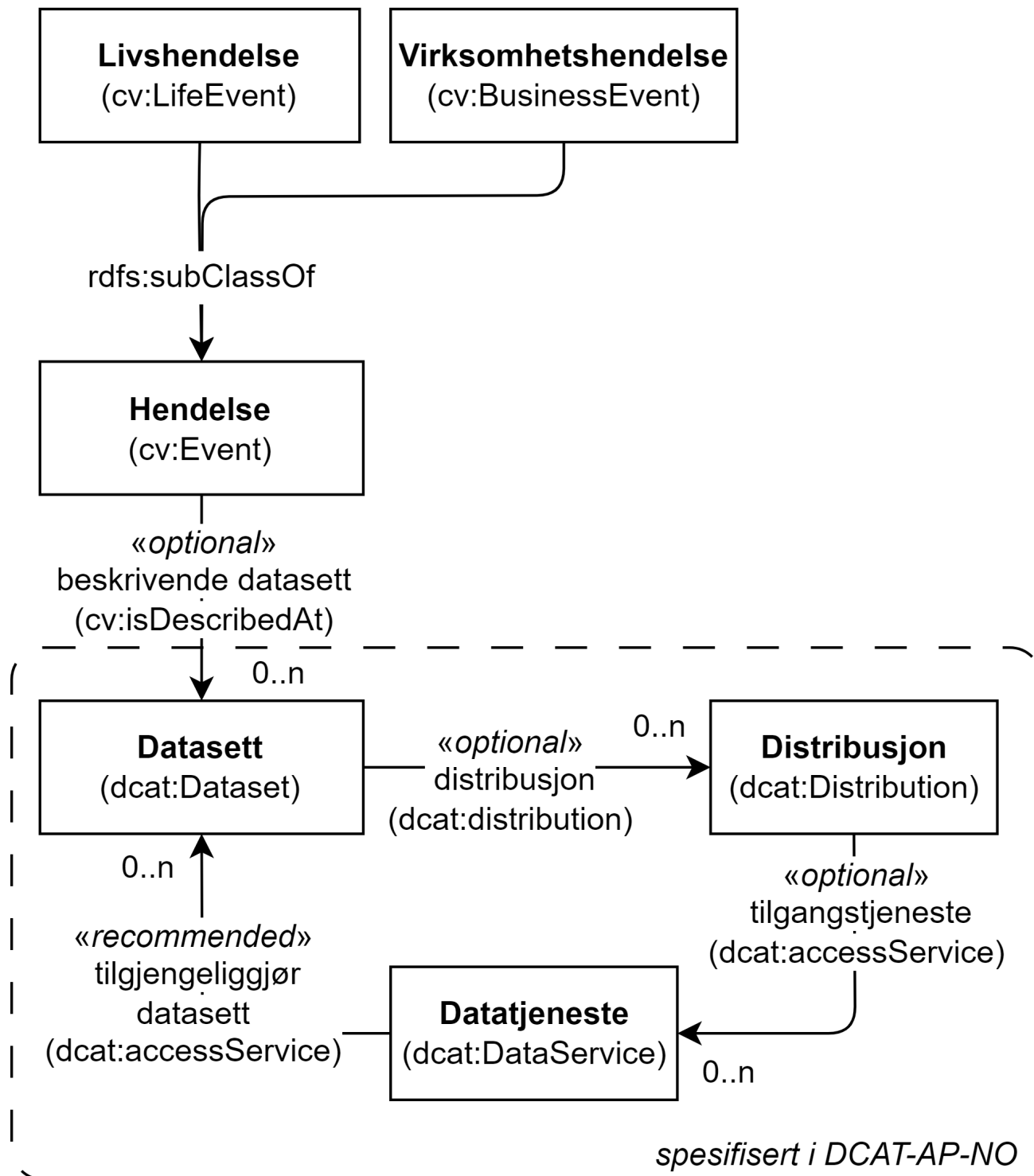
```
cpsvno:hasPossibleOutput <e-resept> .
```

```
<e-resept> a cpsvno:PossibleOutput ;  
  xkos:causes <e-reseptSendt> .
```

```
<e-reseptSendt> a cv:Event ;  
  cpsvno:mayTriggerNeedFor <apotektjeneste> .
```

```
<apotektjeneste> a cpsv:PublicService .
```

4.2. Å publisere hendelsesstrøm

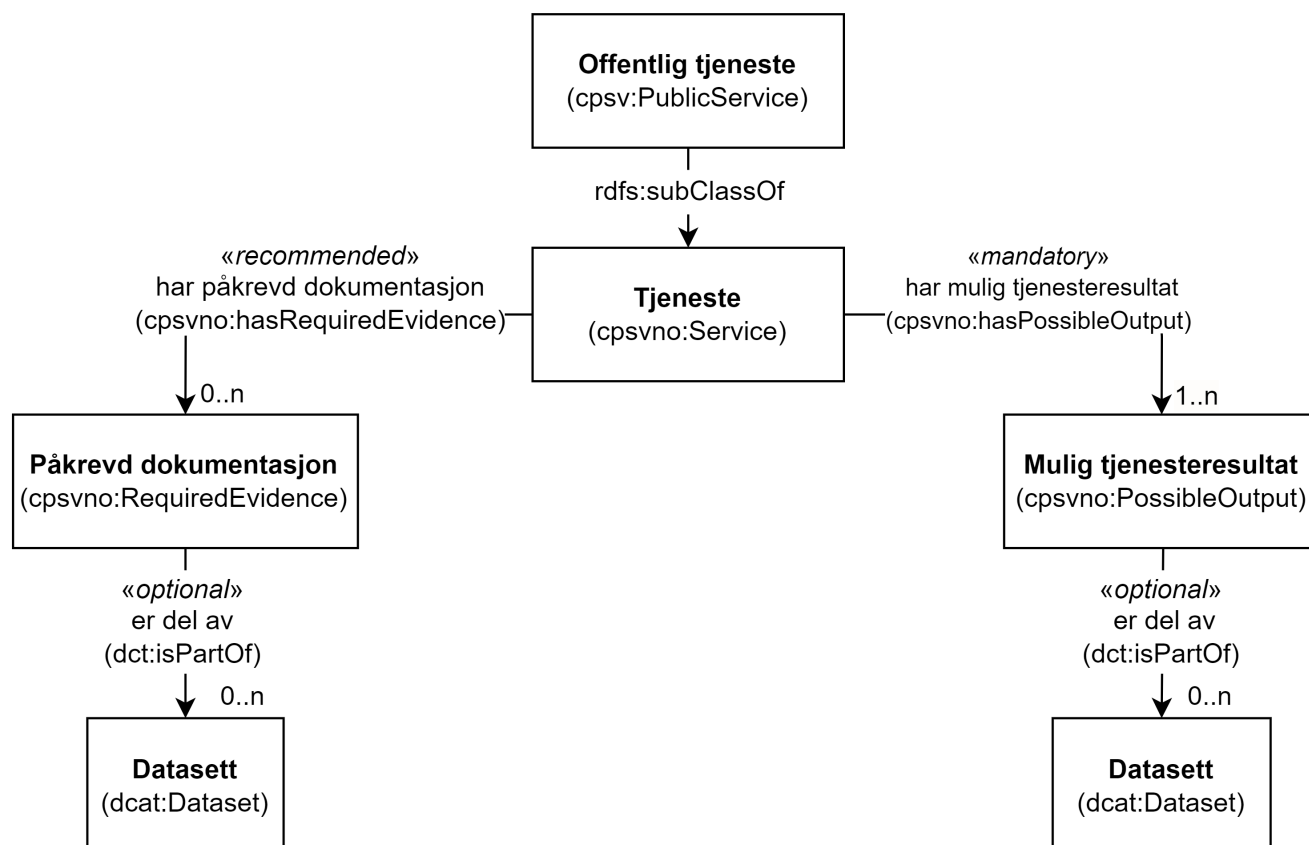


Figur 31. Hendelse og Distribusjon.

Som illustrert i Figur 31 kan egenskapen "er beskrevet ved (`cv:isDescribedAt`)" i Klassen **Hendelse (cv:Event)**, Klassen **Livshendelse (cv:LifeEvent)** eller Klassen **Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent)** brukes til å knytte en hendelse til et datasett. På denne måten kan en hendelsesstrøm distribueres som datasett.

Se ellers [forklaring i DCAT-AP-NO](#), for hvordan et datasett (`dcat:Dataset`), som i dette tilfellet beskriver en hendelse, kan knyttes til distribusjon (`dcat:Distribution`) og datatjeneste/API (`dcat:DataService`).

4.3. Å knytte en tjeneste til et datasett og derfra til API, begrep og informasjonsmodell



Figur 32. Tjeneste med påkrevd dokumentasjon og mulig tjenesteresultat som er del av datasett.

Som illustrert i Figur 32, kan et Mulig tjenesteresultat ([cpsvno:PossibleOutput](#)) fra en Tjeneste ([cpsvno:Service](#) inkl. subklassen Offentlig tjeneste ([cpsv:PublicService](#))) være en del av et Datasett ([dcat:Dataset](#)), f.eks. selve «bevilling» som et mulig tjenesteresultat fra tjenesten «Skjenkebevilling» kan inngå i datasettet over alle skjenkebevillinger som den aktuelle kommunen har utstedt over en gitt tidsperiode.

Figuren illustrerer også at en Påkrevd dokumentasjon ([cpsvno:RequiredEvidence](#)) kan være en del av et Datasett ([dcat:Dataset](#)), f.eks. «firmaattest» er en del av datasettet «Foretaksregisteret» hos Brønnøysundregistrene.

Se [spesifikasjon til klassen Datasett \(dcat:Dataset\)](#) i DCAT-AP-NO [\[1\]](#), for hvordan et datasett kan knyttes videre til API, begrep og informasjonsmodell.

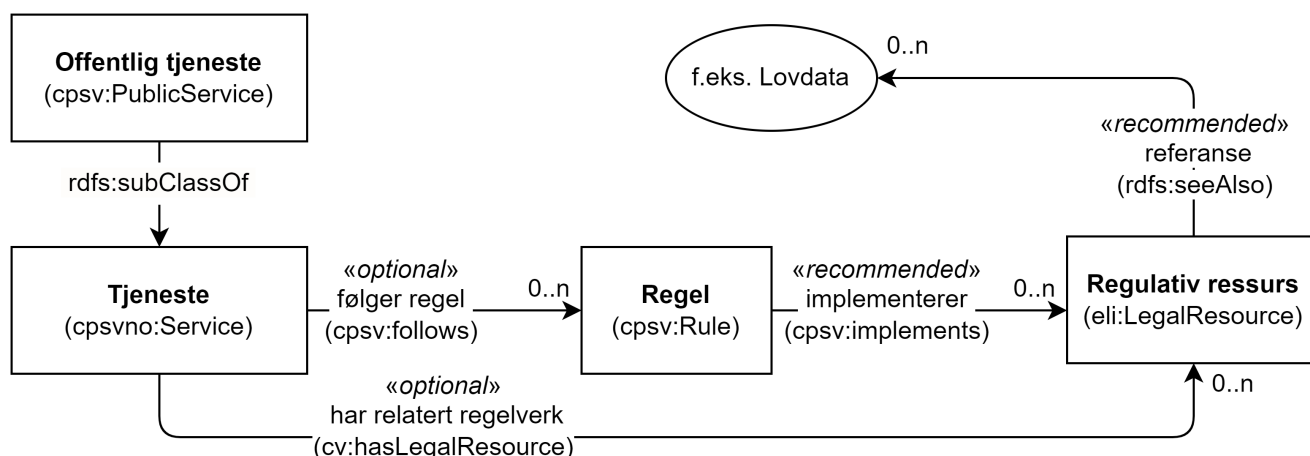
4.4. Å knytte en tjeneste eller hendelse til begrep

Spesifikasjonen utvider CPSV-AP med egenskapen «begrep» ([dct:subject](#)) i 3.6, «Klassen Hendelse ([cv:Event](#))», 3.9, «Klassen Livshendelse ([cv:LifeEvent](#))», 3.25, «Klassen Virksomhetshendelse ([cv:BusinessEvent](#))», 3.20, «Klassen Tjeneste ([cpsvno:Service](#))» og 3.12, «Klassen Offentlig tjeneste ([cpsv:PublicService](#))». Egenskapen brukes til å referere til et eller flere begreper som er relatert til hendelsen/tjenesten og som er viktig for å forstå hendelsen/tjenesten. Det anbefales å referere til begreper som er publisert i f.eks. [Begrepskatalogen](#) [\[2\]](#). Eksempel: begrepet 'daglig leder' [\[3\]](#) er viktig for tjenesten «Skjenkebevilling».

Se også [SKOS-AP-NO-begrep](#) ☐ for hvordan begreper beskrives og begrepsbeskrivelser tilgjengeliggjøres i maskinlesbare formater i henhold til RDF, eller [TBX-AP-NO](#) ☐ for hvordan begrepsbeskrivelser tilgjengeliggjøres i maskinlesbare formater i henhold til ISO-standarden TBX.

4.5. Å knytte en tjeneste til regelverk

Som illustrert i [Figur 33](#) kan regelverk knyttes til en tjeneste eller offentlig tjeneste, ved å bruke egenskapene «følger regel (cpsv:follows)» og/eller «har relatert regelverk (cv:hasLegalResource)» i klassen [Tjeneste](#) eller [Offentlig tjeneste](#).



Figur 33. Tjeneste og regelverk.

Eksempel: Tjenesten «Skjenkebevilling» er hjemlet i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)».

Eksempel i RDF Turtle:

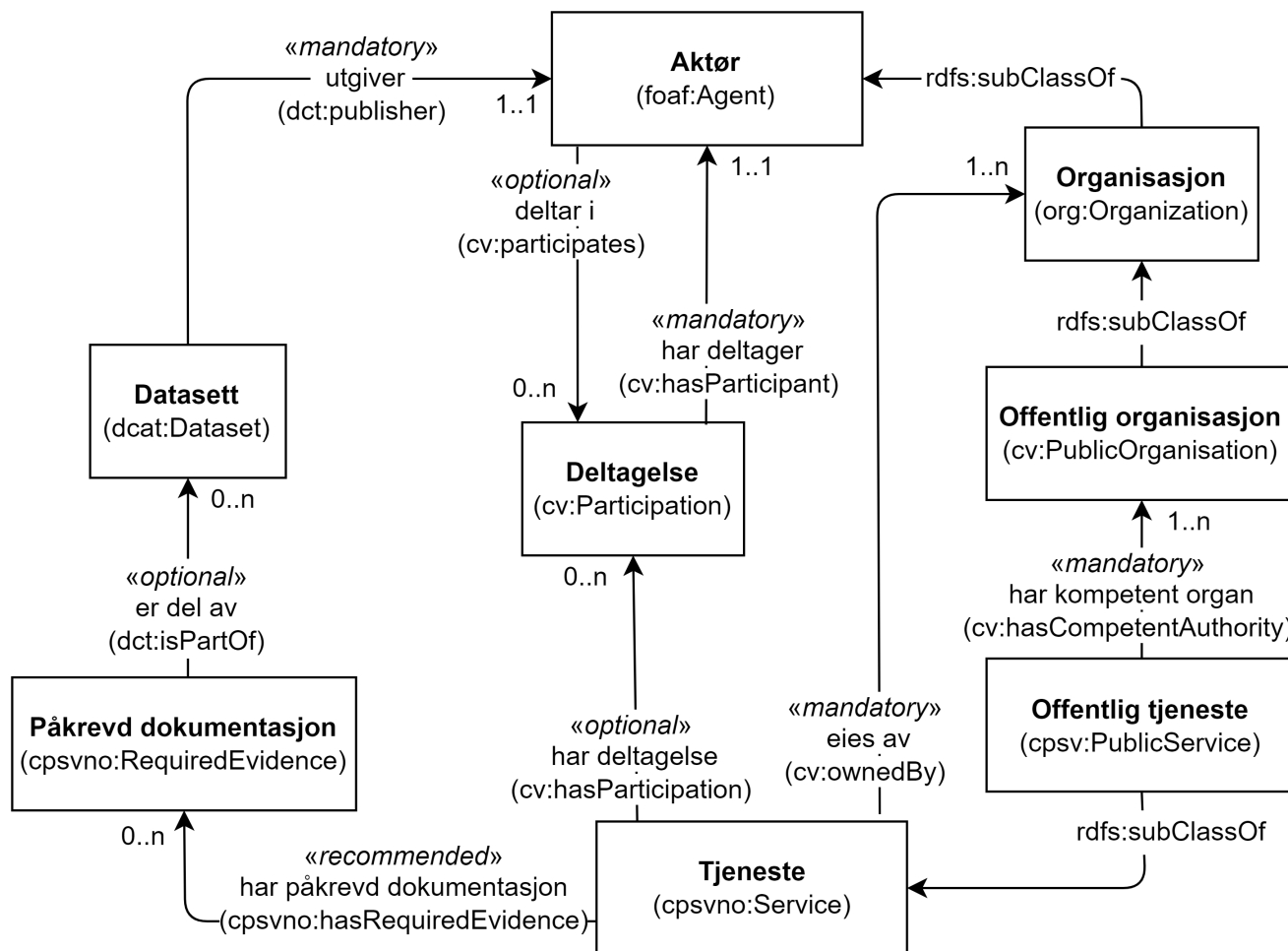
```

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ;
  cv:hasLegalResource <alkoholloven> ; .

<alkoholloven> a eli:LegalResource ; # regulativ ressurs
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/legal-resource-type#act> ; # type = lov
  dct:title "Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)"@nb ; #
tittel
  dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ; #
språk
  rdfs:seeAlso <https://lovdata.no/eli/lov/1989/06/02/27/> ; # referanse
.

```

4.6. Å knytte deltagende aktører til en tjeneste



Figur 34. Tjeneste og Deltagelse.

Som illustrert i Figur 34 brukes egenskapen **Tjeneste – eies av (cv:ownedBy)** til å uttrykke relasjonen mellom en Tjeneste (**cpsvno:Service**) og dens eier (en Organisasjon, **Org:Organization**), og egenskapen **Offentlig tjeneste – ansvarlig organisasjon (cv:hasCompetentAuthority)** til å uttrykke relasjonen mellom en Offentlig tjeneste (**cpsv:PublicService**) og dens kompetente organ (en Offentlig organisasjon, **cv:PublicOrganisation**).

For å uttrykke involvering av andre aktører (inkl. andre offentlige organisasjoner) enn ovennevnte, brukes **Klassen Deltagelse (cv:Participation)**. En Tjeneste kan ha en eller flere Deltagelser knyttet til seg, og dette uttrykkes ved bruk av egenskapen **Tjeneste – har deltagelse (cv:hasParticipation)** (eller egenskapen **Offentlig tjeneste – har deltagelse (cv:hasParticipation)**). En Aktør (inkl. Organisasjon og Offentlig organisasjon) kan delta i en eller flere Deltagelser, og dette uttrykkes ved bruk av egenskapen **Aktør – deltar i (cv:participates)** (eller **Organisasjon – deltar i (cv:participates)**, **Offentlig organisasjon – deltar i (cv:participates)**).

Den obligatoriske egenskapen **Deltagelse – rolle (cv:role)** skal brukes til å beskrive en eller flere roller i en Deltagelse, f.eks. «dataleverandør» (leverandør av f.eks. datasett som bekreftelse på at et dokumentasjonskrav er oppfylt), og «datakonsument» (konsument av datasett som produseres av tjenesten).

Eksempel: Brønnøysundregistrene (med «Firmaattest» som er en del av datasettet «Foretaksregisteret») deltar som dataleverandør til tjenesten «Skjenkebevilling».

Eksempel i RDF Turtle:

```

<skjenkebevilling> a cpsv:PublicService ;
    cv:hasParticipation <deltagendeDataleverandør> ; .

<deltagendeDataleverandør> a cv:Participation ;
    dct:description "deltagende dataleverandør til tjenesten Skjenkebevilling"@nb ;
    cv:role <https://data.norge.no/vocabulary/role-type#data-provider> ; #
dataleverandør
    cv:hasParticipant <Brønnøysundregistrene> ;
    .

<Brønnøysundregistrene> a cv:PublicOrganisation ;
    cv:participates <deltagendeDataleverandør> ; .

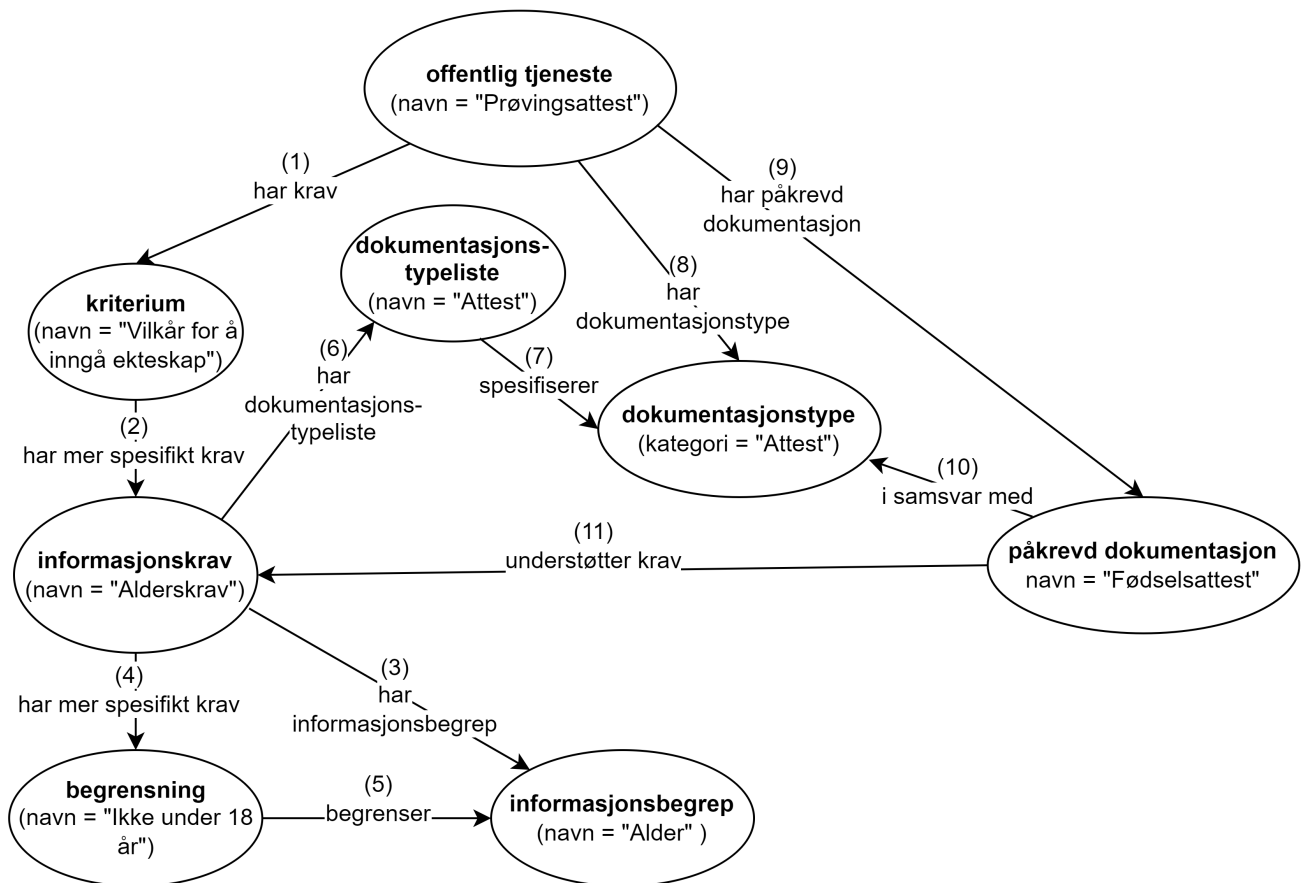
```

4.7. Å knytte en tjenestekanal til en datatjeneste (også kalt API)

Spesifikasjonen utvider CPSV-AP med en egendefinert egenskap [3.21.3.4, “Tjenestekanal – datatjeneste \(cpsvno:dataService\)”](#), som kan brukes til å knytte en tjenestekanal (**cv:Channel**) til en datatjeneste/API (**dcat:DataService**). Det anbefales å referere til datatjenestebeskrivelser som er publisert i f.eks. [API-katalogen](#) .

4.8. Å beskrive dokumentasjonskrav

Spesifikasjonen gjør det mulig å beskrive et dokumentasjonskrav strukturert og dermed også maskinprosesserbart.



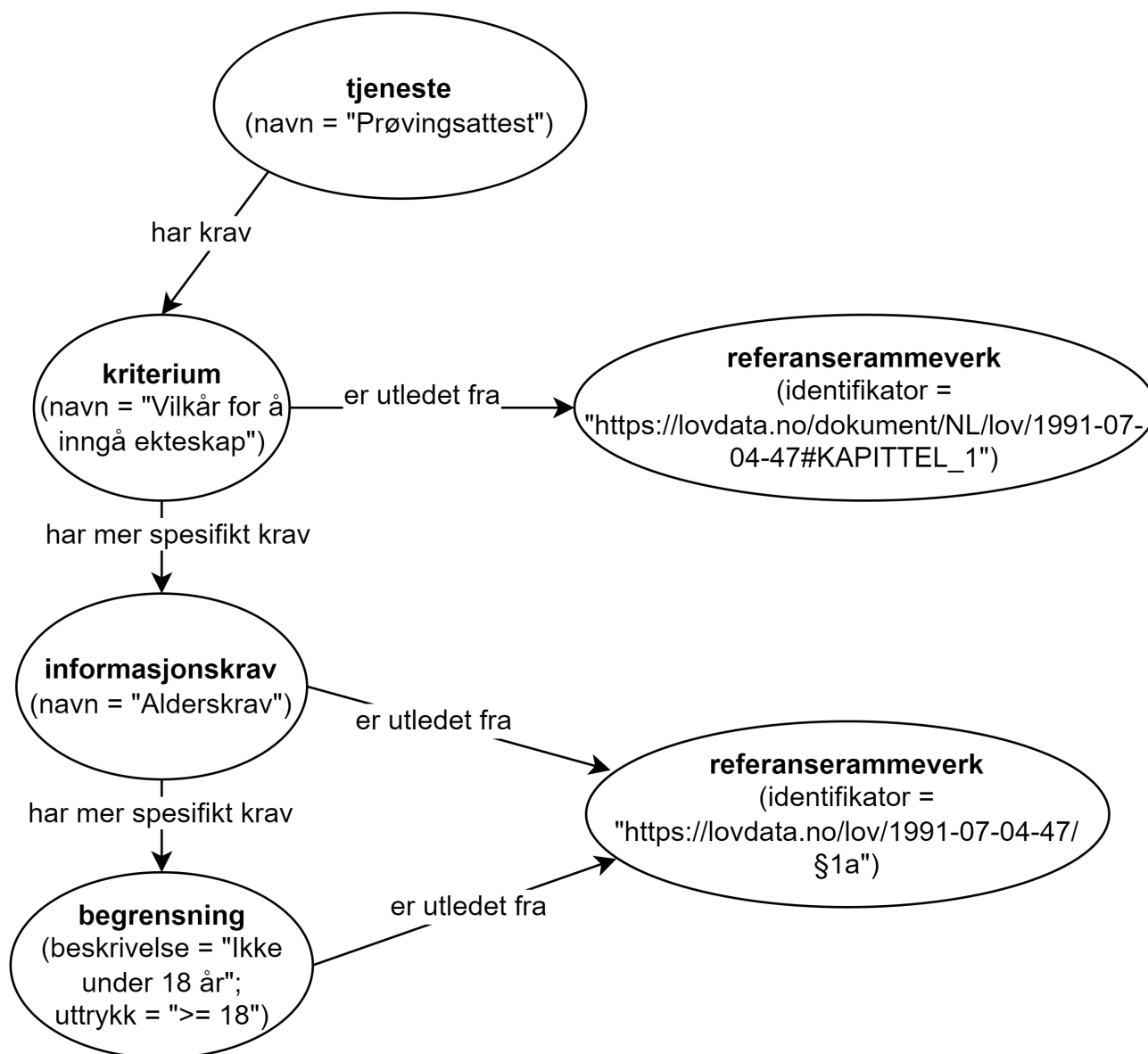
Figur 35. Eksempel - beskrivelse av «alderskrav» til tjenesten «prøvingsattest».

Figur 35 Viser et eksempel på å beskrive et av kravene som skal oppfylles for å kunne utføre tjenesten «prøvingsattest» som Skatteetaten tilbyr.

Figur 35 forklares som følger (numrene refererer til de samme numrene i figuren):

1. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Vilkår for å inngå ekteskap» som krav.
2. «Vilkår for å inngå ekteskap» har et mer spesifikt informasjonskrav «Alderskrav».
3. «Alderskrav» refererer til informasjonsbegrepet «Alder».
4. «Alderskrav» har også en mer spesifikk begrensning «Ikke under 18 år».
5. Begrensningen «Ikke under 18 år» begrenser informasjonsbegrepet «Alder».
6. «Alderskrav» bruker en liste over lovlig dokumentasjonstyper.
7. På dokumentasjonstypelisten finner man «Attest».
8. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Attest» som sin dokumentasjonstype.
9. Tjenesten «Prøvingsattest» har «Fødselsattest» som en påkrevd dokumentasjon.
10. «Fødselsattest» er i samsvar med det som er spesifisert som lovlig dokumentasjonstype.
11. «Fødselsattest» understøtter informasjonskrav «Alderskrav».

Som illustrert i Figur 36, er det også mulig å knytte kravene illustrert i eksemplet ovenfor, til aktuell lovgivning: «Vilkår for å inngå ekteskap» er utledet fra kapittel 1 i ekteskapsloven, og «Alderskrav» og begrensningen «Ikke under 18 år» er utledet fra §1a i ekteskapsloven.



Figur 36. Eksempel på å knytte dokumentasjonskrav til lovgivning.

Eksemplet i RDF Turtle:

```

<prøvingsattest> a cpsv:PublicService ; # offentlig tjeneste
  dct:title "Prøvingsattest"@nb ; # navn
  cv:holdsRequirement <vilkårForÅInngåEkteskap> ; # har krav
  cv:hasInputType <attest> ; # har dokumentasjonstype
  cpsvno:hasRequiredEvidence <fødselsattest> ; # har påkrevd dokumentasjon
.

<vilkårForÅInngåEkteskap> a cv:Criterion ; # kriterium
  dct:title "Vilkår for å inngå ekteskap"@nb ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ; # er utledet fra
  cv:hasRequirement <alderskrav> ; # har mer spesifikt krav
.

<alderskrav> a cv:InformationRequirement ; # informasjonskrav
  dct:title "Alderskrav"@nb ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ; # er utledet fra

```

```

cv:hasRequirement <ikkeUnder18> ; # har mer spesifikt krav
cv:hasEvidenceTypeList <typeListeAttest> ; # har dokumentasjonstypeliste
.

<ikkeUnder18> a cv:Constraint ; # begrensning
  dct:title "Ikke under 18 år" ; # navn
  cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ;
  cv:constrains <alder> ; # begrenser
.

<ekteskapsloven1a> a cv:ReferenceFramework ; # referanserammeverk
  dct:identifier <https://lovdata.no/lov/1991-07-04-47/§1a> ; # identifikator
.

<alder> a cv:InformationConcept ; # informasjonsbegrep
  dct:title "Alder"@nb ; # navn
.

<typeListeAttest> a cv:EvidenceTypeList ; #dokumentasjonstypeliste
  skos:prefLabel "Attest"@nb ; # navn
  cv:specifiesEvidenceType <typeAttest> ; # spesifiserer
.

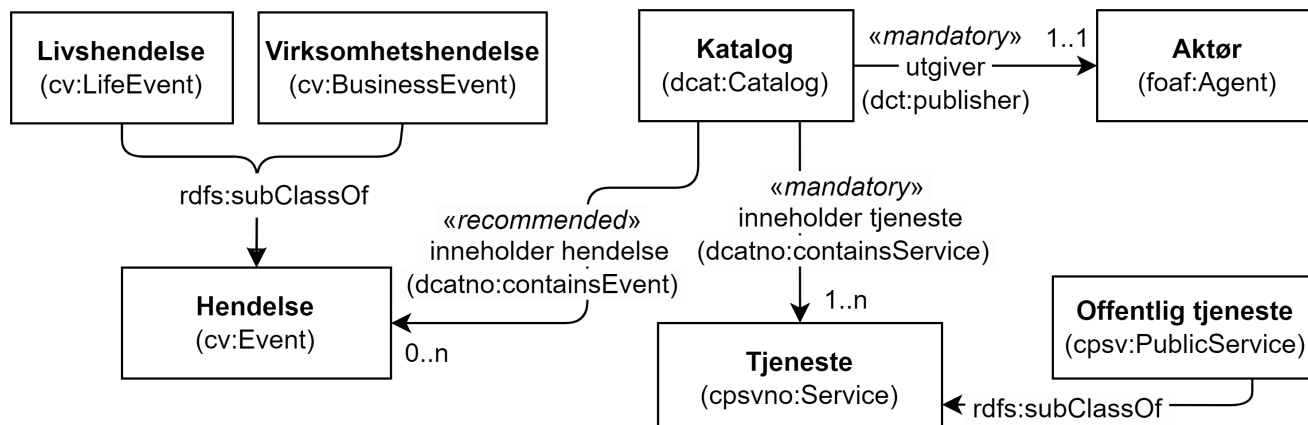
<typeAttest> a cv:EvidenceType ; # dokumentasjonstype
  cv:evidenceTypeClassification <attest> ; # dokumentasjonstypekategori
.

<attest> a skos:Concept ; # begrep
  skos:prefLabel "attest"@nb ; # navn
.

<fødselsattest> a cpsvno:RequiredEvidence ; # påkrevd dokumentasjon
  dct:description "Fødselsattest som dokumentasjon på alder"@nb ; # beskrivelse
  dct:title "Fødselsattest"@nb ; # navn
  dct:conformsTo <attest> ; # i samsvar med
  cv:supportsRequirement <alderskrav> ; # understøtter krav
.

```

4.9. Å beskrive en tjeneste-/hendelseskatalog



Figur 37. Katalogbeskrivelse.

EUs CPSV-AP som spesifikasjonen baseres på, dekker bare behov for beskrivelse av hendelser og offentlige tjenester. For å beskrive en katalog over tjenester og hendelser, og som en norsk utvidelse til CPSV-AP, gjenbrukes spesifikasjonen klassen Katalog (**dcat:Catalog**) fra [DCAT-AP-NO](#) [\[1\]](#). Spesifikasjonen utvider også klassen Katalog med egenskapene **Katalog – inneholder tjeneste** (**dcatno:containsService**) og **Katalog – inneholder hendelse** (**dcatno:containsEvent**), som brukes til å inkludere tjenestebeskrivelser og hendelsesbeskrivelser i katalogen.

Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

@@@@@@ NB! Oversikten er ikke helt oppdatert enda - endringer kan komme

Navnerom for dette vokabularet er: <https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#>

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
adms	http://www.w3.org/ns/adms#	Asset Description Metadata Schema □
cpsv	http://purl.org/vocab/cpsv#	Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) □
cpsvno	https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#	Norsk applikasjonsprofil av CPSV-AP, denne spesifikasjonen
cv	http://data.europa.eu/m8g/	e-Government Core Vocabularies □
dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#	Data Catalog Vocabulary □
dcatno	https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#	Standard for beskrivelse av datasett, datatjenester og datakataloger (DCAT-AP-NO) □
dct	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms □
eli	http://data.europa.eu/eli/ontology#	European Legislation Identifier □
epo	http://data.europa.eu/a4g/ontology#	eProcurement Ontology
foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/	FOAF Vocabulary □
greg	http://www.w3.org/ns/time/gregorian#	Navnerom for verdiene relatert til det gregorianske kalendersystemet
locn	http://www.w3.org/ns/locn#	Core Location Vocabulary (CLV) □
org	http://www.w3.org/ns/org#	The Organization Ontology □
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	RDF 1.1 XML Syntax □
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema 1.1 □
schema	https://schema.org/	schema.org □
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System □
time	http://www.w3.org/2006/time#	Time Ontology in OWL □
vcard	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#	vCard Ontology – for describing People and Organizations □
xkos	http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#	An SKOS extension for representing statistical classifications □
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition □

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle:

```
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> .
@prefix cpsvno: <https://data.norge.no/vocabulary/cpsvno#> .
@prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dcatno: <https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix eli: <http://data.europa.eu/eli/ontology#> .
@prefix epo: <http://data.europa.eu/a4g/ontology#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix greg: <http://www.w3.org/ns/time/gregorian#> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix org: <http://www.w3.org/ns/org#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <https://schema.org/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix time: <http://www.w3.org/2006/time#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```

Vedlegg B – Endringslogg

Fra v1.1 til v.2

Hovedsakelig:

1. Hvordan beskrive krav og kravoppfyllelse er skilt ut i en egen «Spesifikasjon for beskrivelse av krav og kravoppfyllelse (CCCEV-AP-NO)» som er [under utarbeidelse](#) ¹. Dette for å gjøre CPSV-AP-NO mer fokusert på beskrivelse av tjenester og hendelser, slik at CPSV-AP-NO blir enklere å bruke for de fleste.
2. [Kapittel 2, Forenklet fremstilling av kravene i CPSV-AP-NO](#) inneholder nå også krav i prosatekst som er formulert uavhengig av hvordan de implementeres. Dette for å gjøre CPSV-AP-NO mer tilgjengelig for den ikke-tekniske målgruppen, og for å gjøre det enklere å forstå hva som er kravene i denne standarden, uten å måtte forstå tekniske detaljer om RDF-representasjon.
3. Klasser som er tatt ut:
 - mer tekst kommer
4. Klasser som er innført:
 - mer tekst kommer
5. Egenskaper i eksisterende klasser som er endret:
 - mer tekst kommer

Fra v.1.1.1 til v.1.1.2

Bruker ikke blanke noder i RDF-eksemplene.

Fra v.1.0.x til v.1.1.1

Rettet opp feil i eksempelet i RDF Turtle for egenskapene [3.18.2.1](#), “Tidspunktbeskrivelse – dag i måneden (time:day)”, [3.18.2.5](#), “Tidspunktbeskrivelse – måned (time:month)” og <https://data.norge.no/specification/cpsv-ap-no#Tidspunktbeskrivelse-%C3%A5r>.

Fra v.1.0.x til v.1.1.0

Endringer av dokumentstrukturen

Spesifikasjonen inneholder nå tre hoveddeler i tillegg til det innledende kapittelet og vedleggene:

- [Kapittel 2](#) inneholder en forenklet fremstilling av de viktigste kravene i spesifikasjonen. Denne delen er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen.
- [Kapittel 3](#) inneholder tekniske krav til hvordan beskrivelser av tjenester, hendelser osv. skal representeres i RDF. Denne delen er primært ment for den tekniske målgruppen.
- [Kapittel 4](#) inneholder forklaring/veiledning til hvordan CPSV-AP-NO er tenkt brukt i noen

spesifikke brukstilfeller. Denne delen er ment for både den ikke-tekniske og den tekniske målgruppen, fortrinnsvis sammen.

Endringer av klasser og egenskaper

Generelt:

- Det stilles ikke lenger krav til om en klasse er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Dette fordi hvilke klasser som trengs er avhengig av brukstilfelle.

Utgåtte klasser:

- Klassen «Datasett (dcat:Dataset)»: Klassen er ikke eksplisitt spesifisert i denne spesifikasjonen, fordi det ikke lenger er krav til datasett som er spesifikke når det gjelder tjeneste- og hendelsesbeskrivelser.
- Klassen «Dokumentasjon (cv:Evidence)» er utgått, fordi CPSV-AP-NO er nå avgrenset til å støtte metadatabeskrivelser av tjenester og hendelser, mens «Dokumentasjon (cv:Evidence)» er ment for å representere et konkret stykke dokumentasjon oppgitt av brukeren ved utførelsen av en gitt tjeneste. Bruk klassen «Påkrevd dokumentasjon» til å metadatabeskrive dokumentasjon som er påkrevd av en tjeneste.
- Klassen «Tjenesteresultat (cv:Output)» er utgått, fordi CPSV-AP-NO er nå avgrenset til å støtte metadatabeskrivelser av tjenester og hendelser, mens «Tjenesteresultat (cv:Output)» er ment for å representere et konkret stykke tjenesteresultat fra en gitt tjeneste. Bruk klassen «Mulig tjenesteresultat» til å metadatabeskrive mulige tjenesteresultater fra en tjeneste.
- Klassen «Understøttende opplysning (cv:SupportedValue)» er utgått, fordi CPSV-AP-NO er nå avgrenset til å støtte metadatabeskrivelser av tjenester og hendelser, mens «Understøttende opplysning (cv:SupportedValue)» er ment for å representere en konkret verdi av et informasjonsbegrep som finnes i et konkret stykke dokumentasjon oppgitt av brukeren ved utførelsen av en gitt tjeneste.

Nye klasser:

- Klassen «Påkrevd dokumentasjon (cpsvno:RequiredEvidence)» er føyet til for å kunne dekke behov for å beskrive påkrevd dokumentasjon (ettersom klassen «Dokumentasjon (cv:Evidence)» i CPSV-AP skal representere et konkret stykke dokumentasjon som brukeren oppgir ved utførelsen av tjenesten, og ikke hva som kreves av dokumentasjon).
- Klassen «Mulig tjenesteresultat (cpsvno:PossibleOutput)» er føyet til for å kunne dekke behov for å beskrive hva som er mulige tjenesteresultater fra en tjeneste (ettersom klassen «Tjenesteresultat (cv:Output)» i CPSV-AP skal representere et konkret stykke tjenesteresultat fra en gitt tjeneste, og ikke hva som er mulige tjenesteresultater).

Endrede klasser:

- Klassen «Begrensning (cccev:Constraint)»:
 - Egenskapen «Begrensning – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)» er utgått (som en konsekvens av at klassen «Dokumentasjon (cv:Evidence)» utgår).

- 3.6, “Klassen Hendelse (cv:Event)” (inkl. subclassene 3.9, “Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent)” og 3.25, “Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent)”):
 - Klassen er ikke lenger en subklasse av klassen «Datasett (dcat:Dataset)». For å kunne bl.a. publisere hendelsesstrøm, er det innført en ny egenskap 3.6.3.2, “Hendelse – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)” som kan benyttes til å knytte en hendelse til et eller flere datasett. Tilsvarende gjelder også subclassene 3.9, “Klassen Livshendelse (cv:LifeEvent)” og 3.25, “Klassen Virksomhetshendelse (cv:BusinessEvent)”.
- Klassen «Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)»:
 - Egenskapen «Informasjonskrav – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)» er utgått (som en konsekvens av at klassen «Dokumentasjon (cv:Evidence)» utgår).
- Klassen «Krav (cv:Requirement)»:
 - Egenskapen «Krav – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)» er utgått (som en konsekvens av at klassen «Dokumentasjon (cv:Evidence)» utgår).
- Klassen «Kriterium (cv:Criterion)»:
 - Egenskapen «Kriterium – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)» er utgått (som en konsekvens av at klassen «Dokumentasjon (cv:Evidence)» utgår).
- 3.12, “Klassen Offentlig tjeneste (cpsv:PublicService)”:
 - Kravnivået til egenskapene 3.12.3.8, “Offentlig tjeneste – har del (dct:hasPart)” og 3.12.3.3, “Offentlig tjeneste – er del av (dct:isPartOf)” er endret fra anbefalt til valgfri.
 - Til egenskapen 3.12.2.7, “Offentlig tjeneste – status (adms:status)” er kravet til bruk kontrollert vokabular endret til å bruke EU’s kontrollerte vokabular *Distribution status* □ (som har samme status-verdier som tidligere ADMS Status Vocabulary).
 - Egenskapene «Offentlig tjeneste - har påkrevd dokumentasjon (cpsvno:hasRequiredEvidence)» og «Offentlig tjeneste- har mulig tjenesteresultat (cpsvno:hasPossibleOutput)» er føyet til, for å kunne beskrive påkrevd dokumentasjon til, og mulig tjenesteresultat fra en offentlig tjeneste.
 - Egenskapene «Offentlig tjeneste – har dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput)» og «Offentlig tjeneste – produserer (cpsv:produces)» er utgått (som en konsekvens av at klassene «Dokumentasjon (cv:Evidence)» og «Tjenesteresultat (cv:Output)» utgår).
- 3.20, “Klassen Tjeneste (cpsvno:Service)”:
 - Kravnivået til egenskapene 3.20.3.8, “Tjeneste – har del (dct:hasPart)” og 3.20.3.3, “Tjeneste – er del av (dct:isPartOf)” er endret fra anbefalt til valgfri.
 - Til egenskapen 3.20.2.5, “Tjeneste – status (adms:status)” er kravet til bruk kontrollert vokabular endret til å bruke EU’s kontrollerte vokabular *Distribution status* □ (som har samme status-verdier som tidligere ADMS Status Vocabulary).
 - Egenskapene «Tjeneste - har påkrevd dokumentasjon (cpsvno:hasRequiredEvidence)» og «Tjeneste- har mulig tjenesteresultat (cpsvno:hasPossibleOutput)» er føyet til, for å kunne beskrive påkrevd dokumentasjon til, og mulig tjenesteresultat fra en tjeneste.
 - Egenskapene «Tjeneste – har dokumentasjonskrav (cpsv:hasInput)» og «Tjeneste – produserer (cpsv:produces)» er utgått (som en konsekvens av at klassene «Dokumentasjon

(cv:Evidence)» og «Tjenesteresultat (cv:Output)» utgår).

- 3.21, “Klassen Tjenestekanal (cv:Channel)”:
 - Egenskapen «Tjenestekanal - har påkrevd dokumentasjon (cpsvno:hasRequiredEvidence)» er føyet til for å kunne beskrive dokumentasjon som er påkrevd av tjenestekanalene.

Fra v.1.0.3 til v.1.0.x

Kun redaksjonelle oppdateringer, for å rette opp skrivefeil, uoverensstemmelser mellom tekst og tegning, upresise formuleringer og lignende.

Fra v.1.0.2 til v.1.0.3

Klassen time:DayOfWeek er utvidet med schema:PublicHolidays, slik at det blir lettere å bruke egenskapen time:dayOfWeek til å spesifisere (begrenset) åpningstid for offentlige helligdager.

Fra v.1.0 til v.1.0.2

Kun redaksjonelle oppdateringer, dvs. å rette opp skrivefeil, uoverensstemmelser mellom tekst og tegning, upresise formuleringer og lignende.